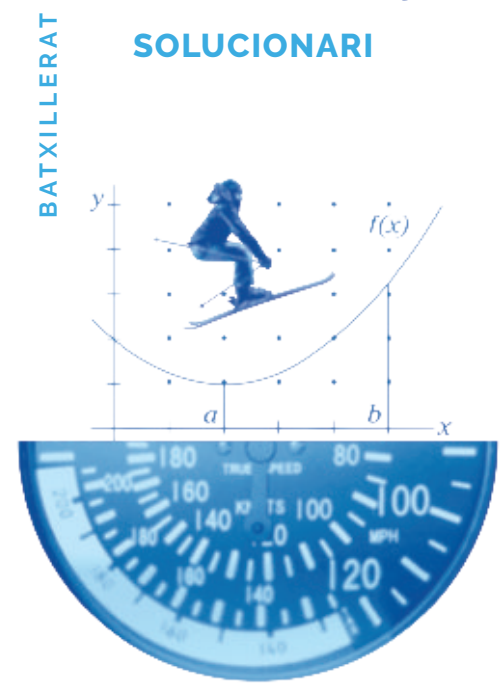




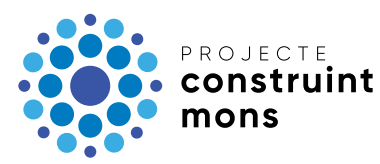
2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



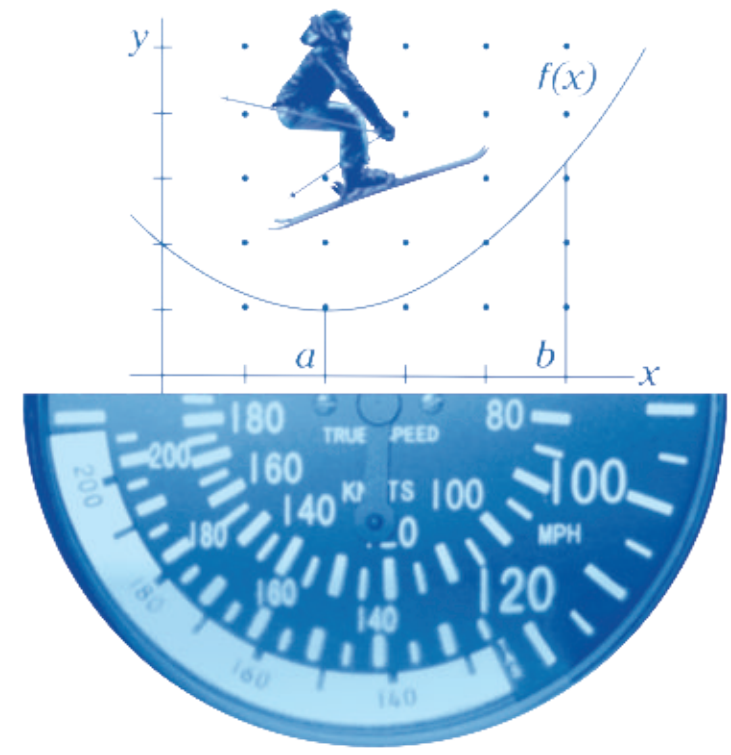
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 138. Quin angle forma una recta continguda en un pla amb una altra que li és perpendicular? I amb una paral·lela?

Amb la recta perpendicular forma un angle de 90° i amb la paral·lela un de 0° .

PÀG. 139. Si el vector normal a un pla és perpendicular a un vector director d'un altre, quin angle es forma entre els plans?

Es forma un angle de 0° ; és a dir, són plans paral·lels o coincidents.

PÀG. 141. La projecció ortogonal d'una recta sobre un pla és sempre una recta?

No. Si la recta i el pla són perpendiculars, la projecció és un punt.

PÀG. 144. Troba el simètric de $P(1, 1, 1)$ respecte dels plans $x = 0$, $y = 0$ i $z = 0$. Calcula les distàncies que hi ha entre ells. Quina figura formen en unir-se?

Els simètrics de P són:

Respecte de $x = 0 \rightarrow A(-1, 1, 1)$

Respecte de $y = 0 \rightarrow B(1, -1, 1)$

Respecte de $z = 0 \rightarrow C(1, 1, -1)$

La distància entre ells és constant:

$$\begin{aligned} d(A, B) &= d(A, C) = d(B, C) \rightarrow \sqrt{2^2 + 2^2 + 0^2} = \\ &= \sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{0^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = \\ &= 2,83 \text{ u} \end{aligned}$$

Els punts A, B i C formen un triangle equilàter.

PÀG. 146. Si una recta r pertany a un pla π , explica en quins casos es compleix que $d(P, r) = d(P, \pi)$.

Es compleix per a tots els punts P continguts en r o per a tots els punts continguts en rectes paral·leles a r no contingudes en el pla π .

PÀG. 147. Troba les rectes que disten n unitats de cada un dels eixos de coordenades.

$$\text{Eix } Z: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Les rectes que disten n unitats són

$$\begin{cases} x = n \\ y = 0 \end{cases} \text{ i } \begin{cases} x = 0 \\ y = n \end{cases}$$

$$\text{Eix } Y: \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Les rectes que disten n unitats són

$$\begin{cases} x = n \\ z = 0 \end{cases} \text{ i } \begin{cases} x = 0 \\ z = n \end{cases}$$

$$\text{Eix } X: \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Les rectes que disten n unitats són

$$\begin{cases} y = n \\ z = 0 \end{cases} \text{ i } \begin{cases} y = 0 \\ z = n \end{cases}$$

PÀG. 149. Indica si els punts $P_1(0, 1, 0)$, $P_2(1, 1, -1)$ i $P_3(-1, 1, 2)$ es troben dins, fora o pertanyen a l'esfera $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

$$P_1(0, 1, 0) \rightarrow 0^2 + 1^2 - 0^2 = 1 \rightarrow 1 = 1 \rightarrow P_1 \text{ pertany a l'esfera.}$$

$$P_2(1, 1, -1) \rightarrow 1^2 + 1^2 - (-1)^2 = 1 \rightarrow 1 = 1 \rightarrow P_2 \text{ pertany a l'esfera.}$$

$$P_3(-1, 1, 2) \rightarrow (-1)^2 + 1^2 - 2^2 = 1 \rightarrow -2 < 1 \rightarrow P_3 \text{ es troba a l'interior de l'esfera.}$$

ACTIVITATS

- 1 Troba l'angle que formen la recta r , que passa pels punts $A(1, 1, 1)$ i $B(0, 0, 0)$ i la recta $s: (x, y, z) = (-1, 2, 3) + \lambda(1, 2, -3)$.

El vector $\overrightarrow{AB} = (-1, -1, -1)$ és un vector director de la recta r , i el vector director de la recta s és $\vec{u} = (1, 2, -3)$.

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{14}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + (-1) \cdot (-3) = 0$$

$$\cos(\overrightarrow{AB}, \vec{u}) = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\vec{u}|} =$$

$$= \frac{0}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{14}} \rightarrow \alpha = \arccos 0 = 90^\circ$$

- 2 Calcula l'angle que formen la recta $r: (x, y, z) = (0, 0, 1) + \lambda(1, 0, -1)$ i el pla d'equació $\pi: x + y - 3z + 2 = 0$.

La recta té com a vector director

$\vec{u} = (1, 0, -1)$, i el vector normal del pla és $\vec{n} = (1, 1, -3)$.

$$\begin{aligned}\cos(\vec{u}, \vec{n}) &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \\ &= \frac{|1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1)(-3)|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{11}} = \frac{4}{\sqrt{22}} \\ \alpha &= 90^\circ - \arccos \frac{4}{\sqrt{22}} = 90^\circ - 31,48^\circ = 58,52^\circ\end{aligned}$$

- 3 Calcula l'angle que formen les parelles de plans següents.

a) $\pi_1: 3x - 2y + z - 3 = 0$

$\pi_2: x - y - 25 = 0$

b) $\pi_1: x + y + z = 0$

$\pi_2: x + 2y + 3z - 2 = 0$

c) $\pi_1: 2y + 2z - 3 = 0$

$\pi_2: -y - z + 2 = 0$

- a) El vector normal del pla π és $\vec{n}_1 = (3, -2, 1)$, i el vector normal del pla π' és $\vec{n}_2 = (1, -1, 0)$.

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \\ &= \frac{|3 \cdot 1 + (-2)(-1) + 1 \cdot 0|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{28}}\end{aligned}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{5}{\sqrt{28}}\right) = 19,07^\circ$$

- b) El vector normal del pla π és $\vec{n}_1 = (1, 1, 1)$, i el vector normal del pla π' és $\vec{n}_2 = (1, 2, 3)$.

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \\ &= \frac{|1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{6}{\sqrt{42}}\end{aligned}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{6}{\sqrt{42}}\right) = 22,21^\circ$$

- c) El vector normal del pla π és $\vec{n}_1 = (0, 2, 2)$, i el vector normal al pla π' és $\vec{n}_2 = (0, -1, -1)$.

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \\ &= \frac{|0 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1)|}{\sqrt{2^2 + 2^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{4} = 1\end{aligned}$$

$$\alpha = \arccos 1 = 0^\circ$$

Els plans són paral·lels.

- 4 Troba l'angle que formen els plans següents.

$$\left. \begin{aligned}x &= 1 - \lambda + \mu \\ \pi_1: y &= \lambda + \mu \\ z &= \lambda + \mu\end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned}\pi_2: (x, y, z) &= \\ &= (-1, -1, 2) + \lambda(1, 1, 1) + \mu(1, 0, -1)\end{aligned}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2y - 2z = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Vector normal: } \vec{n}_1 = (0, 2, 2)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x+1 & y+1 & z-2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= -x + 2y - z + 3 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Vector normal: } \vec{n}_2 = (-1, 2, -1)$$

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \\ &= \frac{|0 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1)|}{\sqrt{8} \cdot \sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{48}}\end{aligned}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{48}}\right) = 73,22^\circ$$

- 5 Troba en cada cas la projecció dels punts $A(0, 0, 0)$, $B(-1, 1, 1)$ i $C(0, 2, 0)$ sobre la recta r .

a) $r: \frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$

b) $r: \begin{cases} x+2z=3 \\ y-z=0 \end{cases}$

- a) • Projecció del punt A.

$$\frac{0-3}{3} = \frac{0-2}{2} = \frac{0-1}{1} \rightarrow A \in r$$

La projecció ortogonal de A sobre r és A.

- Projecció del punt B.

Calculem l'equació del pla perpendicular a la recta r que passa pel punt B.

$$\begin{aligned}\text{Vector normal: } \vec{n} &= (3, 2, 1) \\ \text{Punt: } B(-1, 1, 1) &\end{aligned} \rightarrow$$

$$\rightarrow 3(x+1) + 2(y+1) + 1(z-1) = 0$$

$$\rightarrow \pi: 3x + 2y + z = 0$$

Calculem el punt de tall de la recta amb el pla.

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1} \\ 3x+2y+z=0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases}$$

La projecció ortogonal de B sobre r és $Q_B(0, 0, 0)$.

- Projecció del punt C .

Calculem el pla perpendicular a la recta r que passa pel punt C .

$$\begin{aligned} \text{Vector normal: } \vec{n} &= (3, 2, 1) \\ \text{Punt: } C(0, 2, 0) &\left. \vphantom{\begin{aligned} \text{Vector normal: } \vec{n} &= (3, 2, 1) \\ \text{Punt: } C(0, 2, 0) \end{aligned}} \right\} \rightarrow \\ \rightarrow 3(x-0) + 2(y-2) + 1(z-0) &= 0 \rightarrow \\ \rightarrow \pi: 3x + 2y + z - 4 &= 0 \end{aligned}$$

Calculem el punt de tall de la recta amb el pla.

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1} \\ 3x+2y+z-4=0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{6}{7} \\ y = \frac{4}{7} \\ z = \frac{2}{7} \end{cases}$$

La projecció del punt C sobre r és

$$Q_C\left(\frac{6}{7}, \frac{4}{7}, \frac{2}{7}\right).$$

- b) • Projecció del punt A .

L'equació en forma contínua de la recta r és:

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y-0}{-1} = \frac{z-0}{-1}$$

Calculem l'equació del pla perpendicular a la recta r que passa pel punt A .

$$\begin{aligned} \text{Vector normal: } \vec{n} &= (2, -1, -1) \\ \text{Punt: } A(0, 0, 0) &\left. \vphantom{\begin{aligned} \text{Vector normal: } \vec{n} &= (2, -1, -1) \\ \text{Punt: } A(0, 0, 0) \end{aligned}} \right\} \rightarrow \\ \rightarrow 2(x-0) + (-1)(y-0) + &+ (-1)(z-0) = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \pi: 2x - y - z &= 0 \end{aligned}$$

Calculem el punt de tall de la recta amb el pla.

$$\left. \begin{aligned} x+2z=3 \\ y-2z=0 \\ 2x-y-z=0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{9}{7} \\ y = \frac{12}{7} \\ z = \frac{6}{7} \end{cases}$$

La projecció de A sobre la recta r és

$$Q_A\left(\frac{9}{7}, \frac{12}{7}, \frac{6}{7}\right).$$

- Projecció del punt B .

Calculem l'equació del pla perpendicular a la recta r que passa pel punt B .

$$\begin{aligned} \text{Vector normal: } \vec{n} &= (3, -1, -1) \\ \text{Punt: } B(-1, 1, 1) &\left. \vphantom{\begin{aligned} \text{Vector normal: } \vec{n} &= (3, -1, -1) \\ \text{Punt: } B(-1, 1, 1) \end{aligned}} \right\} \rightarrow \\ \rightarrow 2(x+1) + (-1)(y-1) + &+ (-1)(z-1) = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \pi: 2x - y - z + 4 &= 0 \end{aligned}$$

Calculem el punt de tall de la recta amb el pla.

$$\left. \begin{aligned} x+2z=3 \\ y-2z=0 \\ 2x-y-z+4=0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{7} \\ y = \frac{20}{7} \\ z = \frac{10}{7} \end{cases}$$

La projecció de B sobre la recta r és

$$Q_B\left(\frac{1}{7}, \frac{20}{7}, \frac{10}{7}\right).$$

- Projecció del punt C .

Calculem l'equació del pla perpendicular a la recta r que passa pel punt C .

$$\begin{aligned} \text{Vector normal: } \vec{n} &= (2, -1, -1) \\ \text{Punt: } C(0, 2, 0) &\left. \vphantom{\begin{aligned} \text{Vector normal: } \vec{n} &= (2, -1, -1) \\ \text{Punt: } C(0, 2, 0) \end{aligned}} \right\} \rightarrow \\ \rightarrow 2(x-0) + (-1)(y-2) + &+ (-1)(z-0) = 0 \\ \rightarrow \pi: 2x - y - z + 2 &= 0 \end{aligned}$$

Calculem el punt de tall de la recta amb el pla.

$$\left. \begin{aligned} x+2z=3 \\ y-2z=0 \\ 2x-y-z+2=0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{7} \\ y = \frac{16}{7} \\ z = \frac{8}{7} \end{cases}$$

La projecció del punt C sobre la recta r

$$\text{és el punt } Q_C\left(\frac{5}{7}, \frac{16}{7}, \frac{8}{7}\right).$$

- 6 Calcula la projecció dels punts $A(0, 0, 0)$, $B(-1, 1, 1)$ i $C(0, 2, 0)$ sobre el pla π , determinat per les rectes:

$$r: \frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$$

$$s: \begin{cases} x + 2z = 3 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

Troblem el pla π determinat per les rectes r i s :

$$\vec{u}_r = (3, 2, 1)$$

$$s: \begin{cases} x = 3 - 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \vec{v}_s = (-2, 1, 1)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-3 & y & z \\ 3 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = x - 5y + 7z - 3 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x - 5y + 7z - 3 = 0$$

El seu vector normal és $\vec{n} = (1, -5, 7)$.

- Projecció del punt A.

El punt A pertany a la recta r , per tant, la projecció de A sobre el pla π és A.

- Projecció del punt B.

Troblem l'equació de la recta perpendicular al pla π que passa pel punt B.

$$\text{Vector normal: } \vec{n} = (1, -5, 7) \left\{ \begin{array}{l} \text{Punt: } B(-1, 1, 1) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-1}{7} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \begin{cases} 5x + y = -4 \\ 7y + 5z = 12 \end{cases}$$

Calculem el punt de tall de la recta amb el pla.

$$\begin{cases} 5x + y = -4 \\ 7y + 5z = 12 \\ x - 5y + 7z - 3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{73}{75} \\ y = \frac{13}{15} \\ z = \frac{89}{75} \end{cases}$$

La projecció del punt B sobre el pla π

$$\text{és } Q_B \left(-\frac{73}{75}, \frac{13}{15}, \frac{89}{75} \right).$$

- Projecció del punt C.

$$\text{Vector normal: } \vec{n} = (1, -5, 7) \left\{ \begin{array}{l} \text{Punt: } C(0, 2, 0) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z}{7} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \begin{cases} 5x + y = 2 \\ 7x - z = 0 \end{cases}$$

Calculem el punt de tall de la recta amb el pla.

$$\begin{cases} 5x + y = 2 \\ 7x - z = 0 \\ x - 5y + 7z - 3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{13}{75} \\ y = \frac{17}{15} \\ z = \frac{91}{75} \end{cases}$$

La projecció del punt C sobre el pla π és

$$Q_C \left(\frac{13}{75}, \frac{17}{15}, \frac{91}{75} \right).$$

- 7 Calcula la projecció ortogonal de la recta:

$$r: \frac{x}{-3} = y - 2 = \frac{3-z}{3}$$

sobre el pla:

$$\pi: x - 3y - 2z + 5 = 0$$

Vector director de la recta r : $\vec{u} = (-3, 1, -3)$

Vector normal del pla π : $\vec{n} = (1, -3, -2)$

Punt de la recta r : $P(0, 2, 3)$

Calculem el pla π' que passa per P i té com a vectors directores $\vec{u}$ i $\vec{n}$.

$$\pi': \begin{vmatrix} x & y-2 & z-3 \\ -3 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= -11x - 9y + 8z - 6 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 11x + 9y - 8z + 6 = 0$$

Calculem la recta s d'intersecció entre els plans π i π' .

$$\begin{cases} x - 3y - 2z + 5 = 0 \\ 11x + 9y - 8z + 6 = 0 \end{cases} \rightarrow s: \begin{cases} x = -\frac{3}{2} + \lambda \\ y = \frac{7}{6} - \frac{1}{3}\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

La projecció de la recta r sobre el pla π és s .

- 8 Troba la intersecció de les projeccions de les rectes:

$$r: \begin{cases} x + 2y - 2 = 0 \\ x - y + 1 = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = -8 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases}$$

sobre el pla $\pi: x - y + z + 2 = 0$

Calculem la recta r' projecció de la recta r sobre el pla π .

$$r: \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = \lambda \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Vector director de } r: \vec{v}_r = (0, 0, 1) \\ \text{Vector normal a } \pi: \vec{n}_r = (1, -1, 1) \\ \text{Punt de } r: P_r(0, 1, 0) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi': \begin{vmatrix} x & y-1 & z \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = x + y - 1 = 0$$

Per tant, la projecció de r sobre π és:

$$r': \begin{cases} x - y + z + 2 = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

Trobem la recta s' projecció de la recta s sobre el pla π .

$$\left. \begin{array}{l} \text{Vector director de } s: \vec{v}_s = (1, 1, 1) \\ \text{Vector normal a } \pi': \vec{n}_s = (1, -1, 1) \\ \text{Punt de } s: P_s(-8, 1, 1) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi'': \begin{vmatrix} x+8 & y-1 & z-1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 2x - 2z + 18 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi'': x - z + 9 = 0$$

- 9 Troba el simètric de $P(0, 0, 1)$ respecte de $Q(1, -2, 1)$.

El punt Q és el punt mitjà del segment PP' , sent $P'(a, b, c)$.

$$(1, -2, 1) = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{1+c}{2} \right) \rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -4 \\ c = 1 \end{cases}$$

El punt simètric és $P'(2, -4, -1)$.

- 10 Troba el simètric del punt $P(-1, 2, 3)$ respecte de la recta següent.

$$r: \frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2}$$

Calculem la projecció ortogonal Q del punt P sobre r .

$$\left. \begin{array}{l} \text{Vector normal: } \vec{n} = (3, -2, 2) \\ \text{Punt: } P(-1, 2, 3) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 3(x+1) - 2(y-2) + 2(z-3) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 3x - 2y + 2z + 1 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2} \\ 3x - 2y + 2z + 1 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x - 6 = 3z \\ 2y - 2 = -2z \\ 3x - 2y + 2z + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{27}{17} \\ y = \frac{33}{17} \\ z = -\frac{16}{17} \end{cases}$$

La projecció ortogonal de P sobre r és

$$Q\left(\frac{27}{17}, \frac{33}{17}, -\frac{16}{17}\right).$$

Trobem el punt simètric P' respecte de la projecció Q .

$$\begin{aligned} \left(\frac{27}{17}, \frac{33}{17}, -\frac{16}{17}\right) &= \\ &= \left(\frac{-1+a}{2}, \frac{2+b}{2}, \frac{3+c}{2}\right) \rightarrow \begin{cases} a = \frac{71}{17} \\ b = \frac{32}{17} \\ c = -\frac{83}{17} \end{cases} \end{aligned}$$

El punt simètric de P respecte de r és

$$P'\left(\frac{71}{17}, \frac{32}{17}, -\frac{83}{17}\right).$$

- 11 Troba el simètric del punt $P(1, -2, 4)$ respecte de la recta $x - 1 = y = z + 3$.

Calculem la projecció ortogonal Q del punt P sobre r .

$$\left. \begin{array}{l} \text{Vector normal: } \vec{n} = (1, 1, 1) \\ \text{Punt: } P(1, -2, 4) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 1(x-1) + 1(y+2) + 1(z-4) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x + y + z - 3 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} x - 1 = y = z + 3 \\ x + y + z - 3 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x - 1 = y \\ y = z + 3 \\ x + y + z - 3 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \frac{8}{3} \\ y = \frac{5}{3} \\ z = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

La projecció ortogonal de P sobre r és

$$Q\left(\frac{8}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{4}{3}\right).$$

Trobem el punt simètric P' respecte de la projecció Q .

$$\left(\frac{8}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{4}{3}\right) = \left(\frac{1+a}{2}, \frac{-2+b}{2}, \frac{4+c}{2}\right) \rightarrow \begin{cases} a = \frac{13}{3} \\ b = \frac{16}{3} \\ c = -\frac{20}{3} \end{cases}$$

El punt simètric del punt P respecte de la recta r és el punt $P'\left(\frac{13}{3}, \frac{16}{3}, -\frac{20}{3}\right)$.

12 Troba el simètric del punt $P(1, 0, -2)$

respecte de la recta $r: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{4}$.

Calculem la projecció ortogonal Q del punt P sobre r .

Vector normal: $\vec{n} = (2, -1, 4)$
Punt: $P(1, 0, -2)$

$$\rightarrow \pi: 2(x-1) - 1(y-0) + 4(z+2) = 0 \rightarrow \pi: 2x - y + 4z + 6 = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{4} \\ 2x - y + 4z + 6 = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = -\frac{10}{21} \\ x = -2y + 2 \\ z = -4y + 4 \\ 2x - y + 4z + 6 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{10}{21} \\ y = \frac{26}{21} \\ z = -\frac{20}{21} \end{cases}$$

La projecció ortogonal de P sobre r és

$$Q\left(-\frac{10}{21}, \frac{26}{21}, -\frac{20}{21}\right).$$

Troblem el punt simètric P' respecte de la projecció Q .

$$\left(-\frac{10}{21}, \frac{26}{21}, -\frac{20}{21}\right) = \left(\frac{1+a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{-2+c}{2}\right) \rightarrow \begin{cases} a = -\frac{41}{21} \\ b = \frac{32}{21} \\ c = \frac{2}{21} \end{cases}$$

El punt simètric del punt P respecte

de la recta r és el punt $P'\left(-\frac{41}{21}, \frac{32}{21}, \frac{2}{21}\right)$.

13 Calcula els vèrtexs del triangle simètric al format pels punts $A(0, -1, 2)$, $B(-1, 2, 0)$ i $C(2, 0, -1)$.

a) Respecte de l'origen de coordenades.

b) Respecte de la recta r :

$$(x, y, z) = (1, 1, 1) + \lambda(1, 1, 1).$$

a) Calculem el simètric del punt A respecte de $O(0, 0, 0)$.

$$(0, 0, 0) = \left(\frac{a'_1+0}{2}, \frac{a'_2-1}{2}, \frac{a'_3+2}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a'_1 = 0 \\ a'_2 = 1 \\ a'_3 = -2 \end{cases} \rightarrow A'(0, 1, -2)$$

Troblem el simètric del punt B .

$$(0, 0, 0) = \left(\frac{b'_1-1}{2}, \frac{b'_2+2}{2}, \frac{b'_3+0}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} b'_1 = 0 \\ b'_2 = -2 \\ b'_3 = 0 \end{cases} \rightarrow B'(1, -2, 0)$$

Calculem el simètric del punt C .

$$(0, 0, 0) = \left(\frac{c'_1+2}{2}, \frac{c'_2+0}{2}, \frac{c'_3-1}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} c'_1 = -2 \\ c'_2 = 0 \\ c'_3 = 1 \end{cases} \rightarrow C'(-2, 0, 1)$$

El triangle té vèrtexs A' , B' i C' .

b) Escrivim la recta en forma contínua.

$$r: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$$

• Punt simètric de A respecte de r .

Calculem la projecció ortogonal Q_A del punt A sobre r .

Vector normal: $\vec{n} = (1, 1, 1)$
Punt: $A(0, -1, 2)$

$$\rightarrow \pi: x + y + z - 1 = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1} \\ x + y + z - 1 = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = y \\ x = z \\ x + y + z - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \\ z = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\rightarrow Q_A\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Troblem el punt simètric $A'(a'_1, a'_2, a'_3)$ respecte de la projecció Q_A .

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{0+a'_1}{2}, \frac{-1+a'_2}{2}, \frac{2+a'_3}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a'_1 = \frac{2}{3} \\ a'_2 = \frac{5}{3} \\ a'_3 = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

El punt simètric de A respecte de r és

$$A'\left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{4}{3}\right).$$

- Punt simètric de B respecte de r .

Calculem la projecció ortogonal Q_B del punt B sobre r .

$$\text{Vector normal: } \vec{n} = (1, 1, 1) \left\{ \begin{array}{l} \text{Punt: } B(-1, 2, 0) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x + y + z + 1 = 0$$

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1} \rightarrow$$

$$x + y + z + 1 = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = y \\ x = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ y = -\frac{1}{3} \\ z = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\rightarrow Q_B\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

Troblem el punt simètric $B'(b'_1, b'_2, b'_3)$ respecte de la projecció Q_B .

$$\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) =$$

$$= \left(\frac{-1+b'_1}{2}, \frac{-2+b'_2}{2}, \frac{0+b'_3}{2}\right) \rightarrow \begin{cases} b'_1 = \frac{1}{3} \\ b'_2 = \frac{4}{3} \\ b'_3 = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

El punt simètric de B respecte de r és

$$B'\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right).$$

- Punt simètric de C respecte de r :

Calculem la projecció ortogonal Q_C del punt C sobre r .

$$\text{Vector normal: } \vec{n} = (1, 1, 1) \left\{ \begin{array}{l} \text{Punt: } C(2, 0, -1) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x + y + z - 1 = 0$$

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1} \rightarrow$$

$$x + y + z - 1 = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = y \\ x = z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \\ z = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\rightarrow Q_C\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Troblem el punt simètric $C'(c'_1, c'_2, c'_3)$ respecte de la projecció Q_C .

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) =$$

$$= \left(\frac{-2+c'_1}{2}, \frac{-0+c'_2}{2}, \frac{-1+c'_3}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} c'_1 = -\frac{4}{3} \\ c'_2 = \frac{2}{3} \\ c'_3 = \frac{5}{3} \end{cases}$$

El punt simètric de C respecte de r és

$$C'\left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right).$$

El triangle simètric respecte de la recta r tindrà vèrtexs A', B' i C' .

- 14** Troba el simètric del punt $P(0, 1, -3)$ respecte del pla l'equació del qual és:

$$\pi: x + y + z - 2 = 0$$

Troblem la projecció ortogonal Q del punt P sobre el pla π .

$$\text{Vector normal: } \vec{n} = (1, 1, 1) \left\{ \begin{array}{l} \text{Punt: } P(0, 1, -3) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \frac{x-0}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+3}{1}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x}{1} &= \frac{y-1}{1} = \frac{z+3}{1} \\ x+y+z-2 &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} x &= y-1 \\ x &= z+3 \\ x+y+z-2 &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{3} \\ y = \frac{7}{3} \\ z = -\frac{5}{3} \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow Q\left(\frac{4}{3}, \frac{7}{3}, -\frac{5}{3}\right)$$

Calculem les coordenades del punt P' simètric de P respecte de la projecció Q .

$$\left(\frac{4}{3}, \frac{7}{3}, -\frac{5}{3}\right) =$$

$$= \left(\frac{0+p'_1}{2}, \frac{1+p'_2}{2}, \frac{-3+p'_3}{2}\right) \rightarrow \begin{cases} p'_1 = \frac{8}{3} \\ p'_2 = \frac{11}{3} \\ p'_3 = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

El punt simètric del punt P respecte del pla π és $P'\left(\frac{8}{3}, \frac{11}{3}, -\frac{1}{3}\right)$.

- 15** Si els punts $P(2, 0, 2)$ i $P'(3, 1, -3)$ són simètrics, troba un punt, una recta i un pla respecte dels quals aquests punts són simètrics. Són únics?

Els punts P i P' són simètrics respecte del punt mitjà del segment PP' .

$$Q\left(\frac{2+3}{2}, \frac{0+1}{2}, \frac{2-3}{2}\right) \rightarrow Q\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

La recta respecte de la qual P i P' són simètrics passa pel punt Q , i el seu vector director és perpendicular a $\overrightarrow{PP'}$.

Un vector perpendicular a $\overrightarrow{PP'}$ és $\vec{u} = (5, 5, 2)$, per tant:

$$r: \begin{cases} x = \frac{5}{2} + 5\lambda \\ y = \frac{1}{2} + 5\lambda \\ z = -\frac{1}{2} + 2\lambda \end{cases}$$

El pla respecte del qual P i P' són simètrics passa pel punt Q i té com a vector normal el vector $\overrightarrow{PP'}$.

$$\text{Vector normal: } \overrightarrow{PP'} = (1, 1, 5)$$

$$\text{Punt: } Q\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 1 \cdot \left(x - \frac{5}{2}\right) + 1 \cdot \left(y - \frac{1}{2}\right) - 5 \cdot \left(z + \frac{1}{2}\right) = 0$$

$$\rightarrow \pi: x + y - 5z - \frac{11}{2} = 0$$

El pla i el punt respecte del qual P i P' són simètrics són únics.

Però com que existeixen infinits vectors perpendiculars a $\overrightarrow{PP'}$, hi ha infinites rectes respecte de les quals els dos punts són simètrics.

- 16** Determina la distància entre els parells de punts següents.

a) $A(1, 4, -2)$ i $B(3, 2, 1)$

b) $A(0, -1, 5)$ i $B(3, -2, -1)$

a) $d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = |(2, -2, 3)| = \sqrt{4+4+9} = \sqrt{17} \text{ u}$

b) $d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = |(3, -1, -6)| = \sqrt{9+1+36} = \sqrt{46} \text{ u}$

- 17** Calcula el perímetre del triangle els vèrtexs del qual són els punts: $A(0, 0, -3)$, $B(2, 2, 2)$ i $C(2, 0, 5)$.

$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 5^2} = \sqrt{33} \text{ u}$$

$$d(A, C) = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2^2 + 8^2} = \sqrt{68} \text{ u}$$

$$d(B, C) = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{13} \text{ u}$$

$$P = \sqrt{33} + \sqrt{68} + \sqrt{13} \text{ u}$$

- 18** Troba en cada cas la distància del punt al pla:

$$\left. \begin{aligned} x &= 2 - \lambda + \mu \\ \pi: y &= 3\lambda - 2\mu \\ z &= 1 + \lambda - 2\mu \end{aligned} \right\}$$

a) $A(2, 1, 0)$

b) $B(-1, 1, 1)$

a) $\pi: \begin{vmatrix} x-2 & y & z-1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} =$

$$= -4x - y - z + 9 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 4x + y + z - 9 = 0$$

$$d(P, \pi) = \frac{|4 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 - 9|}{\sqrt{4^2 + 1^2 + 1^2}} = 0$$

El punt $P(2, 1, 0)$ pertany al pla π .

b) $\pi: 4x + y + z - 9 = 0$

$$d(B, \pi) = \frac{|4 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 - 9|}{\sqrt{4^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{11}{\sqrt{18}} = \frac{11\sqrt{18}}{18} u$$

- 19 Troba la distància que hi ha entre els plans:

$$\pi_1: 2x - 2y + 3z = 0$$

$$\pi_2: 4x - 4y + 6z = 12$$

Els vectors normals als plans, $\vec{n} = (2, -2, 3)$ i $\vec{n}' = (4, -4, 6)$, són proporcionals. El punt $P(3, 0, -2) \in \pi$ i $P(3, 0, -2) \notin \pi'$, per tant, els plans són paral·lels.

$$d(\pi, \pi') = d(P, \pi') = \frac{|4 \cdot 3 - 4 \cdot 0 + 6 \cdot (-2) - 12|}{\sqrt{4^2 + (-4)^2 + 6^2}} = \frac{6\sqrt{17}}{17} u$$

- 20 Calcula la distància entre la recta

$$r: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{1} \text{ i el pla}$$

$$\pi: x + 2y - 3z = 0.$$

El vector director de r és $\vec{u} = (1, 1, 1)$ i el vector normal del pla és $\vec{n} = (1, 2, -3)$.

Com que $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ i $P(0, 2, 0) \in r$ i $P(0, 2, 0) \notin \pi$, la recta i el pla són paral·lels.

$$d(r, \pi) = d(P, \pi) = \frac{|1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 - 3 \cdot 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2}} = \frac{3\sqrt{14}}{14} u$$

- 21 Troba la distància del punt $P(1, 1, -1)$

$$\text{a la recta } r: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-2}.$$

Calculem el pla π que passa per P i és perpendicular a r .

$$\text{Vector normal: } \vec{n} = (3, 1, -2) \left\{ \begin{array}{l} \text{Punt: } P(1, 1, -1) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 3(x-1) + (y-1) - 2(z+1) = 0$$

$$\rightarrow \pi: 3x + y - 2z - 6 = 0$$

Troblem el punt de tall de la recta r i el pla π .

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x+2}{13} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-2} \\ 3x + y - 2z - 6 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} x - 3y = -5 \\ 2x + 3z = -4 \\ 3x + y - 2z - 6 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{5}{14} \\ y = \frac{25}{14} \\ z = -\frac{11}{7} \end{array} \right.$$

La projecció ortogonal de P sobre r és

$$\left(\frac{5}{14}, \frac{25}{14}, -\frac{11}{7} \right).$$

La distància del punt P a la recta r és la distància de P al punt Q .

$$d(P, Q) = \sqrt{\left(\frac{5}{14} - 1\right)^2 + \left(\frac{25}{14} - 1\right)^2 + \left(-\frac{11}{7} + 1\right)^2} = \frac{\sqrt{266}}{14} u$$

- 22 Determina la distància entre el punt i la recta.

$$P\left(0, \frac{1}{2}, 0\right) \quad r: \left. \begin{array}{l} 2x - y = 6 \\ x + z = -1 \end{array} \right\}$$

$$r: \left. \begin{array}{l} 2x - y = 6 \\ x + z = -1 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} x = t \\ y = -6 + 2t \\ z = -1 - t \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A(0, -6, -1) \\ \vec{u} = (1, 2, -1) \end{array} \right.$$

$$\vec{AP} = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right) - (0, -6, -1) = \left(0, \frac{13}{2}, 1\right)$$

$$\vec{u} \times \vec{AP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & \frac{13}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{17}{2} \vec{i} - \vec{j} + \frac{13}{2} \vec{k} = \left(\frac{17}{2}, -1, \frac{13}{2}\right)$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$

$$|\vec{u} \times \vec{AP}| = \sqrt{\frac{289}{4} + 1 + \frac{169}{4}} = \frac{\sqrt{462}}{2}$$

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \vec{AP}|}{|\vec{u}|} = \frac{\frac{\sqrt{462}}{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{77}}{2} u$$

- 23 Troba la distància del punt $P(0, 1, -2)$

$$\text{a la recta } r: \frac{x+3}{2} = y + 1 = \frac{z+2}{-1}.$$

Es troba la projecció ortogonal del punt P sobre la recta r .

L'equació del pla perpendicular és:

Vector normal: $\vec{n} = (2, 1, -1)$

Punt: $P(0, 1, -2)$

$$\rightarrow \pi: 2x + (y - 1) - (z + 2) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2x + y - z - 3 = 0$$

Calculem el punt de tall de la recta amb el pla.

$$\left. \begin{aligned} \frac{x+3}{2} = y+1 = \frac{z+2}{-1} \\ 2x + y - z - 3 = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3} \\ z = -\frac{10}{3} \end{cases}$$

La projecció ortogonal del punt P sobre

la recta r és $Q\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{10}{3}\right)$.

$$d(P, Q) =$$

$$= \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2} =$$

$$= \sqrt{\left(-\frac{1}{3} - 0\right)^2 + \left(\frac{1}{3} - 1\right)^2 + \left(-\frac{10}{3} + 2\right)^2} =$$

$$= \frac{\sqrt{21}}{3} \text{ u}$$

24 Calcula la distància del punt $P(0, 0, -3)$

a la recta $r: \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2y + 3z = 0 \end{cases}$

Es troba la projecció ortogonal del punt P sobre la recta r .

L'equació del pla perpendicular és:

Vector normal: $\vec{n} = (5, -3, 2)$

Punt: $P(0, 0, -3)$

$$\rightarrow \pi: 5x - 3y + 2(z + 3) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 5x - 3y + 2z + 6 = 0$$

Calculem el punt de tall de la recta amb el pla.

$$\left. \begin{aligned} x + y - z + 1 = 0 \\ 2y + 3z = 0 \\ 5x - 3y + 2z + 6 = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{43}{38} \\ y = \frac{3}{38} \\ z = -\frac{1}{19} \end{cases}$$

La projecció ortogonal del punt P sobre

la recta r és $Q\left(-\frac{43}{38}, \frac{3}{38}, -\frac{1}{19}\right)$.

$$d(P, Q) =$$

$$= \sqrt{\left(-\frac{43}{38} - 0\right)^2 + \left(\frac{3}{38} - 0\right)^2 + \left(-\frac{1}{19} + 3\right)^2} =$$

$$= 3,16 \text{ u}$$

25 Calcula l'àrea del triangle que té per vèrtexs els punts:

$$A(2, 0, 0) \quad B(-1, 3, 2) \quad C(1, -4, -4)$$

Si prems, per exemple, com a base el costat AB , l'altura serà la distància del vèrtex C a la recta que determinen els punts A i B .

Calculem la longitud de la base:

$$d(A, B) = |AB| = \sqrt{(-3)^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{22} \text{ u}$$

La recta que determinen els punts A i B és

$$r: \frac{x-2}{-3} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2}$$

Calculem el pla π que passa per C i és perpendicular a r .

Vector normal: $\vec{n} = (-3, 3, 2)$

Punt: $C(1, -4, -4)$

$$\rightarrow \pi: -3(x - 1) + 3(y + 4) + 2(z + 4) = 0$$

$$\rightarrow \pi: -3x + 3y + 2z + 23 = 0$$

Troblem el punt de tall de la recta r i el pla π .

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-2}{-3} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2} \\ -3x + 3y + 2z + 23 = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{95}{22} \\ y = -\frac{51}{22} \\ z = -\frac{17}{11} \end{cases}$$

La projecció ortogonal del punt C sobre

la recta r és $Q\left(\frac{95}{22}, -\frac{51}{22}, -\frac{17}{11}\right)$.

L'altura del triangle és la distància del punt C a la recta r , és a dir, la distància de C a Q .

$$d(C, r) = d(C, Q) =$$

$$= \sqrt{\left(\frac{95}{22} - 1\right)^2 + \left(-\frac{51}{22} + 4\right)^2 + \left(-\frac{17}{11} + 4\right)^2} =$$

$$= 4,46 \text{ u}$$

Per tant, l'àrea del triangle és:

$$\text{Àrea} = \frac{\sqrt{22} \cdot 4,46}{2} = 10,45 \text{ u}^2$$

- 26 Calcula la distància entre aquestes rectes.

$$r: \frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+1}{-1}$$

$$s: \begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

$$s: \frac{x-0}{9} = \frac{y-0}{6} = \frac{z-0}{4}$$

Estudiem la posició relativa entre les rectes r i s .

$$\vec{v}_r = (-1, -1, -1)$$

$$\vec{v}_s = (9, 6, 4)$$

$$P_r(-1, -1, -1) \left\{ \begin{array}{l} Q_s(0, 0, 0) \end{array} \right\} \rightarrow \overrightarrow{P_r Q_s} = (1, 1, 1)$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -9 & -6 & -4 \end{pmatrix} = 2$$

Com que $\vec{v}_r$ i $\vec{v}_s$ no són proporcionals, les rectes són secants $\rightarrow d(r, s) = 0$.

- 27 Determina la distància entre les rectes r i s , les equacions de les quals són:

$$r: x = y = z$$

$$s: x = y - 1 = z + 2$$

Estudiem la posició relativa entre les dues rectes.

$$r: x = y = z \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P(0, 0, 0) \\ \vec{u} = (1, 1, 1) \end{array} \right.$$

$$s: x = y - 1 = z + 2 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Q(0, 1, -2) \\ \vec{v} = (1, 1, 1) \end{array} \right.$$

$$\overrightarrow{PQ} = (0, 1, -2)$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2$$

$$1 = \text{Rang}(M) \neq \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes són paral·leles.

Troblem la distància entre les dues rectes.

$$d(r, s) = d(P, s) \text{ amb } P \in r.$$

$$\begin{aligned} d(r, s) &= d(P, s) = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{v}|} = \\ &= \frac{\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{|(-3, 2, 1)|}{\sqrt{3}} = \\ &= \frac{\sqrt{9+4+1}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{42}}{3} u \end{aligned}$$

- 28 Calcula la distància entre les rectes.

$$r: \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-1} \quad s: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z}{-1}$$

Estudiem la posició relativa de r i s .

$$\vec{v}_r = (2, 3, -1) \quad \vec{v}_s = (1, -3, -1)$$

$$P_r(0, 0, 0) \left\{ \begin{array}{l} Q_s(0, -1, 0) \end{array} \right\} \rightarrow \overrightarrow{P_r Q_s} = (0, -1, 0)$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix} = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes es creuen.

Per tant, $d(r, s) = d(s, \pi_r)$, en què π_r és el pla que conté r i és paral·lel a s .

$$\begin{aligned} \pi_r: \begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & -1 \end{vmatrix} &= \\ = -6x + y - 9z = 0 &\rightarrow \\ \rightarrow \pi_r: 6x - y + 9z = 0 & \\ d(s, \pi_r) = d(Q_s, \pi_r) &= \\ = \frac{|6 \cdot 0 - 1 \cdot (-1) + 9 \cdot 0|}{\sqrt{6^2 + (-1)^2 + 9^2}} &= \frac{\sqrt{118}}{118} u \end{aligned}$$

- 29 Troba la distància entre la recta r , que passa per l'origen i per $P(-1, 2, 1)$, i la recta s , que passa per $Q(1, 1, 1)$ i és perpendicular al pla $\pi: x = 0$.

Calculem les equacions de les rectes.

$$\overrightarrow{PO} = (1, -2, -1) \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \frac{x-0}{1} = \frac{y-0}{-2} = \frac{z-0}{-1}$$

$$\text{Vector normal a } \pi: \vec{v}_s = (1, 0, 0) \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 + \lambda \\ \rightarrow s: y = 1 \\ z = 1 \end{array} \right\}$$

N'estudiem la posició relativa.

$$\vec{v}_r = (1, -2, -1) \quad \vec{v}_s = (1, 0, 0)$$

$$P(-1, 2, 1) \left\{ \begin{array}{l} Q(1, 1, 0) \end{array} \right\} \rightarrow \overrightarrow{PQ} = (2, -1, 0)$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 \rightarrow$$

→ Les rectes es creuen.

Per tant, $d(r, s) = d(r, \pi_r)$, en què π_r és el pla que conté r i és paral·lel a s .

$$\pi_r: \begin{vmatrix} x+1 & y-2 & z-1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -y + 2z = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi_r: y - 2z = 0$$

$$d(s, \pi_r) = d(Q, \pi_r) = \frac{|0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 - 2 \cdot 1|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

- 30** Determina l'equació general del lloc geomètric dels punts de l'espai que equidisten dels punts:

a) $A(-3, 1, 1)$ i $B(1, 3, 5)$.

b) $A(-1, 4, 2)$ i $B(3, -2, 1)$.

a) Sigui $P(x, y, z)$ un punt de l'espai que pertany al lloc geomètric.

$$d(A, P) = |\overrightarrow{AP}| = \sqrt{(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2}$$

$$d(B, P) = |\overrightarrow{BP}| = \sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-5)^2}$$

$$d(A, P) = d(B, P) \rightarrow \sqrt{(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2} = \sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-5)^2}$$

$$(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = (x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-5)^2 \rightarrow 8x + 4y + 8z - 24 = 0$$

El lloc geomètric dels punts que equidisten dels punts és el pla d'equació $\pi: 2x + y + 2z - 6 = 0$.

b) Sigui $P(x, y, z)$ un punt de l'espai que pertany al lloc geomètric.

$$d(A, P) = |\overrightarrow{AP}| = \sqrt{(x+1)^2 + (y-4)^2 + (z-2)^2}$$

$$d(B, P) = |\overrightarrow{BP}| = \sqrt{(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2}$$

$$d(A, P) = d(B, P) \rightarrow \sqrt{(x+1)^2 + (y-4)^2 + (z-2)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2}$$

$$(x+1)^2 + (y-4)^2 + (z-2)^2 = (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 \rightarrow 8x - 12y - 2z + 7 = 0$$

El lloc geomètric dels punts que equidisten de A i B és el pla d'equació $\pi: 8x - 12y - 2z + 7 = 0$.

- 31** Determina l'equació de l'esfera de centre el punt C i radi r en cada un dels casos.

a) $C(-2, 1, 3)$ i $r = 4$

b) $C(4, -1, 0)$ i $r = \sqrt{2}$

a) $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 4^2 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 6z - 2 = 0$

b) $(x-4)^2 + (y+1)^2 + z^2 = (\sqrt{2})^2 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y + 15 = 0$

PRACTICA

- 32** Considera els plans:

$$\pi_1: x + y - 6 = 0$$

$$\pi_2: 2x + 4y + \lambda z + 2 = 0$$

en què λ és un paràmetre real.

Calcula raonadament λ perquè els plans π_1 i π_2 es tallin formant un angle de 45° .

$$\begin{aligned} \vec{n}_1 &= (1, 1, 0) \\ \vec{n}_2 &= (2, 4, \lambda) \end{aligned} \rightarrow \cos 45^\circ = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{6}{\sqrt{2} \sqrt{20 + \lambda^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow 6 = \sqrt{20 + \lambda^2} \rightarrow \lambda = \pm 4$$

- 33** Donats $P(-1, 0, 2)$ i $r: \begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ x - 2z - 2 = 0 \end{cases}$,

troba la recta que passa per P i talla perpendicularment r .

$$r: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + 2t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \vec{u} = (2, 2, 1)$$

$$\begin{aligned} \pi: \begin{cases} \vec{n} = \vec{u} = (2, 2, 1) \\ P(-1, 0, 2) \end{cases} &\rightarrow 2x + 2y + z + D = 0 \rightarrow 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + 2 + D = 0 \rightarrow D = 0 \rightarrow \pi: 2x + 2y + z = 0 \end{aligned}$$

Calculem la intersecció entre el pla π i la recta r .

$$\left. \begin{array}{l} x - y + 1 = 0 \\ x - 2z - 2 = 0 \\ 2x + 2y + z = 0 \end{array} \right\} \rightarrow Q\left(-\frac{2}{9}, \frac{7}{9}, -\frac{10}{9}\right)$$

$$\overrightarrow{PQ} = \left(\frac{7}{9}, \frac{7}{9}, -\frac{28}{9}\right)$$

$$s: \left\{ \begin{array}{l} P(-1, 0, 2) \\ \overrightarrow{PQ} = \left(\frac{7}{9}, \frac{7}{9}, -\frac{28}{9}\right) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow s: (x, y, z) = (-1, 0, 2) + \lambda\left(\frac{7}{9}, \frac{7}{9}, -\frac{28}{9}\right)$$

- 34 Considera $P(2, -2, 1)$ i $r: \begin{cases} 2x - y = 0 \\ x - 2z + 1 = 0 \end{cases}$.

Troba el pla que conté P i és paral·lel a r .

$$r: \left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = 2t \\ z = \frac{t+1}{2} \end{array} \right\} \rightarrow \vec{u} = \left(1, 2, \frac{1}{2}\right)$$

$$\pi: \left\{ \begin{array}{l} \vec{n} = \vec{u} = \left(1, 2, \frac{1}{2}\right) \\ P(2, -2, 1) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow x + 2y + \frac{z}{2} + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2 + 2 \cdot (-2) + \frac{1}{2} + D = 0 \rightarrow D = \frac{3}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 2x + 4y + z + 3 = 0$$

Calculem la intersecció entre π i r .

$$\left. \begin{array}{l} 2x - y = 0 \\ x - 2z + 1 = 0 \\ 2x + 4y + z + 3 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow Q\left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$\overrightarrow{PQ} = \left(-\frac{7}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

$$\pi': \left\{ \begin{array}{l} \vec{n} = \overrightarrow{PQ} = \left(-\frac{7}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right) \\ P(2, -2, 1) \end{array} \right\}$$

$$-\frac{7}{3}x + \frac{4}{3}y - \frac{2}{3}z + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -\frac{7}{3} \cdot 2 + \frac{4}{3} \cdot (-2) - \frac{2}{3} \cdot 1 + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow D = 8 \rightarrow \pi': -7x + 4y - 2z + 24 = 0$$

- 35 Determina l'equació de la recta simètrica de la recta $r: x + 2 = y - 1 = z + 1$ respecte del pla $\pi: x - z + 2 = 0$.

Siguin $P(0, 3, 1)$ i $Q(-1, 2, 0)$ dos punts de r .
En trobem els simètrics respecte de π .

$$s: \left\{ \begin{array}{l} \vec{u} = \vec{n} = (1, 0, -1) \\ P(0, 3, 1) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow s: (0, 3, 1) + \lambda(1, 0, -1)$$

$$t: \left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{n} = (1, 0, -1) \\ Q(-1, 2, 0) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow t: (-1, 2, 0) + \mu(1, 0, -1)$$

$$\left. \begin{array}{l} x = \frac{z-1}{-1} \\ y = 3 \\ x - z + 2 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow P'\left(-\frac{1}{2}, 3, \frac{3}{2}\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} x + 1 = \frac{z}{-1} \\ y = 2 \\ x - z + 2 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow Q'\left(-\frac{3}{2}, 2, \frac{1}{2}\right)$$

Calculem el simètric de cada punt respecte de la seva projecció.

$$P': \left(-\frac{1}{2}, 3, \frac{3}{2}\right) = \left(\frac{a}{2}, \frac{b+3}{2}, \frac{c+1}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow P''(-1, 3, 2)$$

$$Q': \left(-\frac{3}{2}, 2, \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{a-1}{2}, \frac{b+2}{2}, \frac{c}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow Q''(-2, 2, 1)$$

La recta buscada passa per P'' i Q'' .

$$q: \left\{ \begin{array}{l} P''(-1, 3, 2) \\ \overrightarrow{P''Q''} = (-1, -1, -1) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow q: (x, y, z) = (-1, 3, 2) + \delta(-1, -1, -1)$$

- 36 Determina els valors de a i b perquè els punts $A(2, 1, 0)$ i $B\left(a, b, \frac{1}{7}\right)$ siguin

simètrics respecte del pla

$$\pi: 2x - 3y + z + 2 = 0.$$

Es calcula el punt simètric del punt A respecte del pla.

Troblem l'equació de la recta perpendicular a π que passa pel punt A .

$$r: \left\{ \begin{array}{l} \vec{u} = \vec{n} = (2, -3, 1) \\ P(2, 1, 0) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: (2, 1, 0) + \lambda(2, -3, 1)$$

$$\rightarrow r: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z}{1}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-2}{2} &= \frac{y-1}{-3} \\ \frac{x-2}{2} &= z \\ 2x-3y+z-2 &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow A'\left(\frac{15}{7}, \frac{11}{14}, \frac{1}{14}\right)$$

$$\left(\frac{15}{7}, \frac{11}{14}, \frac{1}{14}\right) = \left(\frac{a+2}{2}, \frac{b+1}{2}, \frac{c}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow A''\left(\frac{16}{7}, \frac{4}{7}, \frac{1}{7}\right)$$

El punt calculat i B han de tenir les mateixes coordenades.

$$\left(\frac{16}{7}, \frac{4}{7}, \frac{1}{7}\right) = \left(a, b, \frac{1}{7}\right) \rightarrow a = \frac{16}{7}; b = \frac{4}{7}$$

- 37 Calcula la recta continguda en el pla $\pi: y + z = 0$, paral·lela al pla OXY, i que passa pel punt simètric a $B(0, 1, -1)$ respecte de OXY.

$$r: \begin{cases} \vec{n} = (0, 0, 1) \\ B(0, 1, -1) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: (x, y, z) = (0, 1, -1) + \lambda(0, 0, 1)$$

$$\text{Pla OXY: } z = 0$$

Calculem la intersecció entre r i OXY.

$$\left. \begin{aligned} x &= 0 \\ y &= 1 \\ z &= -1 + \lambda \\ z &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow -1 + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 1 \rightarrow Q(0, 1, 0)$$

Calculem el simètric de B.

$$(0, 1, 0) = \left(\frac{0+a}{2}, \frac{1+b}{2}, \frac{-1+c}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow B'(0, 1, 1)$$

La recta que busquem té com a vector director el producte vectorial dels vectors normals dels dos plans i passa pel punt B' .

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (0, 1, 1) \cdot (0, 0, 1) = (1, 0, 0)$$

$$\text{Vector director: } \vec{v} = (1, 0, 0)$$

$$\text{Punt: } B'(0, 1, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow s: (x, y, z) = (0, 1, 1) + \lambda(1, 0, 0)$$

- 38 Considera els punts:

$$P(-3, 0, -1) \text{ i } Q(2, 1, 1)$$

Troba l'equació del pla respecte del qual aquests punts són simètrics.

Calculem el punt mitjà del segment els extrems del qual són els punts donats.

$$M\left(\frac{-3+2}{2}, \frac{0+1}{2}, \frac{-1+1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$$

El pla que busquem té com a vector normal el vector $\vec{PQ}$ i passa per M.

$$\pi: \begin{cases} \vec{n} = \vec{PQ} = (5, 1, 2) \\ M\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow 5x + y + 2z + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -\frac{5}{2} + \frac{1}{2} + D = 0 \rightarrow D = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 5x + y + 2z + 2 = 0$$

- 39 Determina els punts de la recta

$r: (0, 1 + \lambda, 1)$ que es troben a una distància de $\sqrt{5}$ unitats del pla $\pi: x - 2y - 2 = 0$.

Agafem un punt genèric de la recta i calculem el mòdul del vector normal del pla.

$$P(0, 1 + \lambda, 1) \in r \text{ amb } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\vec{n} = (1, -2, 0) \rightarrow |\vec{n}| = \sqrt{1 + 4 + 0} = \sqrt{5}$$

Troblem la distància del punt al pla.

$$d(P, \pi) = \frac{|0 - 2 - 2\lambda - 2|}{\sqrt{5}} =$$

$$= \frac{|-2\lambda - 4|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \rightarrow$$

$$\rightarrow |-2\lambda - 4| = 5$$

$$\text{Si } -2\lambda - 4 = 5 \rightarrow \lambda = -\frac{9}{2} \rightarrow P_1\left(0, -\frac{7}{2}, 1\right)$$

$$\text{Si } -2\lambda - 4 = -5 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \rightarrow P_2\left(0, \frac{3}{2}, 1\right)$$

- 40 Donades les rectes $r: x = -y = z - 1$ i $s: x - 2 = y = z - m$, troba m perquè la distància entre elles sigui de $\sqrt{2}$ unitats.

$$r: \begin{cases} P(0, 0, 1) \\ \vec{u} = (1, -1, 1) \end{cases} \quad s: \begin{cases} Q(2, 0, m) \\ \vec{v} = (1, 1, 1) \end{cases}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2\vec{i} + 2\vec{k} =$$

$$= (-2, 0, 2) \rightarrow |\vec{u} \times \vec{v}| = 2\sqrt{2}$$

$$|[\vec{PQ}, \vec{u}, \vec{v}]| = (2, 0, m-1) \cdot (-2, 0, 2) =$$

$$= 2m - 6$$

$$d(r, s) = \frac{||\vec{PQ}|, \vec{u}, \vec{v}||}{|\vec{u} \times \vec{v}|} = \frac{|2m-6|}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow |2m-6| = 4$$

$$\text{Si } 2m-6 = 4 \rightarrow m = 5$$

$$\text{Si } 2m-6 = -4 \rightarrow m = 1$$

Hi ha dues rectes la distància de les quals a la recta r és

$$\sqrt{2} \rightarrow \begin{cases} m = 5 \rightarrow s: x-2 = y = z-1 \\ m = 1 \rightarrow s': x-2 = y = z-5 \end{cases}$$

- 41 Considera els punts $P(-3, 0, -1)$ i $Q(2, 1, 1)$ i la recta $r: x+1 = y = -z$.
Calcula el punt A de r que equidista dels dos punts.

$$\begin{cases} x = t-1 \\ r: y = t \\ z = -t \end{cases} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Un punt genèric de la recta serà de la forma $C(t-1, t, -t)$.

Calculem la distància dels punts P i Q al punt C .

$$d(C, P) = \sqrt{(-2-t)^2 + (0-t)^2 + (-1+t)^2} =$$

$$= \sqrt{3t^2 + 2t + 5}$$

$$d(C, Q) = \sqrt{(3-t)^2 + (1-t)^2 + (1+t)^2} =$$

$$= \sqrt{3t^2 - 6t + 11}$$

$$d(C, P) = d(C, Q) \rightarrow 3t^2 + 2t + 5 =$$

$$= 3t^2 - 6t + 11 \rightarrow t = \frac{3}{4}$$

$$\text{El punt buscat és } C\left(-\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, -\frac{3}{4}\right).$$

ACTIVITATS FINALS

Determina angles i distàncies utilitzant els productes, vectorial i mixt

Angles

- 42 Considera les rectes que es tallen en el punt $P(1, 0, -1)$ els vectors directores de les quals són $\vec{u} = (2, 1, -2)$ i $\vec{v} = (2, -2, -1)$, respectivament. Determina l'angle que formen quan es tallen.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2, 1, -2) \cdot (2, -2, -1) =$$

$$= 4 - 2 + 2 = 4$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{4+1+4} = 3$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{4+4+1} = 3$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{4}{3 \cdot 3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{4}{9}\right) = 63,61^\circ$$

- 43 Determina els angles que descriuen les parelles de rectes següents.

$$\text{a) } \begin{cases} x = -\lambda \\ r: y = 2 - 4\lambda \\ z = 7 + 14\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - 2y + z = 6 \\ -x + 4z = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } r: \begin{cases} 2x - y + 3z = 0 \\ 3x - 2y + 4z = 5 \end{cases}$$

$$s: \frac{x+1}{2} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-2}{-1}$$

$$\text{a) } \vec{u} = (-1, -4, 14) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{1+16+196} = \sqrt{213}$$

$$\begin{cases} x = 4t \\ s: y = -3 + \frac{5}{2}t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \vec{v} = (8, 5, 2) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{64+25+4} = \sqrt{93}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-1, -4, 14) \cdot (8, 5, 2) =$$

$$= -8 - 20 + 28 = 0$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{0}{\sqrt{213} \cdot \sqrt{93}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha = \arccos 0 = 90^\circ$$

$$\text{b) } \vec{u} = (2, 2, -1) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{4+4+1} = 3$$

$$\begin{cases} x = -5 - 2t \\ r: y = -10 - t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \vec{v} = (-2, -1, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-2, -1, 1) \cdot (2, 2, -1) = -7$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{7}{3\sqrt{6}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{7}{3\sqrt{6}}\right) = 17,71^\circ$$

- 44 Dues rectes que es tallen en el punt $P(5, -2, 7)$ els vectors directors de les quals són $\vec{u} = (0, 1, 1)$ i $\vec{v} = (a, 1, 0)$, respectivament, formen un angle de 60° . Determina els possibles valors del paràmetre a .

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (0, 1, 1) \cdot (a, 1, 0) = 1 \\ |\vec{u}| &= \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \\ |\vec{v}| &= \sqrt{a^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{a^2 + 1} \\ \cos 60^\circ &= \frac{1}{2} \\ \cos \alpha &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2 + 1}} \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2 + 1}} \rightarrow 2 \cdot (a^2 + 1) = 4 \rightarrow a^2 = 1 \rightarrow a = \pm 1$$

- 45 Classifica com a agut, obtús o recte l'angle que formen $\vec{u}$ i $\vec{v}$ segons el signe de $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

$$\begin{aligned}\text{Si } \vec{u} \cdot \vec{v} > 0 &\rightarrow \cos(\widehat{\vec{u}\vec{v}}) > 0 \rightarrow \widehat{\vec{u}\vec{v}} \text{ és agut.} \\ \text{Si } \vec{u} \cdot \vec{v} < 0 &\rightarrow \cos(\widehat{\vec{u}\vec{v}}) < 0 \rightarrow \widehat{\vec{u}\vec{v}} \text{ és obtús.} \\ \text{Si } \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 &\rightarrow \cos(\widehat{\vec{u}\vec{v}}) = 0 \rightarrow \widehat{\vec{u}\vec{v}} \text{ és recte.}\end{aligned}$$

- 46 **INVESTIGA.** Per a quins valors de k els vectors $\vec{a} = (k, 3, 5)$ i $\vec{b} = (2, -4, -2)$ formen un angle obtús? Dues rectes poden formar un angle obtús?

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (k, 3, 5) \cdot (2, -4, -2) = \\ &= 2k - 12 - 10\end{aligned}$$

Formaran un angle obtús quan $2k - 22 < 0 \rightarrow k < 11$.

- 47 Decideix si el triangle de vèrtexs $A(-2, 4, 0)$, $B(3, -3, 1)$ i $C(6, -2, 4)$ és rectangle, acutangle o obtusangle.

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{AB}| &= |(5, -7, 1)| = 5\sqrt{3} \\ |\overrightarrow{AC}| &= |(8, -6, 4)| = 2\sqrt{29} \\ |\overrightarrow{BC}| &= |(3, 1, 3)| = \sqrt{19}\end{aligned}$$

El costat gran és $\overrightarrow{AC}$.

$$|\overrightarrow{AC}|^2 = 116 > |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{BC}|^2 = 19 + 75$$

Per tant, el triangle és obtusangle.

- 48 Calcula l'angle que formen $\vec{a}$ i $\vec{b}$, sabent que $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 8$ i que $|\vec{a} + \vec{b}| = 6$.

$$\begin{aligned}|\vec{a} + \vec{b}|^2 &= |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \rightarrow \\ \rightarrow 36 &= 9 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 64 \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{37}{2} \\ \vec{a} \cdot \vec{b} &= -\frac{37}{2} \\ \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha = 3 \cdot 8 \cdot \cos \alpha \\ \rightarrow -\frac{37}{2} &= 24 \cdot \cos \alpha \rightarrow \\ \rightarrow \alpha &= \arccos\left(-\frac{37}{48}\right) = 140,43^\circ\end{aligned}$$

- 49 Calcula l'angle que formen aquestes parelles de rectes i plans.

$$\text{a) } \pi: x - 2y + 3z = 8 \quad \begin{array}{l} x = -1 + \lambda \\ r: y = 2 + 2\lambda \\ z = 3 - \lambda \end{array}$$

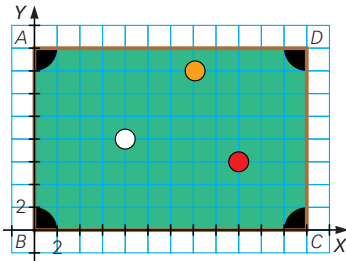
$$\begin{aligned}\text{b) } \pi: x - 3y - z &= 6 \\ r: \frac{x-3}{2} &= \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{-4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{a) } \vec{u} &= (1, 2, -1) \rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6} \\ \pi: x - 2y + 3z &= 8 \rightarrow \vec{n} = (1, -2, 3) \rightarrow |\vec{n}| = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14} \\ \vec{u} \cdot \vec{n} &= (1, 2, -1) \cdot (1, -2, 3) = 1 - 4 - 3 = -6 \\ \cos(90^\circ - \alpha) &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{6}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{14}} \rightarrow \\ \rightarrow \alpha &= 90^\circ - \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{21}}\right) = \\ &= 90^\circ - 49,11^\circ = 40,89^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b) } \vec{u} &= (2, 2, -4) \rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{4+4+16} = 2\sqrt{6} \\ \pi: x - 3y - z &= 6 \rightarrow \vec{n} = (1, -3, -1) \rightarrow |\vec{n}| = \sqrt{1+9+1} = \sqrt{11} \\ \vec{u} \cdot \vec{n} &= (2, 2, -4) \cdot (1, -3, -1) = 2 - 6 + 4 = 0 \\ \cos(90^\circ - \alpha) &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{0}{2\sqrt{6} \cdot \sqrt{11}} \rightarrow \\ \rightarrow \alpha &= 90^\circ - \arccos 0 = 90^\circ - 90^\circ = 0^\circ\end{aligned}$$

50

MATEMÀTIQUES I... OCI. Aquesta taula de billar mesura 8 dm d'altura.



- a) Indica les coordenades dels punts en què es troben cada bola i cada tronera.
- b) Escribe les equacions de les rectes que passen per:
- La bola blanca i la taronja.
 - La bola blanca i la vermella.
 - La bola taronja i la tronera D.
 - La bola vermella i la tronera C.
- c) Si es copeja la bola taronja amb la blanca, amb quin angle ha de sortir la taronja per entrar a la tronera D?
- d) Si es copeja la bola vermella amb la blanca, amb quin angle ha de sortir la vermella per entrar a la tronera C?
- a) $A(0, 16, 8)$, $B(0, 0, 8)$, $C(24, 0, 8)$, $D(24, 16, 8)$
 Bola blanca $\rightarrow L(8, 8, 8)$
 Bola taronja $\rightarrow N(14, 14, 8)$
 Bola vermella $\rightarrow R(18, 6, 8)$
- b) Les equacions de les rectes que passen per:

- La bola blanca i la bola taronja:
 Vector normal: $\vec{n} = \overrightarrow{LN} = (14, 14, 0)$
 Punt: $B(0, 0, 8)$

$$\rightarrow r_{LN}: \frac{x}{14} = \frac{y}{14} = \frac{z-8}{0} \rightarrow$$

$$\rightarrow r_{LN}: \begin{cases} x - y = 0 \\ z = 8 \end{cases}$$
- La bola blanca i la bola vermella:
 Vector normal: $\vec{n} = \overrightarrow{LR} = (18, 6, 0)$
 Punt: $B(0, 0, 8)$

$$\rightarrow r_{LR}: \frac{x}{18} = \frac{y}{6} = \frac{z-8}{0} \rightarrow$$

$$\rightarrow r_{LR}: \begin{cases} x - 3y = 0 \\ z = 8 \end{cases}$$

- La bola taronja i la tronera D:

$$\begin{aligned} \text{Vector normal: } \vec{n} &= \overrightarrow{ND} = (10, 2, 0) \\ \text{Punt: } &N(14, 14, 8) \\ \rightarrow r_{ND}: \frac{x-14}{10} &= \frac{y-14}{2} = \frac{z-8}{0} \rightarrow \\ \rightarrow r_{ND}: \begin{cases} x-5y &= -56 \\ z &= 8 \end{cases} \end{aligned}$$

- La bola vermella i la tronera C:

$$\begin{aligned} \text{Vector normal: } \vec{n} &= \overrightarrow{RC} = (6, -6, 0) \\ \text{Punt: } &N(18, 6, 8) \\ \rightarrow r_{RC}: \frac{x-18}{6} &= \frac{y-6}{-6} = \frac{z-8}{0} \rightarrow \\ \rightarrow r_{RC}: \begin{cases} x+y &= 24 \\ z &= 8 \end{cases} \end{aligned}$$

- c) L'angle amb què ha de sortir la bola taronja per entrar a la tronera D coincideix amb l'angle format per les rectes r_{LN} i r_{ND} .

$$\begin{aligned} \rightarrow \alpha &= \arccos\left(\frac{|\overrightarrow{LN} \cdot \overrightarrow{ND}|}{|\overrightarrow{LN}| \cdot |\overrightarrow{ND}|}\right) = \\ &= \arccos\left(\frac{|(14, 14, 0) \cdot (10, 2, 0)|}{\sqrt{392} \cdot \sqrt{104}}\right) = \\ &= \arccos\left(\frac{3\sqrt{13}}{13}\right) = 33,69^\circ \end{aligned}$$

- d) L'angle de sortida de la bola vermella per entrar a la tronera C coincideix amb l'angle format per les rectes r_{BR} i r_{RC} .

$$\begin{aligned} \rightarrow \alpha &= \arccos\left(\frac{|\overrightarrow{LR} \cdot \overrightarrow{RC}|}{|\overrightarrow{LR}| \cdot |\overrightarrow{RC}|}\right) = \\ &= \arccos\left(\frac{|(18, 6, 0) \cdot (6, -6, 0)|}{\sqrt{360} \cdot \sqrt{72}}\right) = \\ &= \arccos\left(\frac{\sqrt{5}}{30}\right) = 85,72^\circ \end{aligned}$$

51

•••

Determina el valor del paràmetre m

perquè la recta $r: x = \frac{y}{m} + -z$ i el pla $\pi: x - z = 0$ formin un angle de 30° .

$$\begin{aligned} r: x &= \frac{y}{m} = -z \rightarrow \vec{u} = (1, m, -1) \rightarrow \\ \rightarrow |\vec{u}| &= \sqrt{1 + m^2 + 1} = \sqrt{m^2 + 2} \\ \pi: x - z &= 0 \rightarrow \vec{n} = (1, 0, -1) \rightarrow \\ \rightarrow |\vec{n}| &= \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2} \\ \vec{u} \cdot \vec{n} &= (1, m, -1) \cdot (1, 0, -1) = \\ &= 1 + 0 + 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \cos(90 - \alpha) &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{m^2 + 2}} \\ \cos(90 - 30) &= \cos 60 = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{m^2 + 2}} = \frac{1}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow 16 = 2 \cdot (m^2 + 2) \rightarrow m = \pm \sqrt{6}$$

- 52 **INVENTA.** Escriu les equacions de dues rectes que formin 45° amb l'eix OX .

Resposta oberta. Per exemple:

$$r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -\lambda \\ z = 0 \end{cases}$$

- 53 Comprova que els plans $\pi_1: y + 2z = 0$ i $\pi_2: 3y + z = 0$ contenen l'eix OX i determina l'angle que formen.

Troben la recta intersecció dels plans.

$$\begin{cases} y + 2z = 0 \\ 3y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Els plans es tallen en l'eix OX , per tant tots dos plans contenen aquest eix.

$$\pi_1: y + 2z = 0 \rightarrow \vec{n}_1 = (0, 1, 2) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{n}_1| = \sqrt{0 + 1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$\pi_2: 3y + z = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (0, 3, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{n}_2| = \sqrt{0 + 9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (0, 1, 2) \cdot (0, 3, 1) = 0 + 3 + 2 = 5$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{5}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45^\circ$$

- 54 Troba l'angle que defineixen aquestes parelles de plans.

a) $\pi_1: 2x - y + 3z = -9$

$\pi_2: 2x - 2y - 2z = 19$

b) $\pi_1: -x + 5y + 3z = -1$

$\pi_2: 3x + 5y + 7z = 9$

c) $\pi_1: -4x + 12y - 28z = -13$

$$\begin{cases} x = -2 + t + 3s \\ \pi_2: y = 2 - 2t + s \\ z = 1 - t \end{cases}$$

a) $\pi_1: 2x - y + 3z = -9 \rightarrow$

$\rightarrow \vec{n}_1 = (2, -1, 3) \rightarrow$

$\rightarrow |\vec{n}_1| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$

$\pi_2: 2x - 2y - 2z = 19 \rightarrow$

$\rightarrow \vec{n}_2 = (2, -2, -2) \rightarrow$

$\rightarrow |\vec{n}_2| = \sqrt{4 + 4 + 4} = 2\sqrt{3}$

$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (2, -1, 3) \cdot (2, -2, -2) =$
 $= 4 + 2 - 6 = 0$

$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{0}{\sqrt{14} \cdot 2\sqrt{3}} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \alpha = \arccos 0 = 90^\circ$

b) $\pi_1: -x + 5y + 3z = -1 \rightarrow$

$\rightarrow \vec{n}_1 = (-1, 5, 3) \rightarrow$

$\rightarrow |\vec{n}_1| = \sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}$

$\pi_2: 3x + 5y + 7z = 9 \rightarrow$

$\rightarrow \vec{n}_2 = (3, 5, 7) \rightarrow$

$\rightarrow |\vec{n}_2| = \sqrt{9 + 25 + 49} = \sqrt{83}$

$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (-1, 5, 3) \cdot (3, 5, 7) =$
 $= -3 + 25 + 21 = 43$

$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{43}{\sqrt{35} \cdot \sqrt{83}} \rightarrow$

$\rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{43}{\sqrt{2905}}\right) = 37,08^\circ$

c) $\pi_1: -4x + 12y - 28z = -13 \rightarrow$

$\rightarrow \vec{n}_1 = (-4, 12, -28) \rightarrow$

$\rightarrow |\vec{n}_1| = \sqrt{16 + 144 + 784} = \sqrt{944}$

$$\begin{cases} x = -2 + t + 3s \\ \pi_2: y = 2 - 2t + s \\ z = 1 - t \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} x+2 & y-2 & z-1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$= x - 3y + 7z + 1 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \vec{n}_2 = (1, -3, 7) \rightarrow$

$\rightarrow |\vec{n}_2| = \sqrt{1 + 9 + 49} = \sqrt{59}$

$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (-4, 12, -28) \cdot (1, -3, 7) =$
 $= -4 - 36 - 196 = -236$

$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{236}{\sqrt{944} \cdot \sqrt{59}} \rightarrow$

$\rightarrow \alpha = \arccos 1 = 0^\circ$

- 55 Estudia la posició relativa entre les rectes r i s . En cas que siguin secants, determina l'angle que formen i el seu punt d'intersecció.

$$r: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{4} = 3-z$$

$$s: \begin{cases} x+3y=2 \\ 2y+z=5 \end{cases}$$

$$r: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-3}{-1} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = 1 + 4\lambda \\ z = 3 - \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(-1, 1, 3) \\ \vec{u} = (2, 4, -1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = t \\ z = 5 - 2t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Q(2, 0, 5) \\ \vec{v} = (-3, 1, -2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (3, -1, 2)$$

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ -3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ -3 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 12 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & -1 \\ -3 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2$$

$\text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$ Les rectes són secants.

Calculem el punt d'intersecció.

$$\begin{cases} 2-3t = -1+2\lambda \\ t = 1+4\lambda \\ 5-2t = 3-\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} t = 1 \\ \lambda = 0 \end{cases} \rightarrow R(-1, 1, 3)$$

Troblem l'angle que formen.

$$\vec{u} = (2, 4, -1) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{4+16+1} = \sqrt{21}$$

$$\vec{v} = (-3, 1, -2) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{9+1+4} = \sqrt{14}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2, 4, -1) \cdot (-3, 1, -2) = -6 + 4 + 2 = 0$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{0}{\sqrt{21} \cdot \sqrt{14}} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha = \arccos 0 = 90^\circ$$

- 56 Determina la posició relativa entre les rectes següents i, en cas que sigui possible, l'angle que determinen i el seu punt d'intersecció.

$$r: (2 - \lambda, 3 + \lambda, 1 + \lambda)$$

$$s: \begin{cases} x + y - 5 = 0 \\ x - z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 - \lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(2, 3, 1) \\ \vec{u} = (-1, 1, 1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = t \\ y = 5 - t \\ z = 1 + t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Q(0, 5, 1) \\ \vec{v} = (1, -1, 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (-2, 2, 0)$$

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2$$

$\text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$ Les rectes són secants.

Calculem el punt d'intersecció.

$$\begin{cases} t = 2 - \lambda \\ 5 - t = 3 + \lambda \\ 1 + t = 1 + \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} t = 1 \\ \lambda = 1 \end{cases} \rightarrow R(1, 4, 2)$$

Troblem l'angle que formen.

$$\vec{u} = (-1, 1, 1) \rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

$$\vec{v} = (1, -1, 1) \rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-1, 1, 1) \cdot (1, -1, 1) = -1 - 1 + 1 = -1$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{1}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{1}{3}\right) = 70,53^\circ$$

- 57 **INVESTIGA.** Quin angle formen dues rectes que es creuen?

L'angle que formen els seus vectors directors.

- 58 Calcula el valor de m perquè les rectes r i s siguin secants.

$$r: \begin{cases} x + y + z + 3 = 0 \\ x - y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$s: (-1 + 2\lambda, -1 + \lambda, m - 2\lambda)$$

Per a aquest valor de m , troba l'angle que formen r i s i el punt d'intersecció entre elles.

Estudiem la posició relativa entre les dues rectes.

$$r: \begin{cases} x = -1 \\ y = -2 - t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(-1, -2, 0) \\ \vec{u} = (0, -1, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = -1 + \lambda \\ z = m - 2\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Q(-1, -1, m) \\ \vec{v} = (2, 1, -2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (0, 1, m)$$

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$$

$$\begin{aligned} \text{Rang}(M^*) = 2 &\rightarrow \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix} = \\ &= 2m + 2 = 0 \rightarrow m = -1 \end{aligned}$$

Per a $m = -1 \rightarrow$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes són secants.

Calculem el punt d'intersecció.

$$\begin{aligned} \begin{cases} -1 + 2\lambda = -1 \\ -1 + \lambda = -2 - t \\ -1 - 2\lambda = t \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} t = -1 \\ \lambda = 0 \end{cases} \rightarrow \\ &\rightarrow R(-1, -1, -1) \end{aligned}$$

Troben l'angle que formen.

$$\vec{u} = (0, -1, 1) \rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{0 + 1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$\vec{v} = (2, 1, -2) \rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$$

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (0, -1, 1) \cdot (2, 1, -2) = \\ &= 0 - 1 - 2 = -3 \end{aligned}$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45^\circ$$

- 59 **REpte.** Considera les rectes següents.

$$r: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 4 - t \\ z = m - 2t \end{cases} \quad s: x = y = z$$

- a) Estudia la posició relativa de les rectes segons el paràmetre m .

- b) En cas que siguin secants per a algun valor de m , determina el punt d'intersecció i l'angle que formen.

$$a) \begin{cases} P(-2, 4, m) \\ \vec{u} = (1, -1, -2) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Q(0, 0, 0) \\ \vec{v} = (1, 1, 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (2, -4, -m)$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -8 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & -m \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & -m \end{vmatrix} = -2m + 14 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow m = 7 \rightarrow \begin{cases} m = 7 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2 \\ m \neq 7 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 3 \end{cases}$$

Per a $m = 7 \rightarrow$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes són secants.

Per a $m \neq 7 \rightarrow$

$$\rightarrow 2 = \text{Rang}(M) \neq \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes es creuen en l'espai.

- b) Calculem el punt d'intersecció.

$$\begin{aligned} \begin{cases} \lambda = -2 + t \\ \lambda = 4 - t \\ \lambda = 7 - 2t \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} t = 3 \\ \lambda = 1 \end{cases} \rightarrow R(1, 1, 1) \end{aligned}$$

Troben l'angle que formen.

$$\vec{u} = (1, -1, -2) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}$$

$$\vec{v} = (1, 1, 1) \rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (1, -1, -2) \cdot (1, 1, 1) = \\ &= 1 - 1 - 2 = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{2}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}} = \\ &= \frac{2}{3\sqrt{2}} \rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{2}{3\sqrt{2}}\right) = 61,87^\circ\end{aligned}$$

60 Considera la recta

•••

$$r: \begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0 \\ -3x + y - z + 4 = 0 \end{cases} \text{ i el pla}$$

$$\pi: ax + y - 2z - 1 = 0.$$

a) Comprova que el punt $A(1, -1, 0)$ pertany a la recta r .

b) Sabent que el punt $A(1, -1, 0)$ també pertany al pla π , determina l'angle format entre tots dos.

$$\begin{aligned}a) \begin{cases} 1 - 2 \cdot (-1) + 0 - 3 = 1 + 2 - 3 = 0 \\ -3 \cdot 1 + (-1) - 0 + 4 = -3 - 1 + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow \\ \rightarrow A \in r\end{aligned}$$

b) $A(1, -1, 0) \in \pi$:

$$\rightarrow ax + y - 2z - 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow a + (-1) - 2 \cdot 0 - 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow a = 2 \rightarrow \pi: 2x + y - 2z - 1 = 0$$

$$r: \begin{cases} x = 1 - \frac{1}{5}t \\ y = -1 + \frac{2}{5}t \\ z = t \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{u} = \left(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1\right) = (-1, 2, 5)$$

$$\vec{n} = (2, 1, -2)$$

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{n} &= (-1, 2, 5) \cdot (2, 1, -2) = \\ &= -2 + 2 - 10 = -10\end{aligned}$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{1 + 4 + 25} = \sqrt{30}$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{10}{\sqrt{30} \cdot 3} =$$

$$\begin{aligned}&= \frac{10}{3\sqrt{30}} \rightarrow \alpha = 90^\circ - \arccos\left(\frac{10}{3\sqrt{30}}\right) = \\ &= 90^\circ - 52,51^\circ = 37,49^\circ\end{aligned}$$

61 Seguin la recta i el pla amb les equacions següents.

•••

$$r: \left(1 + 2\lambda, \frac{\lambda}{2}, a - 3\lambda\right)$$

$$\pi: x + 2y + az - 2 = 0$$

a) Determina la posició relativa entre la recta i el pla en funció dels valors del paràmetre a .

b) Per $a = 0$, determina l'angle format per la recta i el pla.

c) Quan $a = 1$, determina l'equació del pla perpendicular al donat i que contingui la recta.

a) Estudiem la posició relativa.

$$r: \frac{x-1}{2} = 2y = \frac{z-a}{-3} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \begin{cases} x - 4y - 1 = 0 \\ -3x - 2z + 3 + 2a = 0 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & a \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & -2 & 3+2a \\ 1 & 2 & a & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = 12 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = -12a + 12 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a = 1 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2 \\ a \neq 1 \rightarrow \text{Rang}(M) = 3 \end{cases}$$

Per $a \neq 1 \rightarrow$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ La recta i el pla són secants.

Per $a = 1 \rightarrow$

$$\rightarrow M^* = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{F_1 = -2F_3 - F_2} \text{Rang}(M^*) =$$

$$= \text{Rang}(M) = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ La recta està continguda en el pla.

$$b) \vec{u} = \left(2, \frac{1}{2}, -3\right) = (4, 1, -6)$$

$$\vec{n} = (1, 2, 0)$$

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{n} &= (4, 1, -6) \cdot (1, 2, 0) = \\ &= 4 + 2 = 6\end{aligned}$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{16 + 1 + 36} = \sqrt{53}$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{1 + 4 + 0} = \sqrt{5}$$

$$\begin{aligned}\cos(90^\circ - \alpha) &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{6}{\sqrt{53} \cdot \sqrt{5}} = \\ &= \frac{6}{\sqrt{265}} \rightarrow \alpha = 90^\circ - \arccos\left(\frac{6}{\sqrt{265}}\right) = \\ &= 90^\circ - 68,37^\circ = 21,63^\circ\end{aligned}$$

- c) El pla que busquem té com a vectors directores el vector normal al pla i el vector director de la recta, i passa per qualsevol punt de la recta.

$$\begin{aligned}\pi': \begin{cases} P(1, 0, 1) \\ \vec{u} = (4, 1, -6) \rightarrow \\ \vec{n} = (1, 2, 1) \end{cases} \rightarrow \\ \rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y & z-1 \\ 4 & 1 & -6 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \\ = 13x - 10y + 7z - 20 = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \pi': 13x - 10y + 7z - 20 = 0\end{aligned}$$

62 INVESTIGA. Sigui una recta r i un pla π .

- Analitza en quines circumstàncies no hi ha un únic pla que és perpendicular a π i que conté a r .

Sigui $\vec{u}$ el vector director de la recta, $\vec{n}$ el vector normal del pla π i α l'angle que formen r i π .

$$\begin{aligned}\cos(90^\circ - \alpha) &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} \rightarrow \\ \alpha = 90^\circ \rightarrow \cos(90^\circ - 90^\circ) &= \cos 0^\circ = \\ = 1 &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} \rightarrow |\vec{u} \cdot \vec{n}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{n}| \\ &\rightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = |\vec{u}| \cdot |\vec{n}| \end{aligned}$$

Això passa quan es dona aquesta relació entre $\vec{u}$ i $\vec{n}$.

63 Considera el punt $P(2, 0, 0)$, la recta

••• $r: \frac{x}{3} = y = \frac{z}{-1}$ i el pla

$\pi: x + y - z - 5 = 0$.

- a) Comprova que el punt no pertany a la recta ni al pla.
b) Determina en quin punt són secants la recta i el pla, i troba l'angle que formen.
c) Troba l'angle format pel pla que conté la recta r i el punt P amb el pla π .

a) $r: \begin{cases} x - 3y = 0 \\ x + 3z = 0 \end{cases} \xrightarrow{P(2, 0, 0)}$

$$\rightarrow \begin{cases} 2 - 3 \cdot 0 = 2 \neq 0 \\ 2 - 3 \cdot 0 = 2 \neq 0 \end{cases} \rightarrow$$

$\rightarrow P \notin r$ perquè no es compleixen les igualtats.

$\pi: x + y - z - 5 = 0 \xrightarrow{P(2, 0, 0)}$

$$\rightarrow 2 + 0 + 0 - 5 = -3 \neq 0 \rightarrow P \notin \pi$$

perquè no es compleix la igualtat.

- b) Estudiem la posició relativa.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -15 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ La recta i el pla són secants.

Troblem el punt de tall entre la recta i el pla.

$$\begin{cases} x - 3y = 0 \\ x + 3z = 0 \\ x + y - z - 5 = 0 \end{cases} \rightarrow Q(3, 1, -1)$$

$$r: \frac{x}{3} = y = \frac{z}{-1} \rightarrow \vec{u} = (3, 1, -1)$$

$$\pi: x + y - z - 5 = 0 \rightarrow \vec{n} = (1, 1, -1)$$

Calculem el producte escalar i els mòduls d'aquests vectors.

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{n} &= (3, 1, -1) \cdot (1, 1, -1) = \\ &= 3 + 1 + 1 = 5\end{aligned}$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{9 + 1 + 1} = \sqrt{11}$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$$

Aplicuem la fórmula de l'angle entre el pla i la recta.

$$\begin{aligned}\cos(90^\circ - \alpha) &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \\ &= \frac{5}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{33}} \rightarrow\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rightarrow \alpha &= 90^\circ - \arccos\left(\frac{5}{\sqrt{33}}\right) = \\ &= 90^\circ - 29,49^\circ = 60,5^\circ\end{aligned}$$

- c) El pla que conté la recta r i el punt P té com a vectors directors el vector director de la recta i el vector que va d'un punt de la recta al punt P , i passa per P .

$$r: \frac{x}{3} = y = \frac{z}{-1} \rightarrow R(0, 0, 0)$$

$$\pi': \begin{cases} P(2, 0, 0) \\ \vec{u} = (3, 1, -1) \\ \vec{PQ} = (-2, 0, 0) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y & z \\ 3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2y + 2z = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi': x + z = 0$$

Calculem l'angle entre π i π' .

$$\pi: x + y - z - 5 = 0 \rightarrow \vec{n} = (1, 1, -1)$$

$$\pi': x + z = 0 \rightarrow \vec{n}' = (1, 0, 1)$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = (1, 1, -1) \cdot (1, 0, 1) = 1 - 1 = 0$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha = \arccos 0 = 90^\circ$$

64

REpte. Considera els plans

... d'equacions $\pi_1: ax + y + 2z + 1 = 0$,

$$\pi_2: -2x + ay + 5z + 1 = 0$$

i $\pi_3: 4x - y + az - 2 = 0$. Demuestra que hi ha un únic valor de a per al qual els plans són secants dos a dos i, per a aquest valor, determina els angles formats per cada parell de plans.

Estudiem la posició relativa dels tres plans.

$$M = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ -2 & a & 5 \\ 4 & -1 & a \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 1 \\ -2 & a & 5 & 1 \\ 4 & -1 & a & -2 \end{pmatrix}$$

Els plans es tallen dos a dos quan $2 = \text{Rang}(M) \neq \text{Rang}(M^*) = 3$ i no hi ha dos plans paral·lels.

$$\text{Rang}(M) = 2 \rightarrow \begin{vmatrix} a & 1 & 2 \\ -2 & a & 5 \\ 4 & -1 & a \end{vmatrix} =$$

$$= a^3 - a + 24 = 0 \rightarrow a = -3 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 4 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -7 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M^*) = 3$$

L'únic valor que compleix això és $a = -3$.

$$\pi_1: -3x + y + 2z + 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{n}_1 = (-3, 1, 2) \rightarrow |\vec{n}_1| = \sqrt{14}$$

$$\pi_2: -2x - 3y + 5z + 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{n}_2 = (-2, -3, 5) \rightarrow |\vec{n}_2| = \sqrt{38}$$

$$\pi_3: 4x - y - 3z - 2 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{n}_3 = (4, -1, -3) \rightarrow |\vec{n}_3| = \sqrt{26}$$

Calculem l'angle entre π_1 i π_2 .

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (-3, 1, 2) \cdot (-2, -3, 5) = 13$$

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{13}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{38}} =$$

$$= \frac{13}{2\sqrt{133}} \rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{13}{2\sqrt{133}}\right) = 55,69^\circ$$

Calculem l'angle entre π_1 i π_3 .

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_3 = (-3, 1, 2) \cdot (4, -1, -3) = -19$$

$$\cos \beta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_3|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_3|} = \frac{19}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{26}} =$$

$$= \frac{19}{2\sqrt{91}} \rightarrow \beta = \arccos\left(\frac{19}{2\sqrt{91}}\right) = 5,21^\circ$$

Calculem l'angle entre π_2 i π_3 .

$$\vec{n}_2 \cdot \vec{n}_3 = (-2, -3, 5) \cdot (4, -1, -3) = -20$$

$$\cos \gamma = \frac{|\vec{n}_2 \cdot \vec{n}_3|}{|\vec{n}_2| \cdot |\vec{n}_3|} = \frac{20}{\sqrt{38} \cdot \sqrt{26}} =$$

$$= \frac{10}{\sqrt{247}} \rightarrow \gamma = \arccos\left(\frac{10}{\sqrt{247}}\right) = 50,48^\circ$$

Projeccions ortogonals



ACTIVITATS FLAIX

65

Troba la projecció de cada punt sobre l'eix indicat.

...

a) $A(3, 0, 0)$ sobre OX .

b) $B(1, 2, 5)$ sobre OX .

c) $C(0, 1, 0)$ sobre OY .

d) $D(-2, -1, 4)$ sobre OY .

e) $E(0, 0, -4)$ sobre OZ .

f) $F(3, -7, 2)$ sobre OZ .

- a) Trobem l'equació del pla perpendicular a l'eix que passa pel punt A.

$$OX: \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (1, 0, 0) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x + D = 0 \xrightarrow{A(3, 0, 0)}$$

$$\rightarrow 3 + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow D = -3 \rightarrow \pi: x - 3 = 0$$

Calculem el punt de tall entre la recta i el pla que hem trobat, i aquest punt serà la projecció ortogonal.

$$\begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow Q(3, 0, 0)$$

$$b) OX: \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (1, 0, 0) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x + D = 0 \xrightarrow{B(1, 2, 5)}$$

$$\rightarrow 1 + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow D = -1 \rightarrow \pi: x - 1 = 0$$

$$\begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow Q(1, 0, 0)$$

$$c) OY: \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (0, 1, 0) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: y + D = 0 \xrightarrow{C(0, 1, 0)}$$

$$\rightarrow 1 + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow D = -1 \rightarrow \pi: x - 1 = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow Q(0, 1, 0)$$

$$d) OY: \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (0, 1, 0) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: y + D = 0 \xrightarrow{D(-2, -1, 4)}$$

$$\rightarrow -1 + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow D = 1 \rightarrow \pi: x + 1 = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow Q(0, -1, 0)$$

$$e) OZ: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (0, 0, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: z + D = 0 \xrightarrow{E(0, 0, -4)}$$

$$\rightarrow -4 + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow D = 4 \rightarrow \pi: x + 4 = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow Q(0, 0, -4)$$

$$f) OZ: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (0, 0, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: z + D = 0 \xrightarrow{F(3, -7, 2)}$$

$$\rightarrow 2 + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow D = -2 \rightarrow \pi: x - 2 = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow Q(0, 0, 2)$$

- 66 Determina, en cada un dels casos, la projecció ortogonal del punt P sobre la recta r .

$$a) P(2, 2, 0) \quad r: (\lambda, -\lambda, 3 + \lambda)$$

$$b) P\left(0, \frac{1}{2}, 0\right) \quad r: \begin{cases} 2x - y = 6 \\ x + z = -1 \end{cases}$$

$$c) P(-3, 0, 1) \quad r: \begin{cases} x = 10 - 3t \\ y = 2t \\ z = -5 \end{cases}$$

- a) Trobem l'equació del pla perpendicular a la recta r que passa pel punt P .

$$r: \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-3}{1} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \begin{cases} x + y = 0 \\ x - z + 3 = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{u} = (1, -1, 1)$$

$$\vec{n} = \vec{u} = (1, -1, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x - y + z + D = 0$$

$$\pi: x - y + z + D = 0 \xrightarrow{P(2, 2, 0)}$$

$$\rightarrow 2 - 2 + 0 + D = 0 \rightarrow D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x - y + z = 0$$

Calculem el punt de tall entre la recta i el pla que hem trobat, i aquest punt serà la projecció ortogonal.

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x - z + 3 = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases} \rightarrow Q(-1, 1, 2)$$

$$b) r: \begin{cases} x = -1 - t \\ y = -8 - 2t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \vec{u} = (-1, -2, 1)$$

$$\vec{n} = \vec{u} = (-1, -2, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -x - 2y + z + D = 0$$

$$\pi: -x - 2y + z + D = 0 \xrightarrow{P(0, \frac{1}{2}, 0)}$$

$$\rightarrow 0 - 1 + 0 + D = 0 \rightarrow D = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x + 2y - z - 1 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} 2x - y = 6 \\ x + z = -1 \\ x + 2y - z - 1 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow Q(2, -2, -3)$$

c) $\vec{u} = (-3, 2, 0)$

$$\vec{n} = \vec{u} = (-3, 2, 0) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -3x + 2y + D = 0$$

$$\pi: -3x + 2y + D = 0 \xrightarrow{P(-3, 0, 1)}$$

$$\rightarrow 9 + 0 + D = 0 \rightarrow D = -9 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 3x - 2y - 9 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 3y - 20 = 0 \\ z = -5 \\ 3x - 2y - 9 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow Q\left(\frac{67}{13}, \frac{42}{13}, -5\right)$$

- 67 INVENTA.** Escriu tres punts tals que
 $P(2, 0, 1)$ sigui la seva projecció ortogonal
sobre el pla $\pi: x + y - 2z + 4 = 0$.
Quina relació compleixen?

Resposta oberta. Per exemple:

$$(3, 1, -1), (1, -1, 3), (4, 2, -3)$$

Tots pertanyen a la recta perpendicular al
pla que passa per P ,

$$r: (x, y, z) = (2, 0, 1) + t(1, 1, -2).$$

- 68** Determina, en cada cas, la projecció
ortogonal del punt sobre el pla.

a) $P(2, 0, -1)$ i $\pi: \left. \begin{array}{l} x = \lambda \\ y = \beta \\ z = 3\beta - 11 - 2\lambda \end{array} \right\}$

b) $P\left(1, -\frac{1}{2}, 0\right)$

$$\text{i } \pi: -3x + 2y - 4z - 25 = 0$$

c) $P(3, 3, 1)$ i $\pi: x + y + z - 3 = 0$

a) $\left| \begin{array}{ccc} x & y & z+11 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right| = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \pi: 2x - 3y + z + 11 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{n} = (2, -3, 1)$$

$$r: \left\{ \begin{array}{l} P(2, 0, -1) \\ \vec{u} = \vec{n} = (2, -3, 1) \end{array} \right. \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z+1}{1}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x-2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z+1}{1} \\ 2x - 3y + z + 11 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow Q(0, 3, -2)$$

b) $\vec{n} = (-3, 2, -4)$

$$r: \left\{ \begin{array}{l} P\left(1, -\frac{1}{2}, 0\right) \\ \vec{u} = \vec{n} = (-3, 2, -4) \end{array} \right. \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \frac{x-1}{-3} = \frac{2y+1}{4} = \frac{z}{-4}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x-1}{-3} = \frac{2y+1}{4} = \frac{z}{-4} \\ -3x + 2y - 4z - 25 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow Q\left(-2, \frac{3}{2}, -4\right)$$

c) $\vec{n} = (1, 1, 1)$

$$r: \left\{ \begin{array}{l} P(3, 3, 1) \\ \vec{u} = \vec{n} = (1, 1, 1) \end{array} \right. \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{1}$$

$$\left. \begin{array}{l} x - 3 = y - 3 = z - 1 \\ x + y + z - 3 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow Q\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

- 69** Determina, en cada cas, la projecció
ortogonal de r sobre π .

a) $r: (2\lambda, -1 + \lambda, 5 - \lambda)$

$$\pi: -x + 2y - 3z + 1 = 0$$

b) $r: \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{-1}$

a) $r: \left\{ \begin{array}{l} P(-1, -1, 5) \\ \vec{u} = (2, 1, -1) \end{array} \right.$

$$\vec{n} = (-1, 2, -3)$$

$$\pi': \left\{ \begin{array}{l} P(-1, -1, 5) \\ \vec{u} = (2, 1, -1) \\ \vec{n} = (-1, 2, -3) \end{array} \right. \rightarrow$$

$$\rightarrow \left| \begin{array}{ccc} x+1 & y+1 & z-5 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -3 \end{array} \right| = -x + 7y +$$

$$+ 5z - 19 \rightarrow \pi': x - 7y - 5z + 19 = 0$$

$$\text{b) } r: \begin{cases} P(2, 2, 2) \\ \vec{u} = (1, 1, -1) \end{cases}$$

$$\vec{n} = (-1, 2, -3)$$

$$\pi': \begin{cases} P(2, 2, 2) \\ \vec{u} = (1, 1, -1) \\ \vec{n} = (-1, 2, -3) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y-2 & z-2 \\ -3 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= 2x - 2z \rightarrow \pi': 2x - 2z = 0$$

$$\begin{cases} -x + 2y - 3z + 1 = 0 \\ 2x - 2z = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = \lambda \\ \rightarrow s: y = -\frac{1}{2} + 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

70 INVESTIGA. Raona quan és certa cada afirmació.

- a) La projecció ortogonal d'un pla sobre un altre pot ser:
- Un pla.
 - Una recta.
 - Un punt.
- b) La projecció ortogonal d'una recta sobre un pla pot ser:
- Un pla.
 - Una recta.
 - Un punt.
- a) És un pla si tots dos són paral·lels o coincidents. És una recta si es tallen. No pot ser un punt.
- b) No pot ser un pla. És una recta si és paral·lela o està continguda en el pla, i un punt si és perpendicular al pla.

71 Determina la projecció ortogonal de la recta $r: (1 - \lambda, \lambda, -2\lambda)$ sobre el pla:

- a) OXY. b) OXZ. c) OYZ.

$$\text{a) } r: (1 - \lambda, \lambda, -2\lambda) \rightarrow \begin{cases} P(1, 0, 0) \\ \vec{u} = (-1, 1, -2) \end{cases}$$

$$\text{OXY} \equiv \pi: z = 0 \rightarrow \vec{n} = (0, 0, 1)$$

$$\pi': \begin{cases} P(1, 0, 0) \\ \vec{u} = (-1, 1, -2) \\ \vec{n} = (0, 0, 1) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = x + y - 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi': x + y - 1 = 0$$

$$\begin{cases} z = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow s: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } r: \begin{cases} P(1, 0, 0) \\ \vec{u} = (-1, 1, -2) \end{cases}$$

$$\text{OXZ} \equiv \pi: y = 0 \rightarrow \vec{n} = (0, 1, 0)$$

$$\pi': \begin{cases} P(1, 0, 0) \\ \vec{u} = (-1, 1, -2) \\ \vec{n} = (0, 1, 0) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= 2x - z - 2 \rightarrow \pi': 2x - z - 2 = 0$$

$$\begin{cases} y = 0 \\ 2x - z - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow s: \begin{cases} x = 1 + \frac{1}{2}\lambda \\ y = 0 \\ z = \lambda \end{cases}$$

$$\text{c) } r: \begin{cases} P(1, 0, 0) \\ \vec{u} = (-1, 1, -2) \end{cases}$$

$$\text{OYZ} \equiv \pi: x = 0 \rightarrow \vec{n} = (1, 0, 0)$$

$$\pi': \begin{cases} P(1, 0, 0) \\ \vec{u} = (-1, 1, -2) \\ \vec{n} = (1, 0, 0) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ -1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= -2y - z \rightarrow \pi': -2y - z = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ -2y - z = 0 \end{cases} \rightarrow s: \begin{cases} x = 0 \\ y = -\frac{1}{2}\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

72 Donada la recta $r: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$, el pla $\pi: x - y + 2z + 1 = 0$ i el punt $P(2, 1, -5)$, calcula:

- a) La projecció ortogonal del punt P sobre el pla π .
- b) La projecció ortogonal de la recta r sobre el pla π .

a) $\vec{n} = (1, -1, 2)$

$$t: \begin{cases} P(2, 1, -5) \\ \vec{u} = \vec{n} = (1, -1, 2) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow t: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow t: \begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ 2x - z - 9 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ 2x - z - 9 = 0 \\ x - y + 2z + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow Q\left(\frac{10}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{7}{3}\right)$$

$$\begin{cases} x - y + 2z + 1 = 0 \\ 7x - 3y - 5z - 24 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = \frac{27}{4} + \frac{11}{4}t \\ y = \frac{31}{4} + \frac{19}{4}t \\ z = t \end{cases}$$

b) $r: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1} \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} R(3, -1, 0) \\ \vec{u} = (2, 3, 1) \end{cases}$$

$$\pi': \begin{cases} P(3, -1, 0) \\ \vec{u} = (2, 3, 1) \\ \vec{n} = (1, -1, 2) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x-3 & y+1 & z \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= 7x - 3y - 5z - 24 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi': 7x - 3y - 5z - 24 = 0$$

Simetries



ACTIVITATS FLAIX

73 Determina els punts simètrics de cada punt sobre l'eix indicat.

- a) $A(3, 0, 0)$ sobre OX .
- b) $B(1, 2, 5)$ sobre OX .
- c) $C(0, 1, 0)$ sobre OY .
- d) $D(-2, -1, 4)$ sobre OY .
- e) $E(0, 0, -4)$ sobre OZ .
- f) $F(3, -7, 2)$ sobre OZ .

a) $OX: \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (1, 0, 0)$

$$\vec{n} = (1, 0, 0) \rightarrow \pi: x - 3 = 0$$

Calculem el punt d'intersecció entre aquest pla i la recta.

$$\begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow Q(3, 0, 0)$$

Calculem el simètric del punt respecte de la projecció.

$$Q(3, 0, 0) = \left(\frac{3+a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right) \rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

El punt simètric és $A'(3, 0, 0)$.

b) $OX: \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (1, 0, 0)$

$$\vec{n} = (1, 0, 0) \rightarrow \pi: x - 1 = 0$$

Calculem el punt d'intersecció entre aquest pla i la recta.

$$\begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow Q(1, 0, 0)$$

Calculem el simètric del punt respecte de la projecció.

$$Q(1, 0, 0) = \left(\frac{1+a}{2}, \frac{2+b}{2}, \frac{5+c}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -5 \end{cases}$$

El punt simètric és $B'(1, -2, -5)$.

c) $OY: \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (0, 1, 0)$

$$\vec{n} = (0, 1, 0) \rightarrow \pi: y - 1 = 0$$

Calculem el punt d'intersecció entre aquest pla i la recta.

$$\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow Q(0, 1, 0)$$

Calculem el simètric del punt respecte de la projecció.

$$Q(0, 1, 0) = \left(\frac{a}{2}, \frac{1+b}{2}, \frac{c}{2} \right) \rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \\ c = 0 \end{cases}$$

El punt simètric és $C'(0, 1, 0)$.

d) $OY: \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (0, 1, 0)$

$$\vec{n} = (0, 1, 0) \rightarrow \pi: y + 1 = 0$$

Calculem el punt d'intersecció entre aquest pla i la recta.

$$\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \\ y + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow Q(0, -1, 0)$$

Calculem el simètric del punt respecte de la projecció.

$$Q(0, -1, 0) = \left(\frac{-2+a}{2}, \frac{-1+b}{2}, \frac{4+c}{2} \right) \rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \\ c = -4 \end{cases}$$

El punt simètric és $D'(2, -1, -4)$.

e) $OZ: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (0, 0, 1)$

$$\vec{n} = (0, 0, 1) \rightarrow \pi: z + 4 = 0$$

Calculem el punt d'intersecció entre aquest pla i la recta.

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = -4 \end{cases} \rightarrow Q(0, 0, -4)$$

Calculem el simètric del punt respecte de la projecció.

$$Q(0, 0, -4) = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{-4+c}{2} \right) \rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = 4 \end{cases} \rightarrow \text{Punt simètric: } E'(0, 0, 4)$$

f) $OZ: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{n} = (0, 0, 1)$

$$\vec{n} = (0, 0, 1) \rightarrow \pi: z - 2 = 0$$

Calculem el punt d'intersecció entre aquest pla i la recta.

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 2 \end{cases} \rightarrow Q(0, 0, 2)$$

Calculem el simètric del punt respecte de la projecció.

$$Q(0, 0, 2) = \left(\frac{3+a}{2}, \frac{-7+b}{2}, \frac{2+c}{2} \right) \rightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 7 \\ c = 2 \end{cases} \rightarrow \text{Punt simètric: } F'(-3, 7, 2)$$

74 Determina, en cada un dels casos, el punt simètric del punt P respecte de la recta r .

a) $P(0, -2, 0)$

$$i\ r: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-3} = z - 6$$

b) $P(-1, 2, 13)$ i $r: \begin{cases} x - 2y = 8 \\ -2x + y + z = 1 \end{cases}$

a) Trobem la projecció ortogonal del punt sobre la recta.

$$r: \begin{cases} P(-2, 1, 6) \\ \vec{u} = (2, -3, 1) \end{cases}$$

$$\vec{n} = (2, -3, 1) \rightarrow P(0, -2, 0)$$

$$\begin{cases} \pi: 2x - 3y + z + D = 0 \\ 0 + 6 + 0 + D = 0 \rightarrow D = -6 \end{cases} \rightarrow \pi: 2x - 3y + z - 6 = 0$$

$$\begin{cases} \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-3} \\ \frac{x+2}{2} = z - 6 \\ 2x - 3y + z - 6 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow Q\left(-1, -\frac{1}{2}, \frac{13}{2}\right)$$

Calculem el simètric del punt respecte de la projecció.

$$\begin{aligned} & \left(-1, -\frac{1}{2}, \frac{13}{2}\right) = \\ & = \left(\frac{0+p_1}{2}, \frac{-2+p_2}{2}, \frac{0+p_3}{2}\right) \rightarrow \\ & \rightarrow P'(-2, 1, 13) \end{aligned}$$

- c) Trobem la projecció ortogonal del punt sobre la recta.

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} x &= -\frac{10}{3} + \frac{2}{3}\lambda \\ r: y &= -\frac{17}{3} + \frac{1}{3}\lambda \\ z &= \lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & \rightarrow \left\{ P\left(-\frac{10}{3}, -\frac{17}{3}, 0\right) \right. \\ & \left. \vec{u} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 1\right) = (2, 1, 3) \right. \\ & \left. \vec{n} = (2, 1, 3) \right\} \rightarrow \\ & P(-1, 2, 13) \left\{ \begin{aligned} \pi: 2x + y + 3z + D &= 0 \\ \rightarrow -2 + 2 + 39 + D &= 0 \rightarrow D = -39 \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & \rightarrow \pi: 2x + y + 3z - 39 = 0 \\ & \left. \begin{aligned} x - 2y &= 8 \\ -2x + y + z &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow Q(4, -2, 11) \\ & 2x + y + 3z - 39 = 0 \\ & (4, -2, 11) = \\ & = \left(\frac{-1+p_1}{2}, \frac{2+p_2}{2}, \frac{13+p_3}{2}\right) \rightarrow \\ & \rightarrow P'(9, -6, 9) \end{aligned}$$

- 75** Determina el punt simètric de $P(2, -1, 0)$ respecte del pla:

- a) OXY . b) OXZ . c) OYZ .

Treu conclusions a partir dels resultats que hakis obtingut.

- a) $OXY \equiv \pi: z = 0 \rightarrow \vec{n} = (0, 0, 1)$

$$\begin{aligned} & r: \left\{ \begin{aligned} P(2, -1, 0) \\ \vec{u} = \vec{n} = (0, 0, 1) \end{aligned} \rightarrow r: \begin{aligned} x &= 2 \\ y &= -1 \\ z &= \lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & \rightarrow \left\{ \begin{aligned} x &= 2 \\ y &= -1 \\ z &= 0 \end{aligned} \rightarrow Q(2, -1, 0) \right. \\ & (2, -1, 0) = \\ & = \left(\frac{2+p_1}{2}, \frac{-1+p_2}{2}, \frac{0+p_3}{2}\right) \rightarrow \\ & \rightarrow P'(2, -1, 0) \end{aligned}$$

- b) $OXZ \equiv \pi: y = 0 \rightarrow \vec{n} = (0, 1, 0)$

$$\begin{aligned} & r: \left\{ \begin{aligned} P(2, -1, 0) \\ \vec{u} = \vec{n} = (0, 1, 0) \end{aligned} \rightarrow r: \begin{aligned} x &= 2 \\ y &= -1 + \lambda \\ z &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & \rightarrow \left\{ \begin{aligned} x &= 2 \\ y &= 0 \\ z &= 0 \end{aligned} \rightarrow Q(2, 0, 0) \right. \\ & (2, 0, 0) = \left(\frac{2+p_1}{2}, \frac{-1+p_2}{2}, \frac{0+p_3}{2}\right) \rightarrow \\ & \rightarrow P'(2, 1, 0) \end{aligned}$$

- c) $OYZ \equiv \pi: x = 0 \rightarrow \vec{n} = (1, 0, 0)$

$$\begin{aligned} & r: \left\{ \begin{aligned} P(2, -1, 0) \\ \vec{u} = \vec{n} = (1, 0, 0) \end{aligned} \rightarrow r: \begin{aligned} x &= 2 + \lambda \\ y &= -1 \\ z &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & \rightarrow \left\{ \begin{aligned} x &= 0 \\ y &= -1 \\ z &= 0 \end{aligned} \rightarrow Q(0, -1, 0) \right. \\ & (0, -1, 0) = \left(\frac{2+p_1}{2}, \frac{-1+p_2}{2}, \frac{0+p_3}{2}\right) \rightarrow \\ & \rightarrow P'(-2, -1, 0) \end{aligned}$$

El punt simètric d'un punt respecte dels plans coordenats és un punt amb les coordenades corresponents al pla iguals a les del punt donat, i l'altra, canviada de signe respecte del punt original.

- 76** Determina, en cada un dels casos, el punt simètric del punt P respecte del pla π .

- a) $P(1, 0, 1)$ i $\pi: 2x - y - 5z - 12 = 0$

- b) $P(-1, 1, 0)$ i $\pi: 3x + 2y - 38 = 0$

- c) $P\left(0, \frac{1}{2}, -1\right)$ i $\pi: -2y + 5z - 23 = 0$

- a) $\pi: 2x - y - 5z - 12 = 0 \rightarrow \vec{n} = (2, -1, -5)$

$$\begin{aligned} & r: \left\{ \begin{aligned} P(1, 0, 1) \\ \vec{u} = \vec{n} = (2, -1, -5) \end{aligned} \rightarrow \right. \\ & \rightarrow r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-5} \\ & \left. \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-5} \right\} \rightarrow \\ & 2x - y - 5z - 12 = 0 \left\{ \right. \\ & \rightarrow Q\left(2, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left(2, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right) = \\ & = \left(\frac{1+p_1}{2}, \frac{0+p_2}{2}, \frac{1+p_3}{2}\right) \rightarrow \\ & \rightarrow P'(3, -1, -4) \end{aligned}$$

b) $\pi: 3x + 2y - 38 = 0 \rightarrow \vec{n} = (3, 2, 0)$

$$\begin{aligned} r: & \begin{cases} P(-1, 1, 0) \\ \vec{u} = \vec{n} = (3, 2, 0) \end{cases} \rightarrow \\ & \rightarrow r: \begin{cases} \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} \\ z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} \frac{x+1}{3} &= \frac{y-1}{2} \\ z &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow Q(8, 7, 0) \\ & 3x + 2y - 38 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8, 7, 0) &= \left(\frac{-1+p_1}{2}, \frac{1+p_2}{2}, \frac{0+p_3}{2}\right) \rightarrow \\ & \rightarrow P'(17, 13, 0) \end{aligned}$$

c) $\pi: -2y + 5z - 23 = 0 \rightarrow \vec{n} = (0, -2, 5)$

$$\begin{aligned} r: & \begin{cases} P\left(0, \frac{1}{2}, -1\right) \\ \vec{u} = \vec{n} = (0, -2, 5) \end{cases} \rightarrow \\ & \rightarrow r: \begin{cases} x = 0 \\ \frac{y-(1/2)}{-2} = \frac{z+1}{5} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} \frac{y-(1/2)}{-2} &= \frac{z+1}{5} \\ -2y + 5z - 23 &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow Q\left(0, -\frac{3}{2}, 4\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left(0, -\frac{3}{2}, 4\right) = \\ & = \left(\frac{0+p_1}{2}, \frac{\frac{1}{2}+p_2}{2}, \frac{-1+p_3}{2}\right) \rightarrow \\ & \rightarrow P'\left(0, -\frac{7}{2}, 9\right) \end{aligned}$$

77 INVENTA. Busca dos punts simètrics respecte del pla $\pi: x - 2y + 3 = 0$.

Resposta oberta. Per exemple:

El simètric de $A(1, 0, 0)$ respecte del pla

és $A'\left(\frac{-3}{5}, \frac{16}{5}, 0\right)$.

78 Determina, en cada cas, la recta simètrica de la recta r respecte del pla π .

a) $r: (2\lambda, -1 + \lambda, 5 - \lambda)$
 $\pi: -x + 2y - 3z + 1 = 0$

b) $r: \frac{x}{-3} = y - 2 = \frac{3 - z}{3}$
 $\pi: x - 3y - 2z + 5 = 0$

c) $r: \begin{cases} -x + 3y - 1 = 0 \\ 2y - z + 4 = 0 \end{cases}$
 $\pi: -2x + y - z + 4 = 0$

a) $P(0, -1, 5)$ i $Q(2, 0, 4) \in r$.

Troblem dues rectes s i t perpendiculars al pla, on $P \in s$ i $Q \in t$.

$$s: \begin{cases} \vec{u} = \vec{n} = (-1, 2, -3) \\ P(0, -1, 5) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow s: \frac{x}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{-3} \rightarrow$$

$$\rightarrow s: (x, y, z) = (0, -1, 5) + \lambda(-1, 2, -3)$$

$$t: \begin{cases} \vec{v} = \vec{n} = (-1, 2, -3) \\ Q(2, 0, 4) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow t: \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{-3} \rightarrow$$

$$\rightarrow t: (x, y, z) = (2, 0, 4) + \mu(-1, 2, -3)$$

Calculem la intersecció entre les rectes obtingudes i el pla.

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} \frac{x}{-1} &= \frac{y+1}{2} \\ \frac{x}{-1} &= \frac{z-5}{-3} \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & -x + 2y - 3z + 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\rightarrow P'\left(-\frac{8}{7}, \frac{9}{7}, \frac{11}{7}\right)$$

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} \frac{x-2}{-1} &= \frac{y}{2} \\ \frac{x-2}{-1} &= \frac{z-4}{-3} \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ & -x + 2y - 3z + 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\rightarrow Q'\left(\frac{15}{14}, \frac{13}{7}, \frac{17}{14}\right)$$

Calculem el simètric de cada punt respecte de la seva projecció.

$$\begin{aligned}
 P': \left(-\frac{8}{7}, \frac{9}{7}, \frac{11}{7} \right) &= \\
 &= \left(\frac{a}{2}, \frac{-1+b}{2}, \frac{5+c}{2} \right) \rightarrow \\
 &\rightarrow P'' \left(-\frac{16}{7}, \frac{25}{7}, -\frac{13}{7} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q': \left(\frac{15}{14}, \frac{13}{7}, \frac{17}{14} \right) &= \\
 &= \left(\frac{2+a}{2}, \frac{0+b}{2}, \frac{4+c}{2} \right) \rightarrow \\
 &\rightarrow Q'' \left(\frac{1}{7}, \frac{26}{7}, -\frac{11}{7} \right)
 \end{aligned}$$

La recta buscada passa pels dos punts calculats.

$$\begin{aligned}
 q: \left\{ \begin{array}{l} P'' \left(-\frac{16}{7}, \frac{25}{7}, -\frac{13}{7} \right) \\ \overrightarrow{P''Q''} = \left(\frac{17}{7}, \frac{1}{7}, \frac{2}{7} \right) = (17, 1, 2) \end{array} \right. &\rightarrow \\
 \rightarrow q: (x, y, z) = \left(-\frac{16}{7}, \frac{25}{7}, -\frac{13}{7} \right) + &+ \gamma(17, 1, 2)
 \end{aligned}$$

b) $P(-3, 3, 0)$ i $Q(3, 1, 6) \in r$

Troben les ecuacions de dues rectes perpendiculars al pla, una que passi per cada un dels dos punts.

$$\begin{aligned}
 s: \left\{ \begin{array}{l} \vec{u} = \vec{n} = (1, -3, -2) \\ P(-3, 3, 0) \end{array} \right. &\rightarrow \\
 \rightarrow s: \frac{x+3}{1} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z}{-2} &\rightarrow \\
 \rightarrow s: (-3, 3, 0) + \lambda(1, -3, -2) & \\
 t: \left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{n} = (1, -3, -2) \\ Q(3, 1, 6) \end{array} \right. &\rightarrow \\
 \rightarrow t: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-6}{-2} &\rightarrow \\
 \rightarrow t: (3, 1, 6) + \beta(1, -3, -2) &
 \end{aligned}$$

Calculem la intersecció entre les rectes obtingudes i el pla.

$$\begin{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \frac{x+3}{1} = \frac{y-3}{-3} \\ \frac{x+3}{1} = \frac{z}{-2} \end{array} \right\} &\rightarrow \\
 x - 3y - 2z + 5 = 0 & \\
 \rightarrow P' \left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, -1 \right) &
 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{-3} \\ \frac{x-3}{1} = \frac{z-6}{-2} \end{array} \right\} \rightarrow Q' \left(\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, 5 \right)$$

$$x - 3y - 2z + 5 = 0$$

Calculem el simètric de cada punt respecte de la seva projecció.

$$\begin{aligned}
 P': \left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, -1 \right) &= \\
 &= \left(\frac{-3+a}{2}, \frac{3+b}{2}, \frac{c}{2} \right) \rightarrow P''(-2, 0, -2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q': \left(\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, 5 \right) &= \\
 &= \left(\frac{3+a}{2}, \frac{1+b}{2}, \frac{6+c}{2} \right) \rightarrow Q''(4, -2, 4)
 \end{aligned}$$

La recta buscada passa pels dos punts calculats.

$$\begin{aligned}
 q: \left\{ \begin{array}{l} P''(-2, 0, -2) \\ \overrightarrow{P''Q''} = (6, -2, 6) \end{array} \right. &\rightarrow \\
 \rightarrow q: (-2, 0, -2) + \gamma(6, -2, 6) &
 \end{aligned}$$

c) $P(-1, 0, 4)$ i $Q(2, 1, 6) \in r$

Troben les ecuacions de dues rectes perpendiculars al pla, una que passi per cada un dels dos punts.

$$\begin{aligned}
 s: \left\{ \begin{array}{l} \vec{u} = \vec{n} = (-2, 1, -1) \\ P(-1, 0, 4) \end{array} \right. &\rightarrow \\
 \rightarrow s: \frac{x+1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-1} &\rightarrow \\
 \rightarrow s: (-1, 0, 4) + \lambda(-2, 1, -1) & \\
 t: \left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{n} = (-2, 1, -1) \\ Q(2, 1, 6) \end{array} \right. &\rightarrow \\
 \rightarrow t: \frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{-1} &\rightarrow \\
 \rightarrow t: (x, y, z) = (2, 1, 6) + \mu(-2, 1, -1) &
 \end{aligned}$$

Calculem la intersecció entre les rectes obtingudes i el pla.

$$\begin{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \frac{x+1}{-2} = y \\ \frac{x+1}{-2} = \frac{z-4}{-1} \end{array} \right\} &\rightarrow \\
 -2x + y - z + 4 = 0 & \\
 \rightarrow P' \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{13}{3} \right) &
 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-2}{-2} &= \frac{y-1}{1} \\ \frac{x-2}{-2} &= \frac{z-6}{-1} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$-2x + y - z + 4 = 0$$

$$\rightarrow Q'\left(\frac{1}{3}, \frac{11}{6}, \frac{31}{6}\right)$$

Calculem el simètric de cada punt respecte de la seva projecció.

$$P': \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{13}{3}\right) =$$

$$= \left(\frac{-1+a}{2}, \frac{0+b}{2}, \frac{4+c}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow P''\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{14}{3}\right)$$

$$Q': \left(\frac{1}{3}, \frac{11}{6}, \frac{31}{6}\right) =$$

$$= \left(\frac{2+a}{2}, \frac{1+b}{2}, \frac{6+c}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow Q''\left(-\frac{4}{3}, \frac{8}{3}, \frac{13}{3}\right)$$

La recta buscada passa pels dos punts calculats.

$$q: \left\{ \begin{aligned} P''\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{14}{3}\right) \\ \overrightarrow{P''Q'} = \left(-\frac{5}{3}, \frac{10}{3}, -\frac{1}{3}\right) \end{aligned} \right. \rightarrow$$

$$\rightarrow q: (x, y, z) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{14}{3}\right) +$$

$$+ \gamma(-5, 10, -1)$$

- 79 El punt $A(-1, 2, 0)$ és simètric del punt $A'(3, -4, 2)$ respecte del pla π . Podries dir tres punts que pertanyin al pla?

Resposta oberta. Per exemple:

Troblem el pla π . Per fer-ho, calculem el punt mitjà M entre A i A' .

$$M\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{2+(-4)}{2}, \frac{2}{2}\right) = (1, -1, 1)$$

$\overrightarrow{AA'} = (4, -6, 2)$ és el vector normal del pla π : $4x - 6y + 2z - 12 = 0$.

Per tant, tres punts del pla són

$P_1(3, 0, 0)$, $P_2(0, -2, 0)$ i $P_3(0, 0, 6)$.

- 80 **INVESTIGA.** Donat el pla $\pi: ax + by + cz + d = 0$, calcula el simètric del punt $\left(0, 0, -\frac{d}{c}\right)$.

Com que el punt donat pertany al pla, el simètric és ell mateix.

- 81 Per a cada valor de a , els punts $P(1, 2, 3)$ i $A(0, 1, a)$ són simètrics respecte d'un pla.

Troba, de manera raonada, l'equació d'aquest pla. En particular, troba el pla per $a = 2$.

$$\overrightarrow{PA} = (-1, -1, a-3) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -x - y - (a-3)z + D = 0$$

$$M\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3+a}{2}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -x - y + (a-3)z - \frac{a^2-5}{2} = 0$$

Si $a = 2$:

$$\pi': -x - y - z + \frac{1}{2} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi': 2x + 2y + 2z - 1 = 0$$

- 82 Escriu les equacions implícites d'una recta amb la direcció del vector $(1, -1, 0)$ i que passa per P' , el punt simètric de $P(0, -2, 0)$ respecte del pla $\pi: x + 3y + z = 5$.

Troblem P' , el punt simètric de $P(0, -2, 0)$ respecte del pla π :

$$x + 3y + z = 5.$$

Troblem la recta perpendicular al pla que passa per P .

$$\vec{n} = (1, 3, 1) \left\{ \begin{aligned} P(0, -2, 0) \end{aligned} \right\} \rightarrow s: \frac{x}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{1}$$

La projecció de la recta sobre el pla és la intersecció de la recta i el pla.

$$\left. \begin{aligned} \frac{x}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{1} \\ x + 3y + z = 5 \end{aligned} \right\} \rightarrow \left. \begin{aligned} x &= \frac{y+2}{3} \\ z &= \frac{y+2}{3} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$x + 3y + z = 5$$

$$\rightarrow Q(1, 1, 1)$$

$$r(x, y, z) = (1, 1, 1) + \alpha(1, -1, 0)$$

Distàncies



ACTIVITATS FLAIX

83 Determina la distància del punt

••• (1, 2, -3) al pla:

a) OXY b) OXZ c) OYZ

a) OXY: $z = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \vec{n} = (0, 0, 1) \rightarrow |\vec{n}| = 1$$

$$d(P, OXY) =$$

$$= \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} =$$

$$= \frac{|1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 3 \cdot 1|}{1} = 3 \text{ u}$$

b) OXZ: $y = 0 \rightarrow \vec{n} = (0, 1, 0) \rightarrow$

$$\rightarrow |\vec{n}| = 1$$

$$d(P, OXZ) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} =$$

$$= \frac{|1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 - 3 \cdot 0|}{1} =$$

$$= 2 \text{ u}$$

c) OYZ: $x = 0 \rightarrow \vec{n} = (1, 0, 0) \rightarrow |\vec{n}| = 1$

$$d(P, OYZ) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} =$$

$$= \frac{|1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 - 3 \cdot 0|}{1} = 1 \text{ u}$$

84 Calcula la distància entre cada un dels parells de punts següents.

•••

a) A(2, 0, 0) i B(-1, 0, 0)

b) A(2, 1, 3) i B(-1, 1, 3)

c) A(0, 1, 0) i B(0, 3, 0)

d) A(3, 2, 1) i B(3, 5, 1)

e) A(0, 0, -3) i B(0, 0, -1)

f) A(1, 4, -1) i B(1, 4, 5)

$$\text{a) } \vec{AB} = (-1 - 2, 0 - 0, 0 - 0) = (-3, 0, 0)$$

$$d(A, B) = \sqrt{(-3)^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ u}$$

$$\text{b) } \vec{AB} = (-1 - 2, 1 - 1, 3 - 3) = (-3, 0, 0)$$

$$d(A, B) = \sqrt{(-3)^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ u}$$

$$\text{c) } \vec{AB} = (0 - 0, 3 - 1, 0 - 0) = (0, 2, 0)$$

$$d(A, B) = \sqrt{0^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{4} = 2 \text{ u}$$

$$\text{d) } \vec{AB} = (3 - 3, 5 - 2, 1 - 1) = (0, 3, 0)$$

$$d(A, B) = \sqrt{0^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ u}$$

$$\text{e) } \vec{AB} = (0 - 0, 0 - 0, -1 + 3) = (0, 0, 2)$$

$$d(A, B) = \sqrt{0^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{4} = 2 \text{ u}$$

$$\text{f) } \vec{AB} = (1 - 1, 4 - 4, 5 + 1) = (0, 0, 6)$$

$$d(A, B) = \sqrt{0^2 + 0^2 + 6^2} = \sqrt{36} = 6 \text{ u}$$

85 És isòsceles el triangle de vèrtexs

••• A(2, 5, -1), B(3, -2, 4) i C(-2, -3, 11)?

$$d(A, B) = |\vec{AB}| = |(1, -7, 5)| =$$

$$= \sqrt{1 + 49 + 25} = 5\sqrt{3} \text{ u}$$

$$d(A, C) = |\vec{AC}| = |(-4, -8, 12)| =$$

$$= \sqrt{16 + 64 + 144} = 4\sqrt{14} \text{ u}$$

$$d(B, C) = |\vec{BC}| = |(-5, -1, 7)| =$$

$$= \sqrt{25 + 1 + 49} = 5\sqrt{3} \text{ u}$$

El triangle té dos costats iguals i un de desigual; per tant, és isòsceles.

86 Determina la distància entre el punt P

••• i el pla π en cada cas.

a) P(-3, 5, -4) i $\pi: -x + 2y + 2z + 1 = 0$

b) P(0, $\frac{1}{2}$, -3) i $\pi: 2x - 2y - z + 1 = 0$

a) $\pi: -x + 2y + 2z + 1 = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \vec{n} = (-1, 2, 2) \rightarrow |\vec{n}| = 3$$

$$d(P, \pi) = \frac{|Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} =$$

$$= \frac{|(-1) \cdot (-3) + 2 \cdot 5 + 2 \cdot (-4) + 1|}{3} =$$

$$= 2 \text{ u}$$

b) $\pi: 2x - 2y - z + 1 = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \vec{n} = (2, -2, -1) \rightarrow |\vec{n}| = 3$$

$$d(P, \pi) = \frac{|Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} =$$

$$= \frac{|2 \cdot 0 - 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot (-3) + 1|}{3} = 1 \text{ u}$$

- 87 **INVENTA.** Dona l'equació d'un pla i escriu aquests elements que disten 2 unitats del pla.

a) Un punt. b) Una recta. c) Un pla.

Resposta oberta. Per exemple:

Sigui $\pi: x + 2 = 0$.

a) $P(0, 0, 0)$

b) $r: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

c) $\pi': x = 0$

- 88 Determina un punt de la recta

$r: \begin{cases} x - z = 2 \\ y + 2z = 3 \end{cases}$ que es trobi a una distància de $\sqrt{6}$ unitats del pla d'equació $\pi: x - y - 2z + 5 = 0$.

$$r: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 3 - 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

$$\text{Sigui } P(a, b, c) \in r \rightarrow \begin{cases} a = 2 + \lambda \\ b = 3 - 2\lambda \\ c = \lambda \end{cases}$$

$$\pi: x - y - 2z + 5 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{n} = (1, -1, -2) \rightarrow |\vec{n}| = \sqrt{6}$$

$$d(P, \pi) = \frac{|A \cdot p_1 + B \cdot p_2 + C \cdot p_3 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|1 \cdot (2 + \lambda) - 1 \cdot (3 - 2\lambda) - 2 \cdot \lambda + 5|}{\sqrt{6}} \rightarrow$$

$$\rightarrow |\lambda + 4| = \sqrt{6}$$

$$|\lambda + 4| = 6 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda + 4 = 6 \rightarrow \lambda = 2 \rightarrow P(4, -1, 2)$$

$$\rightarrow \lambda + 4 = -6 \rightarrow \lambda = -8 \rightarrow P(-6, 19, -8)$$

- 89 Troba la distància al pla π :

$8x - 4y + z - 5 = 0$ dels punts

$P(2, 4, 12)$, $Q(0, -1, 1)$ i $R(1, 3, 2)$.

Què pots dir del punt Q?

I què tenen en comú P i R?

$$d(P, \pi) = \frac{|8 \cdot 2 - 4 \cdot 4 + 12 - 5|}{\sqrt{8^2 + (-4)^2 + 1^2}} = \frac{7}{9}$$

$$d(Q, \pi) = \frac{|8 \cdot 0 - 4 \cdot (-1) + 1 - 5|}{\sqrt{8^2 + (-4)^2 + 1^2}} = 0$$

$$d(R, \pi) = \frac{|8 \cdot 1 - 4 \cdot 3 + 2 - 5|}{\sqrt{8^2 + (-4)^2 + 1^2}} = \frac{7}{9}$$

El punt Q pertany al pla i els punts P i R equidisten del pla $\frac{7}{9} u$.

- 90 Determina el punt del pla π més proper al punt A i la distància que els separa, en cada cas.

a) $A(0, -1, 1)$ i $\pi: x - y - z - 3 = 0$

b) $A(-2, 1, -4)$ i $\pi: 3x + 5y - 2z + 7 = 0$

a) Calculem la recta perpendicular al pla π que passa pel punt A.

$$\vec{n} = (1, -1, -1)$$

$$r: \begin{cases} A(0, -1, 1) \\ \vec{n} = (1, -1, -1) \end{cases} \rightarrow r: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} =$$

$$= \frac{z+1}{-1} \rightarrow r: \begin{cases} x = \frac{y+1}{-1} \\ x = -z+1 \end{cases}$$

Calculem el punt d'intersecció del pla i la recta calculada.

$$\begin{cases} x = \frac{y+1}{-1} \\ x = -z+1 \end{cases} \rightarrow Q(1, -2, 0)$$

$$x - y - z - 3 = 0$$

$$d(A, \pi) = \frac{|1 \cdot 0 - 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 - 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} u$$

b) Calculem la recta perpendicular al pla π que passa pel punt A.

$$\vec{n} = (3, 5, -2)$$

$$r: \begin{cases} A(-2, 1, -4) \\ \vec{n} = (3, 5, -2) \end{cases} \rightarrow r: \frac{x+2}{3} =$$

$$= \frac{y-1}{5} = \frac{z+4}{-2} \rightarrow r: \begin{cases} \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{5} \\ \frac{x+2}{3} = \frac{z+4}{-2} \end{cases}$$

Calculem el punt d'intersecció del pla i la recta calculada.

$$\begin{cases} \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{5} \\ \frac{x+2}{3} = \frac{z+4}{-2} \end{cases} \rightarrow$$

$$3x + 5y - 2z + 7 = 0$$

$$\rightarrow Q\left(-\frac{59}{19}, -\frac{16}{19}, -\frac{62}{19}\right)$$

$$\begin{aligned}
 d(A, \pi) &= \\
 &= \frac{|3 \cdot (-2) + 5 \cdot 5 - 2 \cdot (-4) + 7|}{\sqrt{3^2 + 5^2 + (-2)^2}} = \\
 &= \frac{34}{\sqrt{38}} \text{ u}
 \end{aligned}$$

91 Donats la recta

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+2}{2} \text{ i els plans}$$

$\pi_1: 3x + 4y = 1$ i $\pi_2: 4x - 3z = 1$,
determina els punts de la recta que
equidisten d'ambdós plans.

$$\begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ r: y = -1 + 3\lambda \\ z = -2 + 2\lambda \end{cases}$$

Els punts de la recta són de la forma
 $P(1 + 2\lambda, -1 + 3\lambda, -2 + 2\lambda)$.

$$\begin{aligned}
 d(P, \pi_1) &= \frac{|3 \cdot (1 + 2\lambda) + 4 \cdot (-1 + 3\lambda)|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2}} + \\
 &+ \frac{|0 \cdot (-2 + 2\lambda) - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2}} = \frac{|18\lambda - 2|}{5}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d(P, \pi_2) &= \frac{|4 \cdot (1 + 2\lambda)|}{\sqrt{4^2 + 0^2 + 3^2}} + \\
 &= \frac{|0 \cdot (-1 + 3\lambda) - 3 \cdot (-2 + 2\lambda) - 1|}{\sqrt{4^2 + 0^2 + 3^2}} = \\
 &= \frac{|9 + 2\lambda|}{5}
 \end{aligned}$$

$$d(P, \pi_1) = d(P, \pi_2) \rightarrow |18\lambda - 2| = |9 + 2\lambda|$$

$$\bullet 18\lambda - 2 = 9 + 2\lambda \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda = \frac{11}{16} \rightarrow P_1\left(\frac{19}{8}, \frac{17}{16}, -\frac{5}{8}\right)$$

$$\bullet 18\lambda - 2 = -9 - 2\lambda \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda = -\frac{7}{20} \rightarrow P_2\left(\frac{3}{10}, -\frac{41}{20}, -\frac{27}{10}\right)$$

92 Troba els punts de $r: \begin{cases} x + y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$
que disten $\frac{1}{3}$ del pla

$$\pi: 2x - y + 2z + 1 = 0.$$

$$\begin{cases} x = \lambda \\ r: y = -\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Els punts de la recta són de la forma
 $P(\lambda, -\lambda, \lambda)$.

$$\begin{aligned}
 d(P, \pi) &= \frac{|2 \cdot \lambda - 1 \cdot (-\lambda) + 2 \cdot \lambda + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \\
 &= \frac{1}{3} \rightarrow |5\lambda + 1| = 1
 \end{aligned}$$

$$\bullet 5\lambda + 1 = 1 \rightarrow \lambda = 0 \rightarrow P_1(0, 0, 0)$$

$$\begin{aligned}
 \bullet 5\lambda + 1 &= -1 \rightarrow \lambda = -\frac{2}{5} \rightarrow \\
 &\rightarrow P_2\left(-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}, -\frac{2}{5}\right)
 \end{aligned}$$

93 Calcula la distància entre les parelles
de plans següents.

$$\begin{aligned}
 x &= -4 + 2\lambda + 2\mu \\
 \text{a) } \pi: y &= 1 + \lambda - \mu \\
 z &= 2 - \lambda - 5\mu
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x &= 4 + 4\mu \\
 \pi': y &= 3 + \lambda + \mu \\
 z &= -4 + 2\lambda - 4\mu
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x &= 1 + 3\lambda - \mu \\
 \text{b) } \pi: y &= -2\lambda + \mu \\
 z &= 3 + \mu
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x &= 5 + 4\lambda \\
 \pi': y &= -1 + \lambda - 2\mu \\
 z &= 8 + 3\lambda + 2\mu
 \end{aligned}$$

$$\text{c) } \pi: 2x - 4y + z - 7 = 0$$

$$\pi': -x + 3y - 5z + 9 = 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \pi: \begin{vmatrix} x+4 & y-1 & z-2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} &= \\
 &= -6x + 8y - 4z - 24 = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \pi': \begin{vmatrix} x-4 & y-3 & z+4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & -4 \end{vmatrix} &= \\
 &= -6x + 8y - 4z - 16 = 0
 \end{aligned}$$

$$\vec{n}_1 = \vec{n}_2 \rightarrow \text{Els plans són paral·lels.}$$

$$P(4, 3, -4) \in \pi'$$

$$\begin{aligned}
 d(\pi, \pi') &= d(\pi, P) = \\
 &= \frac{|-6 \cdot 4 + 8 \cdot 3 - 4 \cdot (-4) - 24|}{\sqrt{36 + 64 + 16}} = \\
 &= \frac{8}{\sqrt{116}} = \frac{4\sqrt{29}}{29} \text{ u}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \pi: \begin{vmatrix} x-1 & y & z-3 \\ 3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= \\
 &= -2x - 3y + z - 1 = 0
 \end{aligned}$$

$$\pi': \begin{vmatrix} x-5 & y+1 & z-8 \\ 4 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= 8x - 8y - 8z + 16 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi': x - y - z + 2 = 0$$

Els plans són secants $\rightarrow$

$$\rightarrow d(\pi, \pi') = 0 \text{ u}$$

c) Els plans són secants $\rightarrow$

$$\rightarrow d(\pi, \pi') = 0 \text{ u}$$

- 94 Troba l'equació dels plans paral·lels a $\pi: x + 2y + 3z = 12$ la distància dels quals a l'origen de coordenades sigui de $\sqrt{14}$ unitats.

Els plans paral·lels a π són de la forma

$$\pi': x + 2y + 3z + D = 0.$$

$$d(O, \pi') = \frac{|1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + D|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} =$$

$$= \frac{|D|}{\sqrt{14}} = \sqrt{14} \rightarrow |D| = 14 \rightarrow D = \pm 14$$

$$\pi': x + 2y + 3z + 14 = 0$$

$$\pi'': x + 2y + 3z - 14 = 0$$

- 95 Dues de les sis cares d'un cub es troben en els plans $\pi_1: 2x - 2y + z - 1 = 0$ i $\pi_2: 2x - 2y + z - 5 = 0$. Calcula la longitud de l'aresta del cub.

Els plans són paral·lels. La longitud de l'aresta serà igual a la distància entre els dos plans.

Sigui $P(0, 0, 1) \in \pi_1$.

$$d(\pi_1, \pi_2) = d(P, \pi_2) =$$

$$= \frac{|2 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 - 5|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{4}{3} \text{ u}$$

- 96 **REpte.** Troba el valor de m perquè la recta que passa per $A(-1, 1, 1)$ i $B(-3, 2, -5)$ disti 3 unitats del pla $\pi: 2x - 2y - z - m = 0$.

Estudiem la posició relativa de la recta i el pla:

Vector director de la recta:

$$\overrightarrow{AB} = (-3 + 1, 2 - 1, -5 - 1) = (-2, 1, -6)$$

Vector normal del pla: $\vec{n} = (2, -2, -1)$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = (-2, 1, -6) \cdot (2, -2, -1) = -4 - 2 + 6 = 0$$

Per tant, la recta que passa per A i B i el pla són paral·lels si A i B no pertanyen al pla:

$$2 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 - 1 - m \neq 0$$

$$2 \cdot (-3) - 2 \cdot 2 - (-5) - m \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -5 - m \neq 0 \rightarrow m \neq -5$$

Imposem que la distància de la recta al pla sigui 3.

$$A(-1, 1, 1) \in r \text{ i } \vec{n} = (2, -2, -1) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{n}| = \sqrt{9} = 3$$

$$d(r, \pi) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|(-1) \cdot 2 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot (-1) - m|}{3} =$$

$$= \frac{|-5 - m|}{3} = 3 \text{ u}$$

$$|-5 - m| = 9 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} -5 - m = 9 \rightarrow m = -14 \\ -5 - m = -9 \rightarrow m = 4 \end{cases}$$

- 97 Determina, en cada cas, la distància entre la recta r i el pla π .

$$\text{a) } r: \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ -x + y + 3z = 2 \end{cases}$$

$$\pi: x + 2y - z + 6 = 0$$

$$\text{b) } r: \frac{x-3}{2} = \frac{2y-1}{6} = \frac{z}{-4}$$

$$\pi: x - 2y - z + 3 = 0$$

$$\text{c) } r: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -5 + 2t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$$

$$\pi: 2x - 3y + z - 7 = 0$$

$$\text{a) } r: \begin{cases} x = -1 + \frac{7}{3}t \\ y = 1 - \frac{2}{3}t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(-1, 1, 0) \\ \vec{u} = (7, -2, 3) \end{cases}$$

$$\vec{n} = (1, 2, -1)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 7 - 4 - 3 = 0$$

$$\pi: x + 2y - z + 6 = 0 \xrightarrow{P(-1, 1, 0)}$$

$$\rightarrow -1 + 2 - 0 + 6 = 7 \neq 0 \rightarrow$$

$\rightarrow P \notin \pi \rightarrow$ Recta i pla són paral·lels.

$$P(-1, 1, 0) \in r \rightarrow d(\pi, r) = d(\pi, P) =$$

$$= \frac{|1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0 + 6|}{\sqrt{1+4+1}} =$$

$$= \frac{7\sqrt{6}}{6} u$$

$$b) r: \frac{x-3}{2} = \frac{y-(1/2)}{3} = \frac{z}{-4} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} P(3, \frac{1}{2}, 0) \\ \vec{u} = (2, 3, -4) \end{cases}$$

$$\vec{n} = (1, -2, -1)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 - 6 + 4 = 0$$

$$\pi: x - 2y - z + 3 = 0 \xrightarrow{P(3, \frac{1}{2}, 0)}$$

$$\rightarrow 3 - 1 - 0 + 3 = 5 \neq 0 \rightarrow P \notin \pi \rightarrow$$

→ Recta i pla són paral·lels.

$$P(3, \frac{1}{2}, 0) \in r \rightarrow d(\pi, r) = d(\pi, P) =$$

$$= \frac{|1 \cdot 3 - 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot 0 + 3|}{\sqrt{1+4+1}} = \frac{5\sqrt{6}}{6} u$$

$$c) r: \begin{cases} P(3, -5, -1) \\ \vec{u} = (1, 2, 4) \end{cases}$$

$$\vec{n} = (2, -3, 1)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 - 6 + 4 = 0$$

$$2x - 3y + z - 7 = 0 \xrightarrow{P(3, -5, -1)}$$

$$\rightarrow 6 + 15 - 1 - 7 = 13 \neq 0 \rightarrow$$

→ $P \notin \pi$ → Recta i pla són paral·lels.

$$P(3, -5, -1) \in r \rightarrow d(\pi, r) = d(\pi, P) =$$

$$= \frac{|2 \cdot 3 - 3 \cdot (-5) + 1 \cdot (-1) - 7|}{\sqrt{4+9+1}} =$$

$$= \frac{13}{\sqrt{14}} u$$

98 El pla π és el que passa pels punts

••• $P_1(-3, 0, 0)$, $P_2(1, -1, -1)$ i $P_3(-1, 0, -1)$.

Troba els dos punts de la recta

$r: (\lambda, 1, -2 - \lambda)$ que disten 1 unitat de π .

$$\pi: \begin{cases} P_1(-3, 0, 0) \\ \vec{u} = \vec{P_1P_2} = (4, -1, -1) \rightarrow \\ \vec{v} = \vec{P_1P_3} = (2, 0, -1) \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x+3 & y & z \\ 4 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = x + 2y + 2z + 3 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x + 2y + 2z + 3 = 0$$

$$d(A, \pi) = \frac{|\lambda + 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-2 - \lambda) + 3|}{\sqrt{1+4+4}} =$$

$$= \frac{|1 - \lambda|}{3} = 1 \rightarrow |1 - \lambda| = 3$$

$$\bullet 1 - \lambda = 3 \rightarrow \lambda = -2 \rightarrow A_1(-2, 1, 0)$$

$$\bullet 1 - \lambda = -3 \rightarrow \lambda = 4 \rightarrow A_2(4, 1, -6)$$

99 **REpte.** Donats el pla

••• $\pi: 2x + y - z + 6 = 0$, la recta

$$r: x = y = \frac{z-2}{2} \text{ i el punt } A(-2, 2, 1):$$

a) Determina un punt P de la recta r de manera que la recta que passi pels punts P i A sigui paral·lela al pla π .

b) Troba l'equació d'aquesta recta paral·lela i la distància del punt P al pla π .

$$a) \left. \begin{aligned} x &= t \\ r: y &= t \\ z &= 2 + 2t \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

→ Els punts de la recta són de la forma $P(t, t, 2 + 2t)$.

La recta r té com a vector director

$$\vec{AP} = (t + 2, t - 2, 2t + 1).$$

Si volem que sigui paral·lela al pla, s'ha de complir que $\vec{n} \cdot \vec{AP} = 0$.

$$\left. \begin{aligned} \vec{AP} &= (t + 2, t - 2, 2t + 1) \\ \vec{n} &= (2, 1, -1) \end{aligned} \right\} \rightarrow \vec{n} \cdot \vec{AP} =$$

$$= (2, 1, -1) \cdot (t + 2, t - 2, 2t + 1) = t + 1$$

$$\vec{n} \cdot \vec{AP} = 0 \rightarrow t + 1 = 0 \rightarrow t = -1$$

El punt buscat és $P(-1, -1, 0)$

$$b) s: \begin{cases} A(-2, 2, 1) \\ \vec{AP} = (1, -3, -1) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow s: (x, y, z) = (-2, 2, 1) + \lambda(1, -3, -1)$$

$$d(s, \pi) = d(A, \pi) =$$

$$= \frac{|2 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 6|}{\sqrt{4+1+1}} =$$

$$= \frac{\sqrt{6}}{2} u$$

100 Calcula valors del paràmetre D

••• per als quals la distància de la recta

$$r: \frac{x-3}{-4} = -y = z - 1 \text{ al pla}$$

$\pi: x - 2y + 2z + D = 0$ és de 2 unitats.

$$r: \begin{cases} P(3, 0, 1) \\ \vec{u} = (-4, -1, 1) \end{cases}$$

$$d(r, \pi) = d(P, \pi) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{|1 \cdot 3 - 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + D|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{|5 + D|}{3} = 2 \rightarrow |5 + D| = 6$$

- $5 + D = 6 \rightarrow D = 1$
- $5 + D = -6 \rightarrow D = -11$

- 101** ●●● Determina per a quins valors de D la distància entre la recta $r: \begin{cases} x = 3 \\ y + z = 1 \end{cases}$ i el pla $\pi: 3x + y + z + D = 0$ és de $2\sqrt{11}$ unitats.

$$r: \begin{cases} x = 3 \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(3, 0, 1) \\ \vec{u} = (0, 1, -1) \end{cases}$$

$$d(r, \pi) = d(P, \pi) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{|3 \cdot 3 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + D|}{\sqrt{9 + 1 + 1}} = 2\sqrt{11} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{|10 + D|}{\sqrt{11}} = 2\sqrt{11} \rightarrow |10 + D| = 22$$

- $10 + D = 22 \rightarrow D = 12$
- $10 + D = -22 \rightarrow D = -32$

- 102** ●●● **INVENTA.** Donat el punt $(0, -1, 3)$, escriu l'equació de:

- Una recta la distància de la qual al punt sigui 3 unitats.
- Un pla la distància del qual al punt sigui 3 unitats.

Resposta oberta. Per exemple:

$$a) r: \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \vec{n} = (0, 1, 1) \\ A(1, 0, 0) \end{cases}$$

$$d(P, r) = \frac{|\vec{n} \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{n}|} =$$

$$= \frac{|(0, 1, 1) \times (-1, -1, 3)|}{|(0, 1, 1)|} =$$

$$= \frac{|(4, -1, 1)|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{9} =$$

$$= 3 \text{ u}$$

$$b) \pi: 3x - 9 = 0$$

$$d(P, r) =$$

$$= \frac{|3 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + 0 \cdot (-3) - 9|}{\sqrt{3^2 + 0^2 + 0^2}} =$$

$$= \frac{9}{3} = 3 \text{ u}$$

- 103** ●●● Determina la distància entre el punt i la recta en cada un dels casos següents.

- $P(2, 2, 0)$ i $r: (\lambda, -\lambda, 3 + \lambda)$
- $P(-1, 3, 1)$ i $r: \frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{2} = -z$
- $P(0, \frac{1}{2}, 0)$ i $r: \begin{cases} 2x - y = 6 \\ x + z = -1 \end{cases}$
- $P(-3, 0, 1)$ i $r: \begin{cases} x = 10 - 3t \\ y = 2t \\ z = -5 \end{cases}$

$$a) r: \begin{cases} A(0, 0, 3) \\ \vec{u} = (1, -1, 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AP} = (2, 2, 0) - (0, 0, 3) = (2, 2, -3)$$

$$\vec{u} \times \overrightarrow{AP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= \vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k} = (1, 5, 4)$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$$

$$|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}| = \sqrt{1 + 25 + 16} = \sqrt{42}$$

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{42}}{\sqrt{3}} = \sqrt{14} \text{ u}$$

$$b) r: \begin{cases} A(1, 3, 0) \\ \vec{u} = (3, 2, -1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AP} = (-1, 3, 1) - (1, 3, 0) = (-2, 0, 1)$$

$$\vec{u} \times \overrightarrow{AP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k} = (2, -1, 4)$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{9 + 4 + 1} = \sqrt{14}$$

$$|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}| = \sqrt{4 + 1 + 16} = \sqrt{21}$$

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{14}} = \sqrt{\frac{3}{2}} \text{ u}$$

$$c) r: \begin{cases} x = t \\ y = -6 + 2t \\ z = -1 - t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A(0, -6, -1) \\ \vec{u} = (1, 2, -1) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP} &= \left(0, \frac{1}{2}, 0\right) - (0, -6, -1) = \\ &= \left(0, \frac{13}{2}, 1\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \overrightarrow{AP} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 13/2 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= \frac{17}{2}\vec{i} - \vec{j} + \frac{13}{2}\vec{k} = \left(\frac{17}{2}, -1, \frac{13}{2}\right)\end{aligned}$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

$$|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}| = \sqrt{\frac{289}{4} + 1 + \frac{169}{4}} = \frac{\sqrt{462}}{2}$$

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{u}|} = \frac{\frac{\sqrt{462}}{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{77}}{2} u$$

$$\text{d) } r: \begin{cases} A(10, 0, -5) \\ \vec{u} = (-3, 2, 0) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP} &= (-3, 0, 1) - (10, 0, -5) = \\ &= (-13, 0, 6)\end{aligned}$$

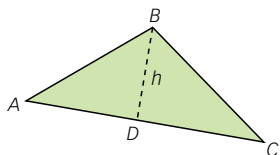
$$\begin{aligned}\vec{u} \times \overrightarrow{AP} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 2 & 0 \\ -13 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \\ &= 12\vec{i} + 18\vec{j} + 26\vec{k} = \\ &= (12, 18, 26)\end{aligned}$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{9+4+0} = \sqrt{13}$$

$$\begin{aligned}|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}| &= \sqrt{144 + 324 + 676} = \\ &= \sqrt{1144} = 2\sqrt{286}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d(P, r) &= \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{u}|} = \frac{2\sqrt{286}}{\sqrt{13}} = \\ &= 2\sqrt{22} u\end{aligned}$$

- 104** ●●● Calcula la longitud de l'altura que parteix del vèrtex B en el triangle de vèrtexs $A(3, -1, -2)$, $B(4, 2, 1)$ i $C(5, 3, 4)$.



$$r: \begin{cases} A(3, -1, -2) \\ \vec{u} = \overrightarrow{AC} = (2, 4, 6) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AB} = (4, 2, 1) - (3, -1, -2) = (1, 3, 3)$$

- 105** ●●● Troba la distància entre l'origen de coordenades i la recta intersecció dels plans d'equacions $\pi_1: x + y + 2z = 4$ i $\pi_2: 2x - y + z = 2$.

$$r: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A(2, 2, 0) \\ \vec{u} = (-1, -1, 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AO} = (0, 0, 0) - (2, 2, 0) = (-2, -2, 0)$$

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \overrightarrow{AO} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -2\vec{i} + 2\vec{j} = \\ &= (-2, 2, 0)\end{aligned}$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

$$|\vec{u} \times \overrightarrow{AO}| = \sqrt{4+4+0} = 2\sqrt{2}$$

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{u}|} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3} u$$

- 106** ●●● Es consideren els punts $A(2, -1, 0)$, $B(3, 1, 1)$, $C(0, 1, 2)$ i $D(5, 4, m)$ i el pla $\pi: 2x + 2y - z + 1 = 0$. Troba:

- El valor de m perquè els quatre punts siguin coplanaris (es trobin al mateix pla).
- L'angle que forma el pla que determinen els punts A, B i C amb el pla π .
- L'equació dels plans paral·lels a π i que es troben a 2 unitats de distància.
- El punt P del pla π que es trobi més proper al punt $Q(-1, 2, 0)$.

$$\text{a) } \pi': \begin{cases} A(2, -1, 0) \\ \vec{u} = \overrightarrow{AB} = (1, 2, 1) \\ \vec{v} = \overrightarrow{AC} = (-2, 2, 2) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= 2x - 4y + 6z - 8 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi': x - 2y + 3z - 4 = 0$$

$$\pi': x - 2y + 3z - 4 = 0 \xrightarrow{D(5, 4, m)}$$

$$\rightarrow 5 - 8 + 3m - 4 = 0 \rightarrow m = \frac{7}{3}$$

- b) L'angle que formen els plans és el mateix que el que formen els seus vectors normals.

$$\pi: 2x + 2y - z + 1 = 0 \rightarrow \vec{n} = (2, 2, -1)$$

$$\pi': x - 2y + 3z - 4 = 0 \rightarrow \vec{n}' = (1, -2, 3)$$

$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = |\vec{n}| \cdot |\vec{n}'| \cdot \cos \alpha \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|}\right) = \arccos\left(\frac{5}{3 \cdot \sqrt{14}}\right) = 63,55^\circ$$

- c) Els plans paral·lels a π són de la forma $\pi'': 2x + 2y - z + D = 0$.

$$\text{Agafant } \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) - z + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow z = D \rightarrow P(1, -1, D) \in \pi''$$

$$d(\pi, \pi'') = d(\pi, P) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) - 1 \cdot D + 1|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = 2 \rightarrow$$

$$= \frac{|-D + 1|}{3} = 2 \rightarrow |-D + 1| = 6$$

$$\bullet -D + 1 = 6 \rightarrow D = -5 \rightarrow \pi'': 2x + 2y - z - 5 = 0$$

$$\bullet -D + 1 = -6 \rightarrow D = 7 \rightarrow \pi'': 2x + 2y - z + 7 = 0$$

- d) $\pi: 2x + 2y - z + 1 = 0 \rightarrow \vec{n} = (2, 2, -1)$

$$s: \begin{cases} Q(-1, 2, 0) \\ \vec{u} = \vec{n} = (2, 2, -1) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow s: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$$

$$\rightarrow s: \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ x + 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

Calculem el punt d'intersecció entre la recta s i el pla π .

$$\begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ x + 2z + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow Q\left(-\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

107

MATEMÀTIQUES I... AVIACIÓ.

...



A l'oceà, on no hi ha cobertura de radar, si dos avions volen a la mateixa altitud i en rutes paral·leles, han d'estar separats, com a mínim, per 50 quilòmetres. Decideix si compleixen la normativa dos avions que segueixen aquestes trajectòries en què la distància ve donada en desenes de quilòmetres.

$$\begin{cases} x = 5 + \lambda \\ r: y = -2 + \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \quad s: x = y - 2 = z + 5$$

$$r: \begin{cases} P_r(5, -2, 1) \\ \vec{v}_r = (1, 1, 1) \end{cases} \quad s: \begin{cases} P_s(0, 2, -5) \\ \vec{v}_s = (1, 1, 1) \end{cases}$$

$$\text{Rang}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$\text{Rang}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -5 & 4 & -6 \end{pmatrix} = 2$$

Els vectors $\vec{v}_r$ i $\vec{v}_s$ són proporcionals entre si, però no són proporcionals a $\vec{P}_r\vec{P}_s$; per tant, les rectes r i s són paral·leles.

$$\vec{v}_s \times \vec{P}_r\vec{P}_s = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -5 & 4 & -6 \end{vmatrix} = -10\vec{i} + \vec{j} + 9\vec{k} = (-10, 1, 9)$$

$$d(P, s) = \frac{|\vec{v}_s \times \vec{P}_r\vec{P}_s|}{|\vec{v}_s|} = \frac{\sqrt{182}}{\sqrt{3}} = 4,5 = 45 \text{ km}$$

Per tant, no es compleix la normativa.

108

...

En cadascun dels casos següents, determina la distància entre les rectes donades fent servir aquests tres mètodes.

- **Mètode 1:** Calculant el pla que conté r i és paral·lel a s i després trobant $d(P_s, r)$.
- **Mètode 2:** Calculant la recta secant perpendicular comuna a r i s i després trobant la distància entre els punts de tall amb les rectes.
- **Mètode 3:** Utilitzant la fórmula de la distància entre dues rectes que es creuen.

$$\text{a) } r: \begin{cases} x = 2 - \lambda \\ y = 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

$$i s: \frac{x-1}{3} = y-3 = \frac{z+1}{2}$$

$$\text{b) } r: \begin{cases} 2x - y + 2z = 3 \\ x + 2y + 2z = 0 \end{cases} i s: x = y = z$$

$$\text{c) } r: \begin{cases} -x + 2z = 2 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases} i s: \begin{cases} x - 3 = y \\ z = 1 \end{cases}$$

$$\text{a) } r: \begin{cases} P_r(2, 0, 0) \\ \vec{v}_r = (-1, 3, 1) \end{cases} s: \begin{cases} P_s(1, 3, -1) \\ \vec{v}_s = (3, 1, 2) \end{cases}$$

Mètode 1.

$$\begin{aligned} \pi: \begin{cases} P_r(2, 0, 0) \\ \vec{v}_r = (-1, 3, 1) \\ \vec{v}_s = (3, 1, 2) \end{cases} &\rightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y & z \\ -1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \\ &= 5x + 5y - 10z - 10 \rightarrow \\ &\rightarrow \pi: x + y - 2z - 2 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d(P_s, r) &= d(P_s, \pi) = \\ &= \frac{|1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 - 2 \cdot (-1) - 2|}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = \\ &= \frac{2\sqrt{6}}{3} = 1,63 \text{ u} \end{aligned}$$

Mètode 2.

Determinem el pla que conté la recta r i és perpendicular a s . Per definir un pla necessitem dos vectors i un punt.

Agafem un punt de la recta r i el seu vector director per assegurar-nos que aquesta recta estigui continguda en el pla, i com a segon vector agafem $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$, que és perpendicular a totes dues rectes i, per tant, a s .

$$\vec{v}_r \times \vec{v}_s = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (5, 5, -10)$$

$$\pi: \begin{cases} P_r(2, 0, 0) \\ \vec{v}_r = (-1, 3, 1) \\ \vec{v}_r \times \vec{v}_s = (5, 5, -10) \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y & z \\ -1 & 3 & 1 \\ 5 & 5 & -10 \end{vmatrix} = \\ &= -35x - 5y - 20z + 70 \rightarrow \\ &\rightarrow \pi: 7x + y + 4z - 14 = 0 \end{aligned}$$

Determinem el punt d'intersecció del pla amb la recta que no està continguda en el pla.

$$\begin{aligned} &\left. \begin{aligned} \frac{x-1}{3} &= y-3 \\ \frac{x-1}{3} &= \frac{z+1}{2} \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ &7x + y + 4z - 14 = 0 \\ &\rightarrow R\left(\frac{9}{5}, \frac{49}{15}, -\frac{7}{15}\right) \end{aligned}$$

La recta secant perpendicular comuna té com a vector director $\vec{n}$ i passa pel punt que hem calculat.

$$\begin{aligned} t: \begin{cases} \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (5, 5, -10) \\ R\left(\frac{9}{5}, \frac{49}{15}, -\frac{7}{15}\right) \end{cases} \rightarrow \\ \rightarrow t: (x, y, z) = \left(\frac{9}{5}, \frac{49}{15}, -\frac{7}{15}\right) + \delta(5, 5, -10) \end{aligned}$$

La distància entre les dues rectes serà igual a la distància entre els seus punts de tall amb la recta perpendicular comuna.

$$\begin{aligned} &\left. \begin{aligned} \frac{9}{5} + 5\delta &= 2 - \lambda \\ \frac{49}{15} + 5\delta &= 3\lambda \\ -\frac{7}{15} - 10\delta &= \lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} \lambda &= \frac{13}{15} \\ \delta &= -\frac{2}{15} \end{aligned} \rightarrow \\ &\rightarrow A\left(\frac{17}{15}, \frac{13}{5}, \frac{13}{15}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\left. \begin{aligned} \frac{9}{5} + 5\delta &= 1 + 3\beta \\ \frac{49}{15} + 5\delta &= 3 + \beta \\ -\frac{7}{15} - 10\delta &= -1 + 2\beta \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} \lambda &= \frac{4}{15} \\ \delta &= 0 \end{aligned} \rightarrow \\ &\rightarrow B\left(\frac{9}{5}, \frac{49}{15}, -\frac{7}{15}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d(r, s) &= |\overline{AB}| = \left| \left(\frac{10}{15}, \frac{10}{15}, -\frac{20}{15} \right) \right| = \\ &= \sqrt{\left(\frac{10}{15} \right)^2 + \left(\frac{10}{15} \right)^2 + \left(-\frac{20}{15} \right)^2} = \\ &= \frac{\sqrt{600}}{15} = \frac{2\sqrt{6}}{3} = 1,63 \text{ u} \end{aligned}$$

Mètode 3.

$$\left. \begin{aligned} \vec{v}_r \times \vec{v}_s &= (5, 5, -10) \\ \overrightarrow{P_r P_s} &= (-1, 3, -1) \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\left\{ \begin{aligned} |\vec{v}_r \times \vec{v}_s| &= \sqrt{25 + 25 + 100} = 5\sqrt{6} \\ [\overrightarrow{P_r P_s}, \vec{v}_r, \vec{v}_s] &= (-1, 3, -1) \cdot (5, 5, -10) = \\ &= -5 + 15 + 10 = 20 \end{aligned} \right.$$

$$d(r, s) = \frac{|\overrightarrow{P_r P_s} \cdot (\vec{v}_r \times \vec{v}_s)|}{|\vec{v}_r \times \vec{v}_s|} = \frac{20}{5\sqrt{6}} =$$

$$= \frac{2\sqrt{6}}{3} = 1,63 \text{ u}$$

$$\text{b) } r: \begin{cases} 2x - y + 2z = 3 \\ x + 2y + 2z = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{6}{5} - \frac{6}{5}\lambda \\ y &= -\frac{3}{5} - \frac{2}{5}\lambda \\ z &= \lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} P_r \left(\frac{6}{5}, -\frac{3}{5}, 0 \right) \\ \vec{v}_r = (-6, -2, 5) \end{cases}$$

$$s: x = y = z \rightarrow \begin{cases} P_s(0, 0, 0) \\ \vec{v}_s = (1, 1, 1) \end{cases}$$

Mètode 1.

$$\pi: \begin{cases} P_r \left(\frac{6}{5}, -\frac{3}{5}, 0 \right) \\ \vec{v}_r = (-6, -2, 5) \\ \vec{v}_s = (1, 1, 1) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x - \frac{6}{5} & y + \frac{3}{5} & z \\ -6 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= -7x + 11y - 4z + 15 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 7x - 11y + 4z - 15 = 0$$

$$d(P_s, r) = d(P_s, \pi) =$$

$$= \frac{|7 \cdot 0 - 11 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 15|}{\sqrt{7^2 + (-11)^2 + 4^2}} =$$

$$= \frac{15}{\sqrt{186}} = \frac{5\sqrt{186}}{62} = 1,1 \text{ u}$$

Mètode 2.

Determinem el pla que conté la recta r i és perpendicular a s . Per definir un pla necessitem dos vectors i un punt.

Agafem un punt de la recta r i el seu vector director per assegurar-nos que aquesta recta estigui continguda en el pla, i com a segon vector agafem $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$, que és perpendicular a les dues rectes i, per tant, a s .

$$\vec{v}_r \times \vec{v}_s = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -6 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= (-7, 11, -4)$$

$$\pi: \begin{cases} P_r \left(\frac{6}{5}, -\frac{3}{5}, 0 \right) \\ \vec{v}_r = (-6, -2, 5) \\ \vec{v}_r \times \vec{v}_s = (-7, 11, -4) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x - \frac{6}{5} & y + \frac{3}{5} & z \\ -6 & -2 & 5 \\ -7 & 11 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$= -47x - 59y - 80z + 21 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 47x + 59y + 80z - 21 = 0$$

Determinem el punt d'intersecció del pla amb la recta s .

$$\left. \begin{aligned} x &= y \\ x &= z \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$47x + 59y + 80z - 21 = 0$$

$$\rightarrow R \left(\frac{7}{62}, \frac{7}{62}, \frac{7}{62} \right)$$

La recta secant perpendicular comuna té com a vector director $\vec{n}$ i passa pel punt que hem calculat.

$$t: \begin{cases} \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (-7, 11, -4) \\ R \left(\frac{7}{62}, \frac{7}{62}, \frac{7}{62} \right) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow t: (x, y, z) = \left(\frac{7}{62}, \frac{7}{62}, \frac{7}{62} \right) +$$

$$+ \delta(-7, 11, -4)$$

La distància entre les dues rectes serà igual a la distància entre els seus punts de tall amb la recta perpendicular comuna.

$$\left. \begin{aligned} \frac{7}{62} - 7\delta &= \frac{6}{5} - 6\lambda \\ \frac{7}{62} + 11\delta &= -\frac{3}{5} - 2\lambda \\ \frac{7}{62} - 4\delta &= 5\lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} \lambda &= \frac{27}{310} \\ \delta &= -\frac{5}{62} \end{aligned} \right\} \rightarrow A\left(\frac{21}{31}, -\frac{24}{31}, \frac{27}{62}\right)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{9}{5} + 5\delta &= \beta \\ \frac{49}{15} + 5\delta &= \beta \\ -\frac{7}{15} - 10\delta &= \beta \end{aligned} \right\} \rightarrow \left. \begin{aligned} \beta &= \frac{7}{62} \\ \delta &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow B\left(\frac{7}{62}, \frac{7}{62}, \frac{7}{62}\right)$$

$$\begin{aligned} d(r, s) &= d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \\ &= \left| \left(-\frac{35}{62}, \frac{55}{62}, -\frac{20}{62} \right) \right| = \\ &= \sqrt{\left(-\frac{35}{62} \right)^2 + \left(\frac{55}{62} \right)^2 + \left(-\frac{20}{62} \right)^2} = \\ &= \frac{\sqrt{4650}}{62} = \frac{5\sqrt{186}}{62} = 1,1 \text{ u} \end{aligned}$$

Mètode 3.

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} \vec{v}_r \times \vec{v}_s &= (-7, 11, -4) \\ \overrightarrow{P_r P_s} &= \left(-\frac{6}{5}, \frac{3}{5}, 0 \right) \end{aligned} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{aligned} |\vec{v}_r \times \vec{v}_s| &= \\ \left[\overrightarrow{P_r P_s}, \vec{v}_r, \vec{v}_s \right] &= \end{aligned} \right. \\ &= \sqrt{49 + 121 + 16} = \sqrt{186} \\ &= \left(-\frac{6}{5}, \frac{3}{5}, 0 \right) \cdot (-7, 11, -4) = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d(r, s) &= \frac{\left| \left[\overrightarrow{P_r P_s}, \vec{v}_r, \vec{v}_s \right] \right|}{|\vec{v}_r \times \vec{v}_s|} = \frac{15}{\sqrt{186}} = \\ &= \frac{5\sqrt{186}}{62} = 1,1 \text{ u} \end{aligned}$$

$$\text{c) } r: \left. \begin{aligned} -x + 2z &= 2 \\ y &= \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \rightarrow r: \left. \begin{aligned} x &= -2 + 2\lambda \\ y &= \frac{1}{2} \\ z &= \lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{aligned} P_r &\left(-2, \frac{1}{2}, 0 \right) \\ \vec{v}_r &= (2, 0, 1) \end{aligned} \right.$$

$$s: \left. \begin{aligned} x - 3 &= y \\ z &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow s: \left. \begin{aligned} x &= \beta \\ y &= -3 + \beta \\ z &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{aligned} P_s &(0, -3, 1) \\ \vec{v}_s &= (1, 1, 0) \end{aligned} \right.$$

Mètode 1.

$$\begin{aligned} \pi: \left\{ \begin{aligned} P_r &\left(-2, \frac{1}{2}, 0 \right) \\ \vec{v}_r &= (2, 0, 1) \\ \vec{v}_s &= (1, 1, 0) \end{aligned} \right. \rightarrow \\ \rightarrow \begin{vmatrix} x+2 & y-\frac{1}{2} & z \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \\ = -x + y + 2z - \frac{5}{2} \rightarrow \\ \rightarrow \pi: -2x + 2y + 4z - 5 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d(P_s, r) &= d(P_s, \pi) = \\ &= \frac{|-2 \cdot 0 + 2 \cdot (-3) + 4 \cdot 1 - 5|}{\sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 4^2}} = \\ &= \frac{7}{2\sqrt{6}} = 1,43 \text{ u} \end{aligned}$$

Mètode 2.

Determinem el pla que conté la recta r i és perpendicular a s . Per definir un pla necessitem dos vectors i un punt.

Agafem un punt de la recta r i el seu vector director per assegurar-nos que aquesta recta estigui continguda en el pla, i com a segon vector agafem $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$, que és perpendicular a les dues rectes i, per tant, a s .

$$\vec{v}_r \times \vec{v}_s = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1, 1, 2)$$

$$\pi: \left\{ \begin{aligned} P_r &\left(-2, \frac{1}{2}, 0 \right) \\ \vec{v}_r &= (2, 0, 1) \\ \vec{v}_r \times \vec{v}_s &= (-1, 1, 2) \end{aligned} \right. \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \begin{vmatrix} x+2 & y-\frac{1}{2} & z \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \\ = -x - 5y + 2z + \frac{1}{2} \rightarrow \\ \rightarrow \pi: 2x + 10y - 4z - 1 = 0 \end{aligned}$$

Determinem el punt d'intersecció del pla amb la recta que no està continguda en el pla.

$$\left. \begin{array}{l} x - 3 = y \\ z = 1 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$2x + 10y - 4z - 1 = 0$$

$$\rightarrow R\left(\frac{35}{12}, -\frac{1}{12}, 1\right)$$

La recta secant perpendicular comuna té com a vector director $\vec{n}$ i passa pel punt que hem calculat.

$$t: \left\{ \begin{array}{l} \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (-1, 1, 2) \\ R\left(\frac{35}{12}, -\frac{1}{12}, 1\right) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow t: (x, y, z) = \left(\frac{35}{12}, -\frac{1}{12}, 1\right) + \delta(-1, 1, 2)$$

La distància entre les dues rectes serà igual a la distància entre els seus punts de tall amb la recta perpendicular comuna.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{35}{12} - \delta = -2 + 2\lambda \\ -\frac{1}{12} + \delta = \frac{1}{2} \\ 1 + 2\delta = \lambda \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \lambda = \frac{13}{6} \\ \delta = \frac{7}{12} \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow A\left(\frac{7}{3}, \frac{1}{2}, \frac{13}{6}\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{35}{12} - \delta = \beta \\ -\frac{1}{12} + \delta = -3 + \beta \\ 1 + 2\delta = 1 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \beta = \frac{35}{12} \\ \delta = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow B\left(\frac{35}{12}, -\frac{1}{12}, 1\right)$$

$$d(r, s) = d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \left| \left(\frac{7}{12}, -\frac{7}{12}, -\frac{7}{6} \right) \right| = 1,43 \text{ u}$$

Mètode 3.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{v}_r \times \vec{v}_s = (-1, 1, 2) \\ \overrightarrow{P_r P_s} = \left(2, -\frac{7}{2}, 1\right) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |\vec{v}_r \times \vec{v}_s| = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6} \\ [\overrightarrow{P_r P_s}, \vec{v}_r, \vec{v}_s] = \left(2, -\frac{7}{2}, 1\right) \cdot (-1, 1, 2) = -\frac{7}{2} \end{array} \right.$$

$$d(r, s) = \frac{|[\overrightarrow{P_r P_s}, \vec{v}_r, \vec{v}_s]|}{|\vec{v}_r \times \vec{v}_s|} = \frac{\frac{7}{2}}{\sqrt{6}} = 1,43 \text{ u}$$

- 109 REpte.** Troba la condició que ha de complir un punt de coordenades $A(x, y, z)$ perquè la distància de A fins a $P(0, 0, 0)$ sigui igual que la de A fins a $Q(0, 1, 2)$.

Explica si el conjunt de tots els punts que satisfan aquesta condició forma un pla.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{PA} = (x, y, z) \\ \overrightarrow{QA} = (x, y - 1, z - 2) \end{array} \right\} \rightarrow |\overrightarrow{PA}| = |\overrightarrow{QA}|$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2} \rightarrow 2y + 4z = 5$$

La condició que han de complir les coordenades del punt $A(x, y, z)$ és $2y + 4z = 5$.

Com que es tracta d'una sola equació, representa el pla $\pi: 2y + 4z = 5$.

- 110** Donat el pla $\pi: x + 3y + z = 4$:

- Determina la distància de l'origen de coordenades al pla π .
- Calcula el punt simètric de l'origen de coordenades respecte del pla π .
- Calcula l'angle que forma el pla π i el pla de l'equació $x = 0$.
- Calcula el volum del tetraedre T determinat pel pla π i els plans coordenats.

$$\begin{aligned} a) d(O, \pi) &= \frac{|1 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 0 - 4|}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2}} = \\ &= \frac{4}{\sqrt{11}} = \frac{4\sqrt{11}}{11} \text{ u} \end{aligned}$$

- b) La recta perpendicular al pla π que passa per l'origen de coordenades és:

$$\begin{aligned} r: \left\{ \begin{array}{l} O(0, 0, 0) \\ \vec{u} = \vec{n} = (1, 3, 1) \end{array} \right. &\rightarrow x = \frac{y}{3} = z \rightarrow \\ &\rightarrow r: \left\{ \begin{array}{l} x = z \\ 3x - y = 0 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

El punt de tall entre aquesta recta i el pla π és la projecció ortogonal del punt sobre el pla.

$$\left. \begin{array}{l} x = z \\ 3x - y = 0 \\ x + 3y + z = 4 \end{array} \right\} \rightarrow Q\left(\frac{4}{11}, \frac{12}{11}, \frac{4}{11}\right)$$

Calculem el punt simètric de $O(0,0,0)$ respecte del pla.

$$\begin{aligned} &\left(\frac{4}{11}, \frac{12}{11}, \frac{4}{11}\right) = \\ &= \left(\frac{a+0}{2}, \frac{b+0}{2}, \frac{c+0}{2}\right) \rightarrow \\ &\rightarrow O'\left(\frac{8}{11}, \frac{24}{11}, \frac{8}{11}\right) \end{aligned}$$

- c) Calculem l'angle que formen els seus vectors normals.

$$\begin{aligned} \pi: x + 3y + z - 4 = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \vec{n}_1 = (1, 3, 1) \end{aligned}$$

$$\pi': x = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (1, 0, 0)$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (1, 3, 1) \cdot (1, 0, 0) = \\ = 1 + 0 + 0 = 1 \\ |\vec{n}_1| = \sqrt{1+9+1} = \sqrt{11} \\ |\vec{n}_2| = \sqrt{1+0+0} = 1 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \alpha &= \arccos\left(\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}\right) = \\ &= \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{11}}\right) = 72,45^\circ \end{aligned}$$

- d) Calculem les rectes de tall del pla amb els plans coordenats.

Tall amb el pla OXY :

$$\left. \begin{array}{l} z = 0 \\ x + 3y + z - 4 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow_{r_{OXY}} \left. \begin{array}{l} x = 4 - 3\lambda \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{array} \right\}$$

Tall amb el pla Oxz :

$$\left. \begin{array}{l} y = 0 \\ x + 3y + z - 4 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow_{r_{Oxz}} \left. \begin{array}{l} x = 4 - \beta \\ y = 0 \\ z = \beta \end{array} \right\}$$

Tall amb el pla OYZ :

$$\left. \begin{array}{l} x = 0 \\ x + 3y + z - 4 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow_{r_{OYZ}} \left. \begin{array}{l} x = 0 \\ y = \frac{4-\gamma}{3} \\ z = \gamma \end{array} \right\}$$

El tetraedre té com a vèrtexs l'origen de coordenades i els punts de tall de cada parella de les rectes calculades.

Punt A:

$$\left. \begin{array}{l} 4 - \beta = 4 - 3\lambda \\ 0 = \lambda \\ \beta = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \lambda = 0 \\ \beta = 0 \end{array} \right\} \rightarrow A(4, 0, 0)$$

Punt B:

$$\left. \begin{array}{l} 4 - 3\lambda = 0 \\ \lambda = \frac{4-\gamma}{3} \\ 0 = \gamma \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \lambda = \frac{4}{3} \\ \gamma = 0 \end{array} \right\} \rightarrow B\left(0, \frac{4}{3}, 0\right)$$

Punt C:

$$\left. \begin{array}{l} 4 - \beta = 0 \\ 0 = 4 - \gamma \\ \beta = \gamma \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \beta = 4 \\ \gamma = 4 \end{array} \right\} \rightarrow C(0, 0, 4)$$

Volum:

$$\begin{aligned} \frac{|[\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}]|}{6} &= \frac{\begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}}{6} = \\ &= \frac{32}{9} = 3,56 \text{ u}^3 \end{aligned}$$

Estudia situacions geomètriques relatives a objectes



ACTIVITATS FLAIX

- 111** Troba l'equació de l'esfera de centre C i radi r en cada cas.

- a) $C(5, 1, -2), r = 5$.
- b) $C(0, 2, 3), r = 1$.
- c) $C(-2, 3, -1), r = 2$.
- d) $C(4, 0, 1), r = 3$.

L'equació de l'esfera de centre $C(a, b, c)$ i radi r és

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2.$$

- a) $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 5^2 \rightarrow$
 $\rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 10x - 2y + 4z + 30 = 25 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 10x - 2y + 4z + 5 = 0$
- b) $(x - 0)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 1^2 \rightarrow$
 $\rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4y - 6z + 13 = 1 \rightarrow$
 $\rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4y - 6z + 12 = 0$

- c) $(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 2^2 \rightarrow$
 $\rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + 2z +$
 $+ 14 = 4 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 4x -$
 $- 6y + 2z + 10 = 0$
- d) $(x-4)^2 + (y-0)^2 + (z-1)^2 = 3^2 \rightarrow$
 $\rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2z + 17 =$
 $= 9 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2z +$
 $+ 8 = 0$

112 Determina l'equació general del lloc geomètric dels punts de l'espai que equidisten dels plans:

a) $\pi_1: x + 2y - 2z + 3 = 0$
 $\pi_2: 2x - y + 2z - 7 = 0$

b) $\pi_1: 3x + 4z + 9 = 0$
 $\pi_2: 4x - 3y + 6 = 0$

a) Considerem que $P(x, y, z)$ és un punt de l'espai que pertany al lloc geomètric.

$$d(\pi_1, P) = \frac{|1 \cdot x + 2 \cdot y - 2 \cdot z + 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} =$$

$$= \frac{|x + 2y - 2z + 3|}{3}$$

$$d(\pi_2, P) = \frac{|2 \cdot x - 1 \cdot y + 2 \cdot z - 7|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} =$$

$$= \frac{|2x - y + 2z - 7|}{3}$$

$$\frac{|x + 2y - 2z + 3|}{3} =$$

$$= \frac{|2x - y + 2z - 7|}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow |x + 2y - 2z + 3| =$$

$$= |2x - y + 2z - 7|$$

- $x + 2y - 2z + 3 =$
 $= 2x - y + 2z - 7 \rightarrow$
 $\rightarrow x - 3y + 4z - 10 = 0$

- $x + 2y - 2z + 3 =$
 $= -2x + y - 2z + 7 \rightarrow$
 $\rightarrow 3x + y - 4 = 0$

El lloc dels punts que equidisten dels plans són els dos plans que tenen aquestes equacions.

b) Considerem que $P(x, y, z)$ és un punt de l'espai que pertany al lloc geomètric.

$$d(\pi_1, P) = \frac{|3 \cdot x + 0 \cdot y + 4 \cdot z + 9|}{\sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2}} =$$

$$= \frac{|3x + 4z + 9|}{5}$$

$$d(\pi_2, P) = \frac{|4 \cdot x - 3 \cdot y + 0 \cdot z + 6|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2 + 0^2}} =$$

$$= \frac{|4x - 3y + 6|}{5}$$

$$\frac{|3x + 4z + 9|}{5} = \frac{|4x - 3y + 6|}{5} \rightarrow$$

$$\rightarrow |3x + 4z + 9| = |4x - 3y + 6|$$

- $3x + 4z + 9 = 4x - 3y + 6 \rightarrow$
 $\rightarrow x - 3y - 4z - 3 = 0$

- $3x + 4z + 9 = -4x + 3y - 6 \rightarrow$
 $\rightarrow 7x - 3y + 4z + 15 = 0$

El lloc dels punts que equidisten dels plans són els dos plans que tenen aquestes equacions.

113 **INVESTIGA.** De quin lloc geomètric es tracta en cada cas?

- a) Els punts que equidisten de dos punts donats.
- b) Els punts que equidisten de dues rectes paral·leles.
- c) Els punts que equidisten d'un punt i una recta.
- a) Mediatriu.
- b) Recta paral·lela intermèdia entre les donades.
- c) Paràbola.

114 Troba tots els punts tals que, units amb els punts $A(3, 5, -1)$, $B(5, 9, -5)$ i $C(6, 2, 2)$, formin un tetraedre de 15 unitats de volum.

Anomenem $P(x, y, z)$ un punt genèric i calculem el volum del tetraedre generat pels vectors

$$\vec{AB} = (2, 4, -4), \vec{AC} = (3, -3, 3)$$

i $\vec{AP} = (x - 3, y - 5, z + 1)$ de l'espai que pertany al lloc geomètric.

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AP}] = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -4 \\ 3 & -3 & 3 \\ x-3 & y-5 & z+1 \end{vmatrix} =$$

$$= -18y - 18z + 72$$

Volum:

$$\frac{|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AP}]|}{6} = \frac{|-18y - 18z + 72|}{6} =$$

$$= 15 \rightarrow |-18y - 18z + 72| = 90$$

$$\bullet -18y - 18z + 72 = 90 \rightarrow$$

$$\rightarrow y + z + 1 = 0$$

$$\bullet -18y - 18z + 72 = -90 \rightarrow$$

$$\rightarrow y + z - 9 = 0$$

El lloc dels punts que compleixen la condició són aquests dos plans.

115 Troba els punts de la recta:

•••

$$r: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-2}{2}$$

que equidisten dels plans

$$\pi_1: x + y - z + 1 = 0$$

$$\text{i } \pi_2: x - y + z + 2 = 0.$$

$$P(-1 + 2\lambda, -3\lambda, 2 + 2\lambda) \in r$$

Busquem els punts de la recta que equidisten dels plans.

$$\frac{|-1 + 2\lambda - 3\lambda - 2 - 2\lambda + 1|}{\sqrt{1+1+1}} =$$

$$= \frac{|-1 + 2\lambda + 3\lambda + 2 + 2\lambda + 2|}{\sqrt{1+1+1}}$$

$$|-3\lambda - 2| = |7\lambda + 3| \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} -3\lambda - 2 = 7\lambda + 3 \\ -3\lambda - 2 = -7\lambda - 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2} \\ \lambda = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

Els punts que equidisten dels dos

plans són: $P_1\left(-2, \frac{3}{2}, 1\right)$ i $P_2\left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right)$.

116 Determina l'equació de l'esfera de centre el punt C, sabent que el punt A es troba a la seva superfície.

•••

a) $C(-1, 2, 3)$ i $A(2, 3, 2)$

b) $C(0, -1, 1)$ i $A(3, -1, 5)$

a) $\overrightarrow{AC} = (-3, -1, 1)$

$$r = d(A, C) = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{9 + 1 + 1} = \sqrt{11}$$

L'equació de l'esfera és:

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 11 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 3 = 0$$

b) $\overrightarrow{AC} = (-3, 0, -4)$

$$r = d(A, C) = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{9 + 0 + 16} = 5$$

L'equació de l'esfera és:

$$x^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 5^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2y - 2z - 23 = 0$$

117 Troba l'equació de l'esfera que passa pels punts $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$ i $D(0, 0, 1)$. Calcula'n també el centre i el radi.

•••

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$

$$\begin{cases} (-a)^2 + (-b)^2 + (-c)^2 = r^2 \\ (1 - a)^2 + (-b)^2 + (-c)^2 = r^2 \\ (-a)^2 + (1 - b)^2 + (-c)^2 = r^2 \\ (-a)^2 + (-b)^2 + (1 - c)^2 = r^2 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = r^2 \\ a^2 + b^2 + c^2 = r^2 + 2a - 1 \\ a^2 + b^2 + c^2 = r^2 + 2b - 1 \\ a^2 + b^2 + c^2 = r^2 + 2c - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{2} \\ r = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

L'equació de l'esfera és:

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

118 Calcula el centre i el radi de cada esfera.

•••

a) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z + 2 = 0$

b) $x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 6z + 11 = 0$

a) Siguin $C(a, b, c)$ el centre i

$$x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$$

l'equació general de l'esfera.

$$\begin{cases} -2a = A \\ -2b = B \\ -2c = C \end{cases} \rightarrow$$

$$a^2 + b^2 + c^2 - r^2 = D$$

$$\rightarrow \begin{cases} -2a = -4 \\ -2b = 2 \\ -2c = -2 \end{cases} \rightarrow$$

$$a^2 + b^2 + c^2 - r^2 = 2$$

$$\rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \\ c = 1 \\ 4 + 1 + 1 - r^2 = 2 \rightarrow r^2 = 4 \end{cases}$$

L'esfera té centre $C(2, -1, 1)$ i radi $r = 2$.

$$\text{b) } \begin{cases} -2a = A \\ -2b = B \\ -2c = C \\ a^2 + b^2 + c^2 - r^2 = D \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} -2a = 0 \\ -2b = -4 \\ -2c = 6 \\ a^2 + b^2 + c^2 - r^2 = 11 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 2 \\ c = -3 \\ 0 + 4 + 9 - r^2 = 11 \rightarrow r^2 = 2 \end{cases}$$

L'esfera té centre $C(0, 2, -3)$ i radi $r = \sqrt{2}$.

- 119** Determina l'equació del pla tangent a l'esfera, de centre el punt C , en el punt A .

a) $C(-1, 2, 3)$ i $A(2, 3, 2)$

b) $C(0, -1, 1)$ i $A(3, -1, 5)$

- a) El pla que busquem passa per $A(2, 3, 2)$ i té com a vector normal el vector $\overrightarrow{AC}$.

$$\vec{n} = \overrightarrow{AC} = (-3, -1, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -3x - y + z + D = 0$$

$$\pi: -3x - y + z + D = 0 \xrightarrow{A(2, 3, 2)}$$

$$\rightarrow -6 - 3 + 2 + D = 0 \rightarrow D = 7 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 3x + y - z - 7 = 0$$

és el pla buscat.

- b) El pla que busquem passa per $A(3, -1, 5)$ i té com a vector normal el vector $\overrightarrow{AC}$.

$$\vec{n} = \overrightarrow{AC} = (-3, 0, -4) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -3x - 4z + D = 0$$

$$\pi: -3x - 4z + D = 0 \xrightarrow{A(3, -1, 5)}$$

$$\rightarrow -9 - 20 + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow D = 29 \rightarrow \pi: 3x + 4z - 29 = 0$$

és el pla buscat.

- 120** L'esfera de centre C és tangent al pla π . Troba en cada cas l'equació de l'esfera i el punt de tangència.

a) $C(-3, 1, 0)$ i $\pi: 4x - 3y + 5 = 0$

b) $C(2, -1, 3)$ i $\pi: x - y + z = 0$

$$\begin{aligned} \text{a) } r &= d(C, \pi) = \\ &= \frac{|4 \cdot (-3) - 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 5|}{\sqrt{16 + 9 + 0}} = \\ &= \frac{10}{5} = 2 \text{ u} \end{aligned}$$

L'equació de l'esfera és:

$$(x + 3)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 2^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 2y + 6 = 0$$

El punt de tangència coincideix amb la projecció de C sobre el pla.

La recta perpendicular al pla π que passa pel centre de la circumferència és:

$$\begin{aligned} r: &\begin{cases} O(-3, 1, 0) \\ \vec{u} = \vec{n} = (4, -3, 0) \end{cases} \rightarrow \\ \rightarrow r: &\begin{cases} \frac{x+3}{4} = \frac{y-1}{-3} \\ z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

El punt de tall entre aquesta recta i el pla π és la projecció ortogonal del punt sobre el pla.

$$\begin{aligned} \frac{x+3}{4} = \frac{y-1}{-3} \\ z = 0 \end{aligned} \rightarrow Q\left(-\frac{7}{5}, -\frac{1}{5}, 0\right)$$

$$4x - 3y + 5 = 0$$

$$\begin{aligned} \text{b) } d(C, \pi) &= \frac{|1 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 3|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \\ &= 2\sqrt{3} \text{ u} \end{aligned}$$

L'equació de l'esfera és:

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = (2\sqrt{3})^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 2 = 0$$

El punt de tangència coincideix amb la projecció de C sobre el pla.

La recta perpendicular al pla π que passa pel centre de la circumferència és:

$$\begin{aligned} r: &\begin{cases} O(2, -1, 3) \\ \vec{u} = \vec{n} = (1, -1, 1) \end{cases} \rightarrow \\ \rightarrow &(x, y, z) = (2, -1, 3) + \lambda(1, -1, 1) \rightarrow \\ \rightarrow &\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1} \end{aligned}$$

El punt de tall entre aquesta recta i el pla π és la projecció ortogonal del punt sobre el pla.

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-2}{1} &= \frac{y+1}{-1} \\ \frac{x-2}{1} &= \frac{z-3}{1} \\ x-y+z &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow Q(0, 1, 1)$$

- 121** Determina l'equació d'una esfera que té el centre en

la recta $r: \begin{cases} x+y=4 \\ z-x=1 \end{cases}$ i és tangent al pla $\pi: x-y+2z-4=0$ en el punt $P(3, 1, 1)$.

El centre de l'esfera està en la recta s perpendicular al pla que passa pel punt P .

$$\begin{aligned} s: & \left\{ \begin{aligned} P(3, 1, 1) \\ \vec{u} = \vec{n} = (1, -1, 2) \end{aligned} \right. \rightarrow \\ \rightarrow s: & \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2} \rightarrow \\ \rightarrow s: & \begin{cases} x+y-4=0 \\ 2x-z-5=0 \end{cases} \end{aligned}$$

Per tant, el centre de l'esfera estarà en el punt de tall de les dues rectes.

$$\left. \begin{aligned} x+y &= 4 \\ z-x &= 1 \\ x+y-4 &= 0 \\ 2x-z-5 &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow C(6, -2, 7)$$

Calculem el radi com la distància del centre de la circumferència al punt tangent.

$$\begin{aligned} r = d(P, C) &= |\overrightarrow{PC}| = |(3, -3, 6)| = \\ &= \sqrt{9+9+36} = 3\sqrt{6} \text{ u} \end{aligned}$$

L'equació de l'esfera és:

$$\begin{aligned} (x-6)^2 + (y+2)^2 + (z-7)^2 &= \\ = (3\sqrt{6})^2 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 12x + \\ + 4y - 14z + 35 &= 0 \end{aligned}$$

- 122** Estudia si aquesta equació correspon a una esfera. En cas afirmatiu, calcula'n el centre i el radi.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 2 = 0$$

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} -2a &= 0 \\ -2b &= -2 \\ -2c &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ a^2 + b^2 + c^2 - r^2 &= 2 \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \\ c = 0 \end{cases}$$

$$0 + 1 + 0 - r^2 = 2 \rightarrow r^2 = -1$$

Com que $r^2 = -1$ no té solució, aquesta equació no correspon a una esfera.

Resol problemes reals aplicant conceptes geomètrics

123 MATEMÀTIQUES I... ORDINADORS.

- Un ordinador creat per jugar té una pantalla central situada sobre el pla $\pi_1: -y + z = 1$ i dues pantalles auxiliars situades sobre els plans $\pi_2: -0,26x - 0,68y + 0,68z = 0,09$ i $\pi_3: -0,26x + 0,68y - 0,68z = -0,17$.



- Calcula l'angle que forma cada pantalla auxiliar amb la pantalla central.
- Calcula l'amplada de la pantalla central en decímetres.
- L'angle que formen els plans π_1 i π_2 és el menor angle que es forma entre els seus vectors normals respectivament, $\vec{n}_1$ i $\vec{n}_2$.

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha = \arccos \left(\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \right)$$

$$\vec{n}_1 = (0, -1, 1)$$

$$\vec{n}_2 = (-0,26; -0,68; 0,68)$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \arccos \left(\frac{|0,68 + 0,68|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{0,9924}} \right) = \\ &= \arccos \left(\frac{1,36}{\sqrt{1,9848}} \right) = 15,13^\circ \end{aligned}$$

L'angle que formen els plans π_1 i π_3 és el menor angle que es forma entre els seus vectors normals respectius, $\vec{n}_1$ i $\vec{n}_3$.

$$\vec{n}_1 = (0, -1, 1)$$

$$\vec{n}_3 = (-0,26; 0,68; -0,68)$$

$$\begin{aligned}\alpha &= \arccos\left(\frac{|-0,68 - 0,68|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{0,9924}}\right) = \\ &= \arccos\left(\frac{1,36}{\sqrt{1,9848}}\right) = 15,13^\circ\end{aligned}$$

- b) Trobem les rectes intersecció dels plans de la pantalla central amb cada auxiliar.

$$r_2: \pi_1 \left\{ \begin{array}{l} z = 0 \\ r_2 \end{array} \right. \rightarrow \text{Fixem una altura}$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} z = 0 \\ y = -1 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} -0,26x + 0,68 = 0,09 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} z = 0 \\ y = -1 \\ x = -\frac{59}{26} \end{array} \right. \rightarrow A\left(-\frac{59}{26}, -1, 0\right)$$

$$r_3: \pi_1 \left\{ \begin{array}{l} z = 0 \\ r_3 \end{array} \right. \rightarrow \text{Fixem una altura}$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} z = 0 \\ y = -1 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} -0,26x - 0,68 = -0,17 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} z = 0 \\ y = -1 \\ x = \frac{51}{26} \end{array} \right. \rightarrow B\left(\frac{51}{26}, -1, 0\right)$$

$$\begin{aligned}d(A, B) &= \left| \sqrt{\left(\frac{51}{26} + \frac{59}{26}\right)^2 + 0 + 0} \right| = \\ &= 4,23 \text{ dm}\end{aligned}$$

L'ample de la pantalla central és 42,3 cm.

124 Donades les rectes $r_1: x = y = z$,

$$r_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2}$$

$$\text{i } r_3: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}, \text{ determina'n}$$

els tres punts de tall A, B i C,

respectivament, amb el pla

$\pi: 5x - 4y + 7z + 1 = 0$ i troba l'àrea del triangle ABC.

Determinem els punts de tall:

$$\left. \begin{array}{l} x = y \\ x = z \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 5x - 4y + 7z + 1 = 0 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow A\left(-\frac{1}{8}, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{8}\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} \\ \frac{x-1}{2} = \frac{z}{2} \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 5x - 4y + 7z + 1 = 0 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow B\left(0, -\frac{3}{2}, -1\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} \\ \frac{x-2}{-1} = \frac{z}{3} \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 5x - 4y + 7z + 1 = 0 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow C\left(\frac{23}{8}, -\frac{3}{4}, -\frac{21}{8}\right)$$

Prenem com a base del triangle ABC la distància del punt A al punt C, i com a altura la distància del punt B a la recta r que passa per A i C.

$$\text{Àrea} = \frac{|\vec{AC}| \cdot d(B, r)}{2} =$$

$$= \frac{|\vec{AC}| \cdot \frac{||[\vec{AC} \times \vec{AB}]||}{|\vec{AC}|}}{2} = \frac{||[\vec{AC} \times \vec{AB}]||}{2}$$

$$\vec{AC} = \left(3, -\frac{5}{8}, -\frac{5}{2}\right)$$

$$||[\vec{AC} \times \vec{AB}]|| = \left\| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -\frac{5}{8} & -\frac{5}{2} \\ \frac{1}{8} & -\frac{11}{8} & -\frac{7}{8} \end{vmatrix} \right\| =$$

$$= \left\| \left(-\frac{185}{64}, \frac{37}{16}, -\frac{259}{64}\right) \right\| =$$

$$= \sqrt{\left(-\frac{185}{64}\right)^2 + \left(\frac{37}{16}\right)^2 + \left(-\frac{259}{64}\right)^2} = 5,48 \text{ u}$$

$$\text{Àrea} = \frac{||[\vec{AC} \times \vec{AB}]||}{2} = \frac{5,48}{2} = 2,74 \text{ u}^2$$

125 Considera els punts $P(1, 2, 3)$ i $Q(-1, 0, 1)$

••• i la recta $r: \begin{cases} x + y + 2z + 1 = 0 \\ x - y + 3 = 0 \end{cases}$.

- a) Determina el punt simètric de P respecte de r .
 b) Calcula un punt R de la recta r de manera que el triangle PQR sigui rectangle en Q i determina'n l'àrea.

a) Trobem la projecció ortogonal del punt sobre la recta.

$$r: \begin{cases} x + y + 2z + 1 = 0 \\ x - y + 3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -2 - t \\ y = 1 - t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A(-2, 1, 0) \\ \vec{u} = (-1, -1, 1) \end{cases}$$

Troblem l'equació del pla perpendicular a la recta.

$$\vec{n} = (-1, -1, 1) \rightarrow -x - y + z + D = 0 \rightarrow$$

$$\xrightarrow{P(1, 2, 3)} -1 - 2 + 3 + D = 0 \rightarrow D = 0 \rightarrow \pi: x + y - z = 0$$

Calculem el punt d'intersecció entre aquest pla i la recta.

$$\begin{cases} x + y + 2z + 1 = 0 \\ x - y + 3 = 0 \\ x + y - z = 0 \end{cases} \rightarrow M\left(-\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

Calculem el simètric del punt respecte de la projecció.

$$\begin{aligned} \left(-\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{1}{3}\right) &= \\ &= \left(\frac{1+a}{2}, \frac{2+b}{2}, \frac{3+c}{2}\right) \rightarrow \\ &\rightarrow P'\left(-\frac{13}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{11}{3}\right) \end{aligned}$$

b) $R(-2 - t, 1 - t, t)$.

Els costats PQ i QR han de formar un angle de 90° .

$$\begin{aligned} \vec{PQ} &= (-2, -2, -2) \rightarrow \\ \rightarrow |\vec{PQ}| &= \sqrt{4 + 4 + 4} = 2\sqrt{3} \\ \vec{QR} &= (-1 - t, 1 - t, -1 + t) \rightarrow \\ \rightarrow |\vec{QR}| &= \sqrt{3t^2 - 2t + 3} \end{aligned}$$

$$\vec{PQ} \times \vec{QR} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & -2 & -2 \\ -1-t & 1-t & -1+t \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} &= (4 - 4t, 4t, -4) \rightarrow |\vec{PQ} \times \vec{QR}| = \\ &= \sqrt{(4 - 4t)^2 + 16t^2 + 16} = \\ &= 4\sqrt{2(t^2 - t + 1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\vec{PQ} \times \vec{QR}| &= |\vec{PQ}| \cdot |\vec{QR}| \cdot \sin 90^\circ \rightarrow \\ \rightarrow |\vec{PQ}| \cdot |\vec{QR}| &= |\vec{PQ} \times \vec{QR}| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{2t^2 - 2t + 3} &= \\ = 4\sqrt{2t^2 - 2t + 2} &\rightarrow \\ \rightarrow 9t^2 - 6t + 9 &= 8t^2 - 8t + 8 \rightarrow \\ \rightarrow t^2 + 2t + 1 &= 0 \rightarrow t = -1 \end{aligned}$$

El punt buscat és $R(-1, 2, -1)$.

El triangle és rectangle en Q .

$$\begin{aligned} \vec{QR} &= (0, 2, -2) \rightarrow \\ \rightarrow |\vec{QR}| &= \sqrt{0 + 4 + 4} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \frac{|\vec{PQ}| \cdot |\vec{QR}|}{2} = \frac{2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{2}}{2} = \\ &= 2\sqrt{6} = 4,9 \text{ u}^2 \end{aligned}$$

126 Tenim un punt $A(12, -1, 1)$ i una recta r que passa pel punt $P(1, 1, 1)$ i té com a vector director el vector $\vec{v}(3, 4, 0)$.

••• Troba el punt o els punts de la recta r que determinen, juntament amb A i P , un triangle d'àrea igual a 50 unitats quadrades.

$$r: \begin{cases} P(1, 1, 1) \\ \vec{v}(3, 4, 0) \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 \end{cases}$$

Els punts de la recta són de la forma $R(1 + 3t, 1 + 4t, 1)$.

Agafem com a base del triangle APR la distància del punt A al punt P , i com a altura la distància del punt R a la recta s que passa per A i P .

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \frac{|\vec{AP}| \cdot d(R, s)}{2} = \\ &= \frac{|\vec{AP}| \cdot \frac{||\vec{AP} \times \vec{PR}||}{|\vec{AP}|}}{2} = \frac{||\vec{AP} \times \vec{PR}||}{2} \end{aligned}$$

$$\vec{AP} = (-11, 2, 0)$$

$$|[\vec{AP} \times \vec{PR}]| = \left| \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -11 & 2 & 0 \\ 3t & 4t & 0 \end{vmatrix} \right| =$$

$$= |(0, 0, -50t)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-50t)^2} = 50t$$

$$\text{Àrea} = \frac{|[\vec{AP} \times \vec{PR}]|}{2} = \frac{50t}{2}$$

Com que l'àrea ha de ser $50u^2 \rightarrow$

$$\rightarrow \frac{50t}{2} = 50 \rightarrow t = 2 \rightarrow R(7, 9, 1) \text{ és}$$

el punt buscat.

127 REpte. Siguin els punts $A(1, 3, -2)$,

••• $B(2, 2m + 1, m)$ i $C(m + 1, 4, 3)$.

- a) Determina per a quin valor de m el triangle ABC és rectangle,, amb l'angle recte en el vèrtex A .
- b) Per a $m = 0$, determina el punt o els punts D de la recta $r: (\lambda, 3, \lambda)$ tals que el volum del tetraedre format pels punts A, B, C i D sigui de $0,5 u^3$.

- a) Els costats AB i AC han de formar un angle de 90° .

$$|\vec{AB} \times \vec{AC}| = |\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}| \cdot \sin 90^\circ \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}| = |\vec{AB} \times \vec{AC}| \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{AB}|^2 \cdot |\vec{AC}|^2 = |\vec{AB} \times \vec{AC}|^2$$

$$\vec{AB} = (1, 2m - 2, m + 2) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{AB}| = \sqrt{1^2 + (2m - 2)^2 + (m + 2)^2} =$$

$$= \sqrt{5m^2 - 4m + 9} \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{AB}|^2 = 5m^2 - 4m + 9$$

$$\vec{AC} = (m, 1, 5) \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{AC}| = \sqrt{m^2 + 1^2 + 5^2} = \sqrt{m^2 + 26} \rightarrow$$

$$\rightarrow |\vec{AC}|^2 = m^2 + 26$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2m - 2 & m + 2 \\ m & 1 & 5 \end{vmatrix} =$$

$$= (9m - 12, m^2 + 2m - 5, -2m^2 + 2m + 1)$$

$$|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{(9m - 12)^2 +$$

$$+ (m^2 + 2m - 5)^2 + (-2m^2 + 2m + 1)^2}$$

$$(5m^2 - 4m + 9) \cdot (m^2 + 26) =$$

$$= (9m - 12)^2 + (m^2 + 2m - 5)^2 +$$

$$+ (-2m^2 + 2m + 1)^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow m^2 + 2m + 1 = 0 \rightarrow m = -1$$

$$b) \vec{AB} = (1, 2m - 2, m + 2) \xrightarrow{m=0}$$

$$\vec{AB} = (1, -2, 2)$$

$$\vec{AC} = (m, 1, 5) \xrightarrow{m=0} \vec{AC} = (0, 1, 5)$$

$$\vec{AD} = (\lambda, 3, \lambda) - (1, 3, -2) =$$

$$= (\lambda - 1, 0, \lambda + 2)$$

$$\text{Volum} = \frac{|[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]|}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{|[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]|}{6} =$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ \lambda - 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix}}{6} =$$

$$= \frac{|-11\lambda + 14|}{6} = \frac{1}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow |-11\lambda + 14| = 3$$

$$\bullet -11\lambda + 14 = 3 \rightarrow \lambda = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow D_1(1, 3, 1)$$

$$\bullet -11\lambda + 14 = -3 \rightarrow \lambda = \frac{17}{11} \rightarrow$$

$$\rightarrow D_2\left(\frac{17}{11}, 3, \frac{17}{11}\right)$$

128 Considera el pla π , perpendicular al segment PQ pel seu punt mitjà, amb $P(8, 13, 8)$ i $Q(-4, -11, -8)$.

•••

- a) Calcula l'equació del pla π .
- b) Troba la projecció ortogonal de l'origen sobre π .
- c) Troba el volum del tetraedre determinat pels punts en els quals el pla π talla els eixos coordenats i l'origen de coordenades.

$$a) \vec{n} = \vec{PQ} = (-12, -24, -16) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -12x - 24y - 16z + D = 0$$

$$M\left(\frac{8-4}{2}, \frac{13-11}{2}, \frac{8-8}{2}\right) = (2, 1, 0)$$

$$-24 - 24 - 0 + D = 0 \rightarrow D = 48$$

El pla buscat és

$$\pi: 3x + 6y + 4z - 12 = 0.$$

- b) Determinem la recta perpendicular al pla que passa per $O(0, 0, 0)$.

$$r: \begin{cases} O(0, 0, 0) \\ \vec{u} = \vec{n} = (3, 6, 4) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \frac{x}{3} = \frac{y}{6} = \frac{z}{4} \rightarrow r: \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 4x - 3z = 0 \end{cases}$$

Calculem la intersecció de la recta trobada i el pla.

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ 4x - 3z = 0 \\ 3x + 6y + 4z - 12 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow Q\left(\frac{36}{61}, \frac{72}{61}, \frac{48}{61}\right)$$

c) Trobem el tall del pla amb els eixos.

$$\begin{aligned} \text{Eix } OX \rightarrow & \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \\ & 3x + 6y + 4z - 12 = 0 \\ & \rightarrow A(4, 0, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Eix } OY \rightarrow & \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow \\ & 3x + 6y + 4z - 12 = 0 \\ & \rightarrow B(0, 2, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Eix } OZ \rightarrow & \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow \\ & 3x + 6y + 4z - 12 = 0 \\ & \rightarrow C(0, 0, 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Volum} &= \frac{|[\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}]|}{6} = \\ &= \frac{\begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}}{6} = \frac{24}{6} = 4 \text{ u}^3 \end{aligned}$$

129 Donats el punt $P(1, 1, 3)$ i la recta

$$r: \begin{cases} 2x - y - 2z + 3 = 0 \\ x - y + 4 = 0 \end{cases}, \text{ calcula un}$$

punt R de la recta r tal que el triangle PQR sigui rectangle a P , amb Q el punt de tall de la recta r amb el pla OXY .

Determina'n l'àrea.

$$r: \begin{cases} 2x - y - 2z + 3 = 0 \\ x - y + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 5 + 2t \\ z = t \end{cases}$$

Calculem Q com la intersecció de r i OXY : $z = 0$.

$$\begin{cases} 2x - y - 2z + 3 = 0 \\ x - y + 4 = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow Q(1, 5, 0)$$

$$R(1 + 2t, 5 + 2t, t)$$

Els costats PQ i PR han de formar un angle de 90° .

$$\begin{aligned} \vec{PQ} &= (0, 4, -3) \rightarrow \\ \rightarrow |\vec{PQ}| &= \sqrt{0 + 16 + 9} = 5 \\ \vec{PR} &= (2t, 4 + 2t, -3 + t) \rightarrow \\ \rightarrow |\vec{PR}| &= \sqrt{(2t)^2 + (4 + 2t)^2 + (-3 + t)^2} = \\ &= \sqrt{9t^2 + 10t + 25} \end{aligned}$$

130

•••



MATEMÀTIQUES I... TOPOGRAFIA.

En els estudis topogràfics, les mesures es fan amb un teodolit sostingut en un tripode. El tripode té les potes recolzades en els punts $A(-3, -5, 1)$, $B(-4, 3, 2)$ i $C(2, 1, 1)$. La longitud de la pota que recolza a A és 7 u, la de la recolzada a B mesura $\sqrt{17}$ u i la que és a C mesura $3\sqrt{2}$ u.

- Calcula les coordenades del punt en què es troba el teodolit.
 - A quina distància es troba el teodolit del pla en el qual se sustenten les potes?
- a) Segui $T(x, y, z)$ el punt on es troba el teodolit i $d(A, T)$, $d(B, T)$ i $d(C, T)$ les longituds de les potes.

$$d(A, T) =$$

$$d(B, T) =$$

$$d(C, T) =$$

$$\begin{aligned} &= 7 = \sqrt{(x + 3)^2 + (y + 5)^2 + (z - 1)^2} \\ &= \sqrt{17} = \sqrt{(x + 4)^2 + (y - 3)^2 + (z - 2)^2} \rightarrow \\ &= 3\sqrt{2} = \sqrt{(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2} \\ &\quad \left. \begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 10y - 2z &= 14 \\ \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 6y - 4z &= -12 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 2z &= 12 \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

$$\bullet \begin{cases} x = -1,66 \\ y = 1,55 \\ z = -1,07 \end{cases} \rightarrow T_1(-1,66; 1,55; -1,07)$$

$$\bullet \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ z = 4 \end{cases} \rightarrow T_2(-1, 1, 4)$$

$$\text{b) } \pi: \begin{cases} C(2, 1, 1) \\ \vec{AC} = (5, 6, 0) \rightarrow \\ \vec{BC} = (-1, 8, 1) \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z-1 \\ 5 & 6 & 0 \\ -1 & 8 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 6x - 5y + 46z - 53 = 0$$

$$d(T_1, \pi) = \frac{|6 \cdot (-1,66) - 5 \cdot 1,55 + \sqrt{6^2 + (-5)^2 + 46^2} + \frac{46 \cdot (-1,07) - 53|}{\sqrt{6^2 + (-5)^2 + 46^2}} = 2,57 \text{ u}$$

$$d(T_2, \pi) = \frac{|6 \cdot (-1) - 5 \cdot 1 + \sqrt{6^2 + (-5)^2 + 46^2} + \frac{46 \cdot 4 - 53|}{\sqrt{6^2 + (-5)^2 + 46^2}} = 2,57 \text{ u}$$



131 MATEMÀTIQUES I... AVIACIÓ.

La separació vertical reduïda mínima (RVSM per les sigles en anglès) indica la distància vertical mínima que han de mantenir dues aeronaus a l'aire per poder volar en condicions de seguretat, i oscil·la entre 1000 i 2000 peus. Aquest fet permet que els avions volin a diferents alçades.

S'observen dos avions en vol amb aquestes trajectòries:

$$T_1: \begin{cases} x + 2y = 5 \\ y - z = 3 \end{cases} \quad T_2: \begin{cases} x - y = -4 \\ 3y - 2z = 1 \end{cases}$$

- Comprova que les seves trajectòries no es tallen.
- Esbrina si les trajectòries mantindran la RVSM si els coeficients indiquen valors en milers de peus.

$$a) \begin{cases} x + 2y = 5 \\ y - z = 3 \\ x - y = -4 \\ 3y - 2z = 1 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow A^* = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} \text{Rang}(A) = 3 \\ \text{Rang}(A^*) = 4 \end{cases} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema incompatible $\rightarrow T_1$ i T_2 es creuen; per tant, no es tallen.

- Segueix π el pla paral·lel a T_1 que conté T_2 .

$$d(T_1, T_2) = d(T_1, \pi)$$

$$\pi: \begin{cases} P_2(-3, 1, 1) \\ \vec{v}_2 = (1, 1, 3) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x+4 & y & z-\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -2x + 5y - z - \frac{17}{2} = 0$$

$$\text{Segueix } P_1 = (5, 0, -3) \rightarrow d(T_1, \pi) = \frac{7\sqrt{30}}{30} = 1,278 \rightarrow 1278 \text{ peus}$$

Es compleixen els valors RVSM.

132 MATEMÀTIQUES I... ASTRONOMIA.

El pla orbital d'un planeta és el que conté la seva òrbita i la inclinació orbital és l'angle que forma aquest pla amb pla que conté la seva línia equatorial. Respecte del pla orbital de la Terra, Mercuri té una inclinació orbital de 7° .

Troba l'equació del pla orbital de Mercuri sabent que la trajectòria talla el pla de la Terra en els punts $P_1(2, 3, 0)$ i $P_2(-2, 5, 0)$.

$$r: \begin{cases} P_1(2, 3, 0) \\ \vec{P_1P_2} = (-4, 2, 0) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: (x, y, z) = (2, 3, 0) + \alpha(-4, 2, 0) \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \begin{cases} 2x + 4y = 16 \\ z = 0 \end{cases}$$

El pla que passa pels punts P_1 i P_2 , i forma un angle de 7° amb la recta r , és

$$\pi: ax + by + cz + d = 0.$$

$$\cos(90^\circ - 7^\circ) = \frac{|-4a + 2b|}{\sqrt{20} \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = 0,122$$

Tenim les equacions següents:

$$\begin{cases} -4a + 2b = 0,122 \cdot \sqrt{20} \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ -4a + 2b = -0,122 \cdot \sqrt{20} \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ 2a + 3b + d = 0 \\ -2a + 5b + d = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a = a \\ b = 2a \\ c = \pm\sqrt{5}a \end{cases}$$

Per tant, $\vec{n} = (1, 1, \sqrt{5})$.

L'equació del pla orbital de Mercuri seria: $(x - 2) + (y - 3) + \sqrt{5}z = 0 \rightarrow x + y + \sqrt{5}z = 5$

133

MATEMÀTIQUES I...**TELECOMUNICACIONS.**

Les antenes parabòliques tenen forma de paraboloides. Aquesta forma té la propietat que qualsevol ona que xoca contra la superfície interior rebota i passa per un punt fix, el focus, en què es col·loca el receptor. Matemàticament l'equació del paraboloides amb l'eix paral·lel a OZ i amb vèrtex en $P(p_1, p_2, p_3)$ és

$$z - p_3 = a((x - p_1)^2 + (y - p_2)^2)$$

en què a és un paràmetre que determina la distància entre el focus i el vèrtex: $d = \frac{a}{4} u$.

Calcula les coordenades del focus d'una antena parabòlica l'equació de la qual és

$$z = \frac{1}{10} \cdot ((x - 2)^2 + (y - 3)^2).$$

Siguin F el focus i P el vèrtex.

$$d(F, P) = \frac{a}{4} u$$

$$z = \frac{1}{10} \cdot ((x - 2)^2 + (y - 3)^2)$$

$$\left. \begin{array}{l} a = \frac{1}{10} \\ \rightarrow p_1 = 2 \\ p_2 = 3 \\ p_3 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow P(2, 3, 0) \text{ i } F(2, 3, z) \rightarrow$$

$$\rightarrow d(F, V) = \frac{\frac{1}{10}}{4} = \frac{1}{40} \rightarrow z = \frac{1}{40} \rightarrow$$

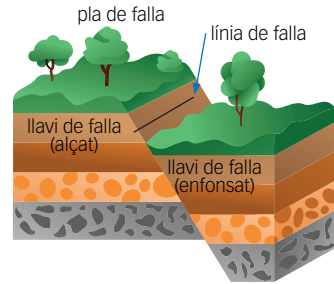
$$\rightarrow F\left(2, 3, \frac{1}{40}\right)$$

134

MATEMÀTIQUES I... GEOLOGIA.

S'anomena pla de falla o de cabussament el pla mitjançant el qual es trenca una capa geològica. Si en una falla el pla de cabussament és definit per l'equació

$2x - 13y - z = 5$, calcula l'angle que forma amb el pla horitzontal d'equació $z = 0$.



Per trobar l'angle que formen els dos plans, en considerem els vectors normals:

$$\pi_1: 2x - 13y - z = 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{n}_1 = (2, -13, -1) \rightarrow |\vec{n}_1| = \sqrt{171}$$

$$\pi_2: z = 0 \rightarrow \vec{n}_2 = (0, 0, 1) \rightarrow |\vec{n}_2| = 1$$

$$\begin{aligned} \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 &= -1 \rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}\right) = \\ &= \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{171}}\right) = 85,61^\circ \end{aligned}$$

PROBLEMES APARENTMENT DIFERENTS

135

Troba la projecció ortogonal del punt $P(-2, -4, 4)$ sobre el pla

$$\pi_1: x - y + 4z - 3 = 0.$$

Troblem l'equació de la recta perpendicular al pla que passa pel punt.

$$\begin{array}{l} \text{Vector normal: } \vec{n} = (1, -1, 4) \\ \text{Punt: } P(-2, -4, 4) \end{array} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \frac{x+2}{1} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z-4}{4}$$

La projecció ortogonal és el punt de tall del pla amb la recta r .

$$\left. \begin{array}{l} \frac{x+2}{1} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z-4}{4} \\ x - y + 4z - 3 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow P'\left(-\frac{165}{18}, \frac{57}{18}, -\frac{74}{3}\right)$$

- 136** Un ocell situat a $P(-2, -4, 4)$ sobrevola una carretera inclinada sobre el pla $\pi_1: x - y + 4z - 3 = 0$. Quan els raigs de sol incideixen perpendicularment sobre la carretera, en quin punt de la carretera es pot veure l'ombra de l'ocell?

Ens demanen la projecció ortogonal de P sobre el pla π_1 .

Vector normal: $\vec{n} = (1, -1, 4) \rightarrow$
 Punt: $P(-2, -4, 4) \rightarrow$
 $\rightarrow r: \frac{x+2}{1} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z-4}{4}$

La projecció ortogonal és el punt de tall del pla amb la recta r .

$$\left. \begin{aligned} \frac{x+2}{1} &= \frac{y+4}{-1} = \frac{z-4}{4} \\ x - y + 4z - 3 &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow P' \left(-\frac{165}{18}, \frac{57}{18}, -\frac{74}{3} \right)$$

En el punt P' de la carretera es veu l'ombra de l'ocell.

- 137** Troba la distància entre els plans següents.

$$\pi_1: 3x + 2y - 4z + 20 = 0$$

$$\pi_2: 3x + 2y - 4z - 20 = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{n}_1 &= (3, 2, -4) \\ \vec{n}_2 &= (3, 2, -4) \end{aligned} \right\} \rightarrow \pi_1 \text{ i } \pi_2 \text{ són plans paral·lels.}$$

$$P(x_1, y_1, z_1) = (0, -10, 0) \in \pi_1$$

$$\vec{n}_2 = (3, 2, -4) \rightarrow |\vec{n}_2| = \sqrt{29}$$

$$\begin{aligned} d(\pi_1, \pi_2) &= d(P, \pi_2) = \\ &= \frac{|A'x_1 + B'y_1 + C'z_1 + D'|}{\sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}} = \\ &= \frac{|3 \cdot 0 + 2 \cdot (-10) - 4 \cdot 0 - 20|}{\sqrt{29}} = \\ &= \frac{40\sqrt{29}}{29} \text{ u} \end{aligned}$$

- 138** Les galetes d'un tall de gelat de nata són sobre els plans

$$\pi_1: 3x + 2y - 4z + 20 = 0$$

$$\text{ i } \pi_2: 3x + 2y - 4z - 20 = 0.$$

Quin és el gruix, en centímetres, que ocupa la nata?

Ens demanen trobar la distància entre els dos plans.

$$\left. \begin{aligned} \vec{n}_1 &= (3, 2, -4) \\ \vec{n}_2 &= (3, 2, 4) \end{aligned} \right\} \rightarrow \pi_1 \text{ i } \pi_2 \text{ són plans paral·lels.}$$

$$P(x_1, y_1, z_1) = (0, -10, 0) \in \pi_1$$

$$\vec{n}_2 = (3, 2, -4) \rightarrow |\vec{n}_2| = \sqrt{29}$$

$$\begin{aligned} d(\pi_1, \pi_2) &= d(P, \pi_2) = \\ &= \frac{|A'x_1 + B'y_1 + C'z_1 + D'|}{\sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}} = \\ &= \frac{|3 \cdot 0 + 2 \cdot (-10) - 4 \cdot 0 - 20|}{\sqrt{29}} = \\ &= \frac{40\sqrt{29}}{29} = 7,43 \end{aligned}$$

La nata té un gruix de 7,43 cm.

- 139** Donat el punt $P(1, 2, 1)$ i el pla $\pi: x + y + 3z = 0$, calcula.

- La recta, r , perpendicular a π que passa per P .
- El punt de tall entre r i π .
- La distància de P a π .

$$\begin{aligned} \text{a) } r: \left. \begin{aligned} \vec{n} &= (1, 1, 3) \\ P(1, 2, 1) \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ \rightarrow r: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{3} \end{aligned}$$

- b) Segui Q el punt de tall de r i π .

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-1}{1} &= \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{3} \\ x + y + 3z &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow Q \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{c) } d(P, \pi) &= d(P, Q) = \\ &= |\overrightarrow{PQ}| = \left| \left(-\frac{1}{2}, -1, -\frac{3}{2} \right) \right| = \sqrt{\frac{7}{2}} \text{ u} \end{aligned}$$

- 140** Un helicòpter situat a $P(1, 2, 1)$ està a punt d'aterrar a l'heliport, situat sobre $\pi: x + y + 3z = 0$.

- Calcula l'equació de la trajectòria més curta des de la seva posició a l'heliport.
- Troba el punt en què aterrarà.
- Calcula la distància que recorre.

- a) La trajectòria més curta és la recta perpendicular a π que passa per P .

$$r: \begin{cases} \vec{n} = (1, 1, 3) \\ P(1, 2, 1) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{3}$$

- b) Sigui Q el punt on aterrarà, Q és el punt de tall de r i π .

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{3} \\ x+y+3z=0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow Q\left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)$$

- c) $d(P, \pi) = d(P, Q) =$

$$= |\vec{PQ}| = \left| \left(-\frac{1}{2}, -1, -\frac{3}{2} \right) \right| =$$

$$= \sqrt{\frac{7}{2}} = 1,87$$

Recorre 1,87 km.

està completament recta i com a inclinació de 90° quan la moto està tirada al terra, podem utilitzar la teoria d'angles en l'espai per calcular en cada cas la situació de la moto.

- 2 Quin és l'interval de l'angle que pot arribar a inclinar-se una moto sense perdre adherència i caure?

Si realment fossin dos plans, podríem dir que l'angle que es pot inclinar la moto és de $[0^\circ, 90^\circ)$, però en la realitat hi ha altres factors que influeixen en la inclinació de la moto, com el volum i el pes del pilot, el fet que la moto realment no és un pla i té volum, etc.

- 3 Quina posició té la moto si el seu vector normal és paral·lel al pla?

En aquest cas, la moto està completament recta. És a dir, té una inclinació de 0° segons les nostres referències.

- 4 Si en un mateix punt un pilot ha inclinat la moto un angle α i un altre un angle β , sabent que $\cos \alpha = 0,94$ i que $\cos \beta = 0,86$, quin pilot ha inclinat més la moto? Raona la resposta.

Apliquem l'angle d'inclinació en cada cas.

$$\alpha = \arccos(0,94) = 19,94^\circ$$

$$\beta = \arccos(0,86) = 30,68^\circ$$

El segon pilot ha inclinat més la moto.

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- 1 Explica amb les teves paraules el procés desenvolupat per calcular el grau d'inclinació d'una moto quan circula per un circuit.

Per calcular la inclinació de la moto, agafem com a referència dos plans: un correspondrà al terra i l'altre a la moto. Si establim com a inclinació nul·la la situació en què la moto